

ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL ESPAÑA 2024

Organización Nacional de Trasplantes

ÍNDICE

1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL.....	2
1.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE	3
1.2. ACTIVIDAD DE DONACIÓN DE FALLECIDO EN ESPAÑA	15
1.3. ÓRGANOS GENERADOS, DESECHADOS, IMPLANTADOS E INTERCAMBIO RENAL	25
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES FALLECIDOS DE RIÑÓN	36
2.1. DONANTES EFICACES.....	37
2.2. DONANTES EFECTIVOS	41
2.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN RENAL.....	43
3. PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN Y EN LISTA DE ESPERA	44
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS.....	45
3.2. EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA	50
4. PROGRAMA ACCESO AL TRASPLANTE PACIENTES HIPERINMUNIZADOS (PATHI)	54
4.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE	55
4.2. EVOLUCIÓN LISTA DE ESPERA	55
5. TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO	58
5.1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE	59
5.2. DESCRIPCIÓN DONANTES Y RECEPTORES	65
5.3. TRASPLANTE ABO INCOMPATIBLE	71
5.4. TRASPLANTE RENAL CRUZADO.....	72
6. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS.....	75
6.1. ÍNDICE DE TABLAS	76
6.2. ÍNDICE DE FIGURAS	77

1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL

1.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE

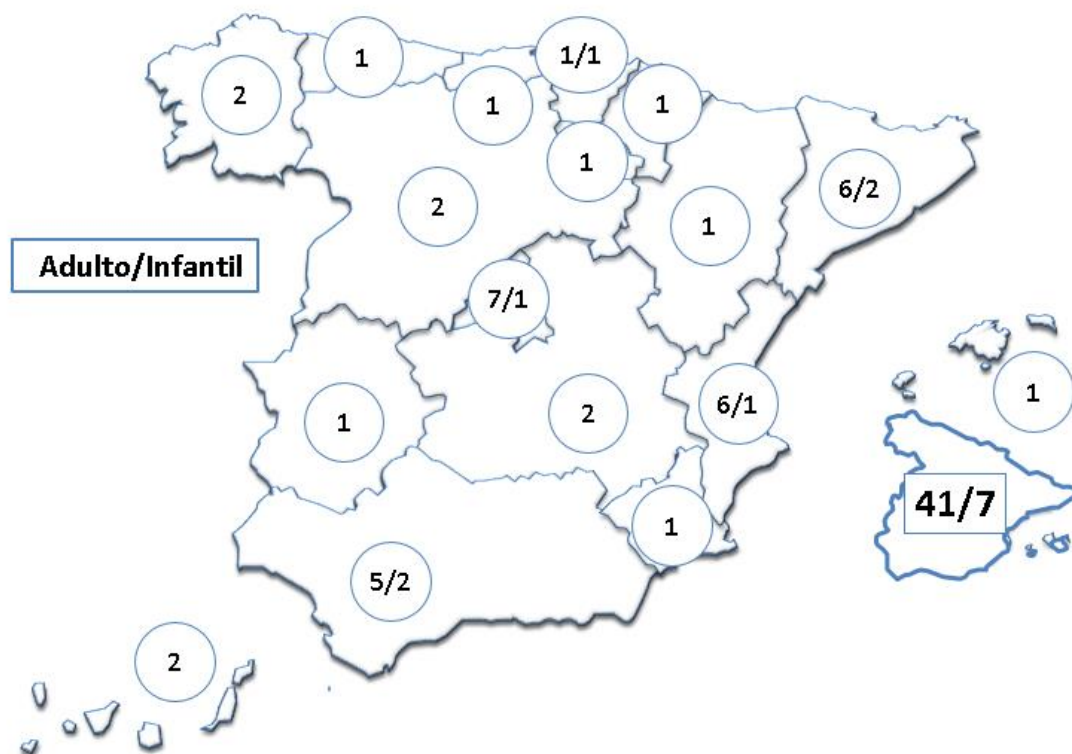


Figura 1. Centros de Trasplante Renal. España 2024.

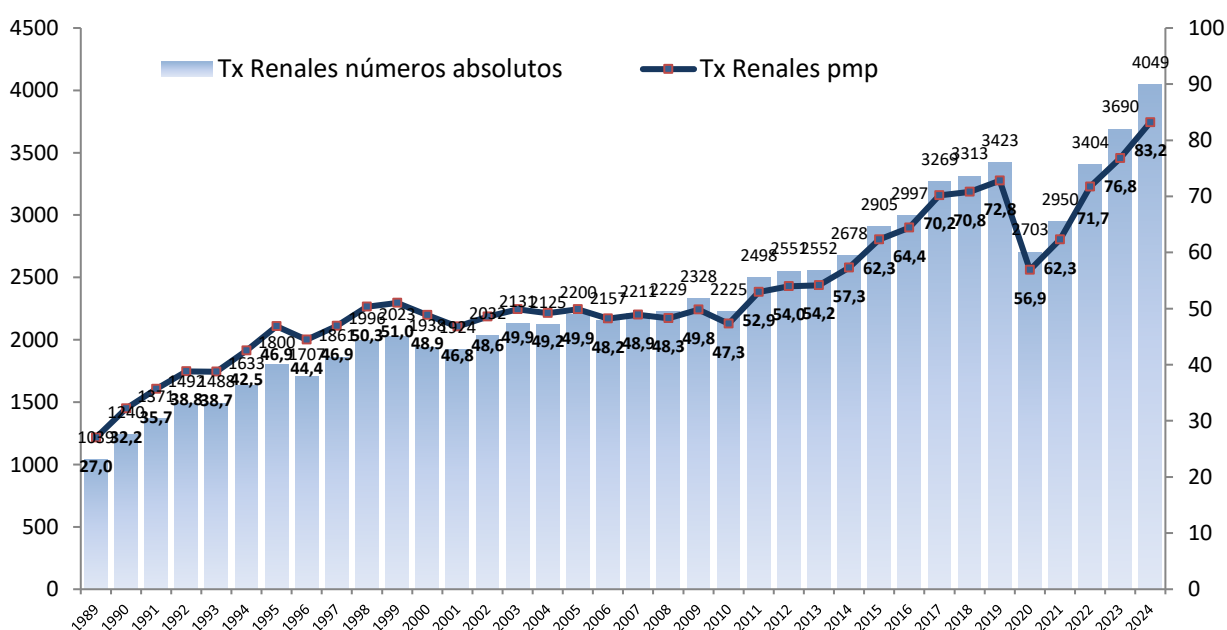


Figura 2. Actividad de trasplante renal (número absoluto y pmp). España 1989-2024.

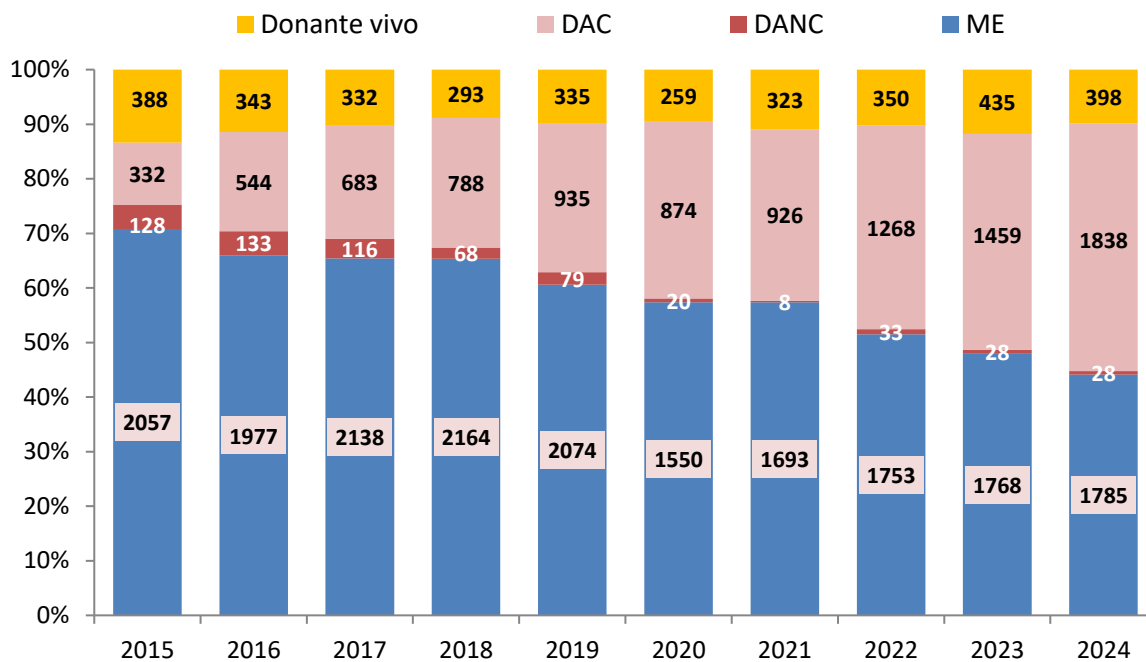


Figura 3. Procedimientos de trasplante renal realizados en España según el tipo de donante. España 2015-2024.

Tabla 1. Trasplantes renales por Comunidad Autónoma de Trasplante. España 2015-2024.

CC.AA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Andalucía	453	531	603	609	575	417	480	564	641	728
Aragón	78	104	85	77	88	55	63	84	80	88
Asturias	52	57	72	77	84	82	76	68	79	74
Baleares	52	54	70	80	83	72	66	70	68	89
Canarias	123	142	123	156	152	148	143	124	167	207
Cantabria	55	39	44	45	48	63	64	64	65	82
Castilla La Mancha	90	95	97	82	120	45	76	70	93	93
Castilla y León	111	109	106	148	147	99	129	137	139	170
Cataluña	647	708	780	773	882	678	744	949	976	912
Com. Valenciana	281	267	335	323	299	235	274	305	355	402
Extremadura	53	51	54	69	39	43	40	63	65	69
Galicia	168	135	160	170	176	141	140	151	168	208
La Rioja	16	12	20	21	16	11	7	9	14	19
Madrid	450	399	404	420	426	360	379	449	451	556
Murcia	68	70	93	82	86	69	85	90	129	135
Navarra	49	56	45	38	33	33	35	40	43	56
País Vasco	159	168	178	143	169	152	149	167	157	161
Total del Estado	2905	2997	3269	3313	3423	2703	2950	3404	3690	4049
Trasplantes de donante vivo	388	343	332	293	335	257	323	350	435	398
Trasplantes Infantiles (<18)	74	64	70	79	76	88	63	81	70	86

Tabla 2. Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2015-2024.

CC.AA.	Hospital	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Andalucía	H.U. Puerta del Mar	59	88	100	99	99	74	73	88	110	126
	H.U. Reina Sofía Inf										1
	H.U. Reina Sofía Ad	68	53	99	82	87	69	78	111	98	98
	H.U.R. de Málaga	127	173	151	176	141	106	127	156	201	242
	H.U. Virgen del Rocío Inf	15	11	15	20	16	22	9	17	9	18
	H.U. Virgen del Rocío Ad	108	126	185	178	175	99	141	142	158	160
	H.U. Virgen de las Nieves	76	80	53	54	57	47	52	50	65	83
Aragón	H.U. Miguel Servet	78	104	85	77	88	55	63	84	80	88
Asturias	H.U. Central de Asturias	52	57	72	77	84	82	76	68	79	74
Baleares	H.U. Son Espases	52	54	70	80	83	72	66	70	68	89
Canarias	H.U. de Canarias	74	87	65	92	79	76	73	62	81	126
	H.U. Insular de Gran Canaria	49	55	58	64	73	72	70	62	86	81
Cantabria	H.U. Marqués de Valdecilla	55	39	44	45	48	63	64	64	65	82
Castilla La Mancha	C.H.U. de Albacete	42	54	52	45	60	26	47	35	41	40
	C.H.U. de Toledo	48	41	45	37	60	19	29	35	52	53
Castilla y León	C.A.U. de Salamanca	62	47	54	68	64	48	57	65	74	98
	H.U.C. de Valladolid	49	62	52	80	83	51	72	72	64	72
	H.U. Río Hortega									1*	
Cataluña	H.U. de Bellvitge	124	134	177	170	196	148	193	224	214	205
	H.U. Vall d'Hebrón Inf	12	12	13	14	18	17	6	14	14	16
	H.U. Vall d'Hebrón	126	130	118	134	135	105	121	156	181	168
	H. Clínic de Barcelona	138	159	154	150	186	139	157	223	230	191
	H. del Mar	84	92	116	92	124	113	96	117	115	113
	H.U. Germans Trías i Pujol	73	78	89	95	105	46	69	95	106	96
	Fundació Puigvert	82	97	107	107	112	103	97	110	111	116
	H. Sant Joan de Deu	8	6	6	11	6	7	5	10	5	7

Tabla 2 (cont). Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2015-2024.

CC.AA.	Hospital	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Com. Valenciana	H.U. La Fe Inf	5	4	9	5	7	4	8	12	5	12
	H.U. La Fe Ad	93	93	133	118	116	86	115	98	119	124
	H.G.U. de Elche	21	31	35	21	34	15	15	21	30	40
	H.G.U. Dr. Balmis	102	77	80	89	72	56	52	70	79	69
	H.U. Dr. Peset	60	62	78	90	70	74	84	88	76	64
	H.C.U. de Valencia								16	20	41
	H.G.U. de Castellón									26	52
Extremadura	C.H.U. de Badajoz	53	51	54	69	39	43	40	63	65	69
Galicia	C.H.U. de A Coruña	124	114	120	131	109	88	100	98	129	147
	C.H.U. de Santiago	44	21	40	39	67	53	40	53	39	61
La Rioja	H. San Pedro	16	12	20	21	16	11	7	9	14	19
Madrid	H.U. Doce de Octubre	130	104	103	115	117	91	103	128	151	176
	H.U. Ramón y Cajal	80	58	72	74	77	77	80	74	65	98
	H.U. Gregorio Marañón Inf	2	2	3	4	6	4	4	2	1	
	H.U. Gregorio Marañón Ad	41	49	41	65	65	59	52	74	57	62
	H.U. La Paz Inf	22	16	15	17	15	16	18	20	29	19
	H.U. La Paz Ad	59	48	61	51	36	40	51	40	55	68
	H.U. Clínico San Carlos	60	63	61	43	55	26	30	44	37	63
	H.U. Puerta de Hierro	29	31	24	28	30	28	21	36	32	33
	Fundación Jiménez Díaz	27	28	24	23	25	19	20	31	24	37
Murcia	H.U. Virgen de la Arrixaca	68	70	93	82	86	69	85	90	129	135
Navarra	C.U. de Navarra	49	56	45	38	33	33	35	40	43	56
País Vasco	H.U. de Cruces Inf	6	6	8	5	8	10	8	4	7	8
	H.U. de Cruces Ad	153	162	170	138	161	142	141	163	150	153
TOTAL DEL ESTADO		2905	2997	3269	3313	3423	2703	2950	3404	3690	4049

* Trasplante hepato-renal

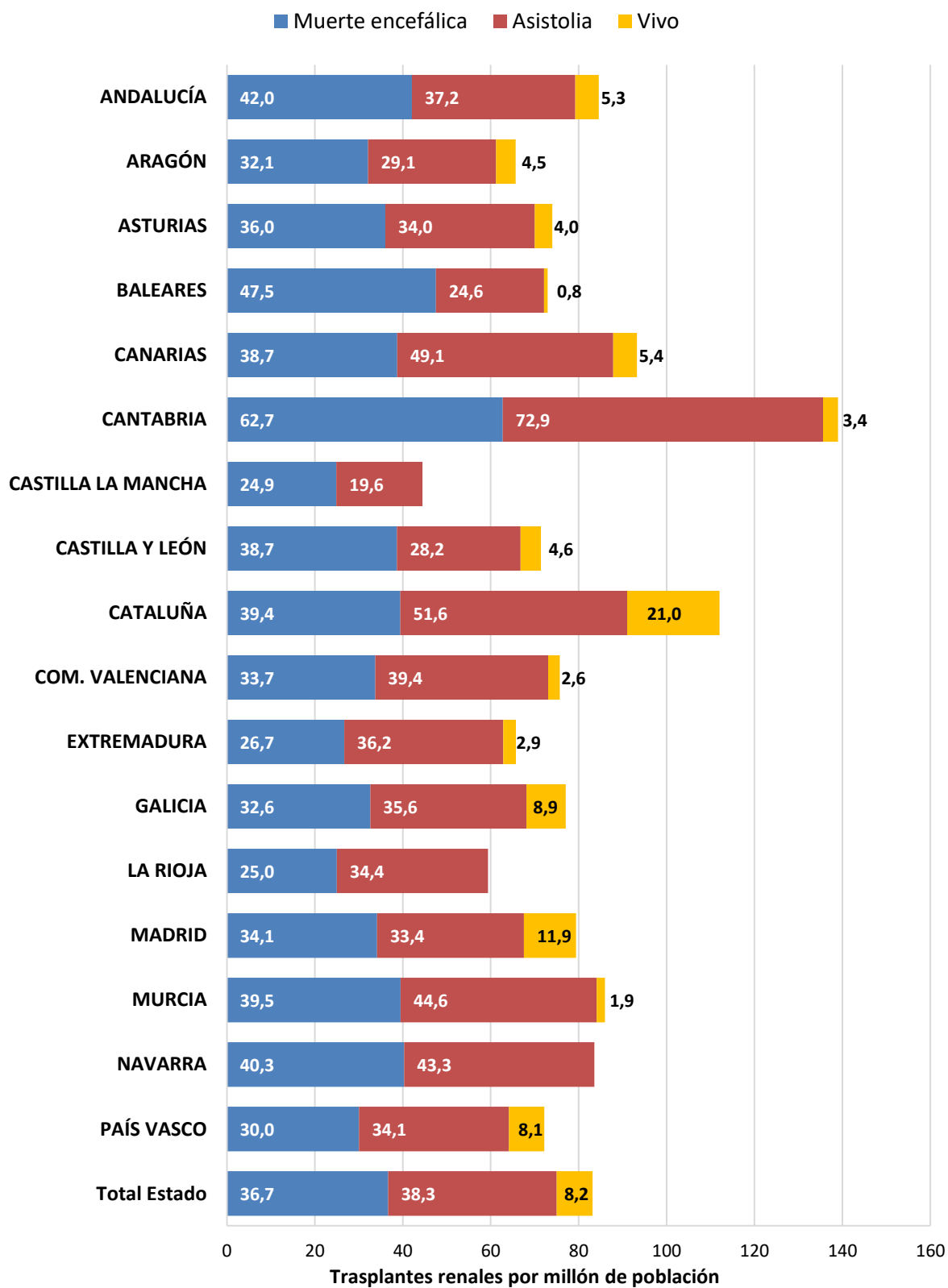
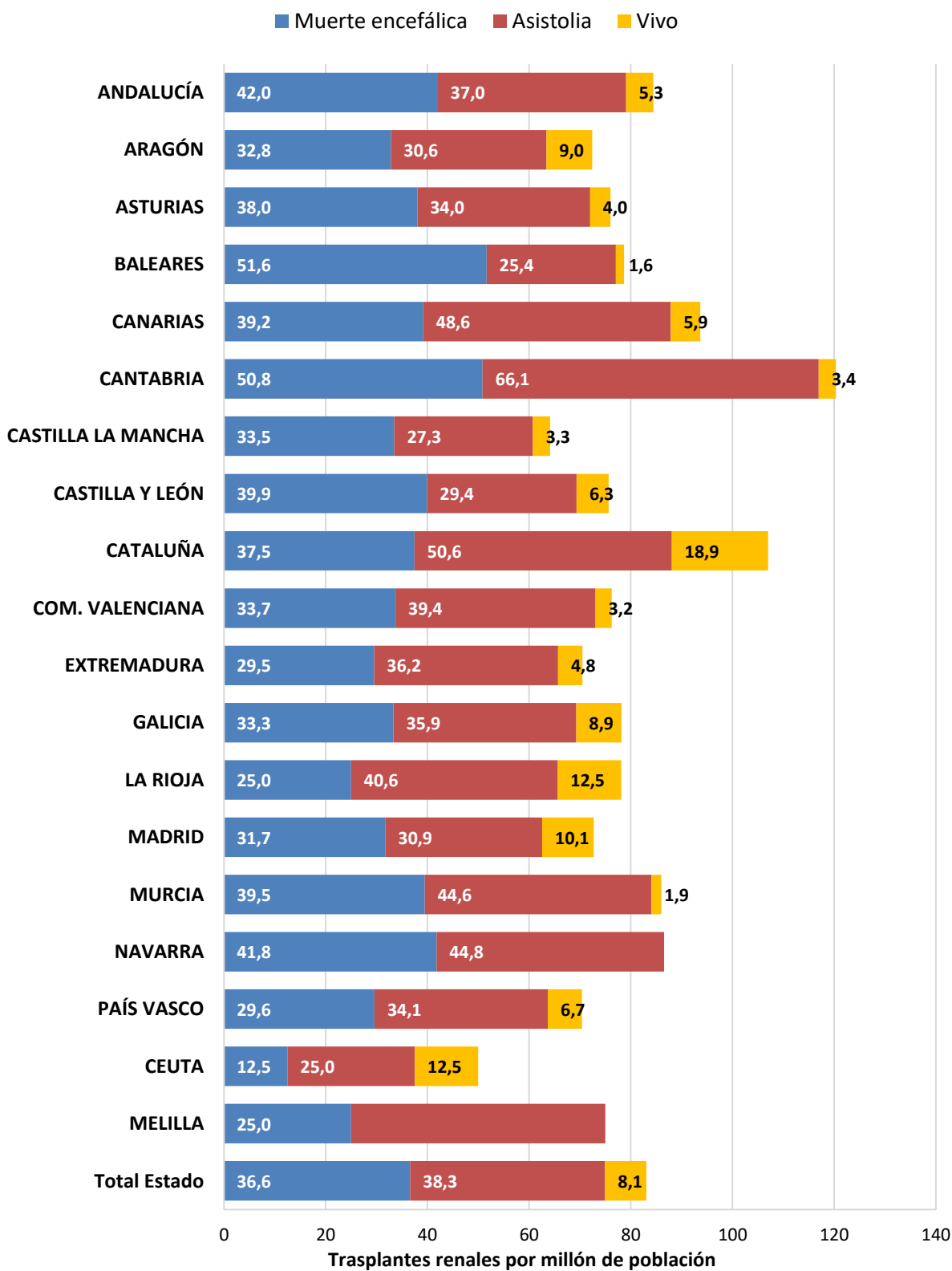


Figura 4. Trasplantes renales por CCAA de trasplante y tipo de donante pmp. España 2024.



5 receptores extranjeros no incluidos

Figura 5. Trasplantes renales por CCAA de residencia del receptor y tipo de donante pmp. España 2024.

Tabla 3. Actividad de trasplante renal por centro de trasplante renal y tipo de donante. España 2024.

CCAA TX	HOSPITAL TX	Asistolia	Ila	III	V	ME	Vivo	Total
ANDALUCÍA	H.U. REINA SOFÍA	41		41		53	4	98
	H.U. PUERTA DEL MAR	53		50	3	66	7	126
	H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES	48		46	2	31	4	83
	H.U. VIRGEN DEL ROCÍO	63		60	3	79	18	160
	H.U.R. DE MÁLAGA	115		109	6	116	11	242
	H.U. REINA SOFÍA INF					1		1
	H.U. VIRGEN DEL ROCÍO INF					16	2	18
ARAGÓN	H.U. MIGUEL SERVET	39		36	3	43	6	88
ASTURIAS	H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	34		34		36	4	74
BALEARES	H.U. SON ESPASES	30		29	1	58	1	89
CANARIAS	H.U. DE CANARIAS	70		63	7	44	12	126
	H.U. INSULAR DE GRAN CANARIA	39		39		42		81
CANTABRIA	H.U. MARQUÉS DE VALDECILLA	43	6	35	2	37	2	82
CASTILLA LA MANCHA	C.H.U. DE ALBACETE	25		24	1	15		40
	C.H.U. DE TOLEDO	16		16		37		53
CASTILLA Y LEÓN	H.C.U. DE VALLADOLID	31		29	2	41		72
	C.A.U. DE SALAMANCA	36		34	2	51	11	98
CATALUÑA	FUNDACIÓ PUIGVERT	46	1	42	3	45	25	116
	H. CLÍNIC BARCELONA	89	5	79	5	62	40	191
	H. SANT JOAN DE DÉU	2		2		5		7
	H. DEL MAR	50	1	43	6	44	19	113
	H.U. DE BELLVITGE	94		91	3	62	49	205
	H.U. VALL D HEBRÓN	86	5	76	5	57	25	168
	H.U. VALL D HEBRÓN INF	5		5		8	3	16
	H.U. GERMANS TRIAS I PUJOL	48	1	44	3	38	10	96
COM. VALENCIANA	H.G.U. DR. BALMIS	25		23	2	41	3	69
	H. G. U. DE ELCHE	18		18		22		40
	H.U. DR. PESET	38		38		22	4	64
	H.U. LA FE	68		64	4	50	6	124
	H.U. LA FE INFANTIL					11	1	12
	H.C.U. DE VALENCIA	30		29	1	11		41
	H.G.U. DE CASTELLON	30		29	1	22		52
EXTREMADURA	C.H.U. DE BADAJOZ	38		37	1	28	3	69
GALICIA	C.H.U. DE SANTIAGO	36		32	4	18	7	61
	C.H.U. A CORUÑA	60		54	6	70	17	147
LA RIOJA	H.U. SAN PEDRO	11		9	2	8		19
MADRID	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-UTE	29		29		7	1	37
	H.U. 12 DE OCTUBRE	62	8	48	6	74	40	176
	H.U. CLÍNICO SAN CARLOS	32		24	8	28	3	63
	H.U.G. GREGORIO MARAÑÓN	24		24		35	3	62
	H.U. RAMÓN Y CAJAL	33		28	5	49	16	98
	H.U. LA PAZ	30	1	26	3	26	12	68
	H.U. LA PAZ INF	6		6		7	6	19
	H.U. PUERTA DE HIERRO	18		17	1	13	2	33
MURCIA	H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	70		65	5	62	3	135
NAVARRA	C.U. DE NAVARRA	29		29		27		56
PAÍS VASCO	H.U. DE CRUCES	73		68	5	62	18	153
	H.U. DE CRUCES INF	3		3		5		8
Total general		1866	28	1727	111	1785	398	4049

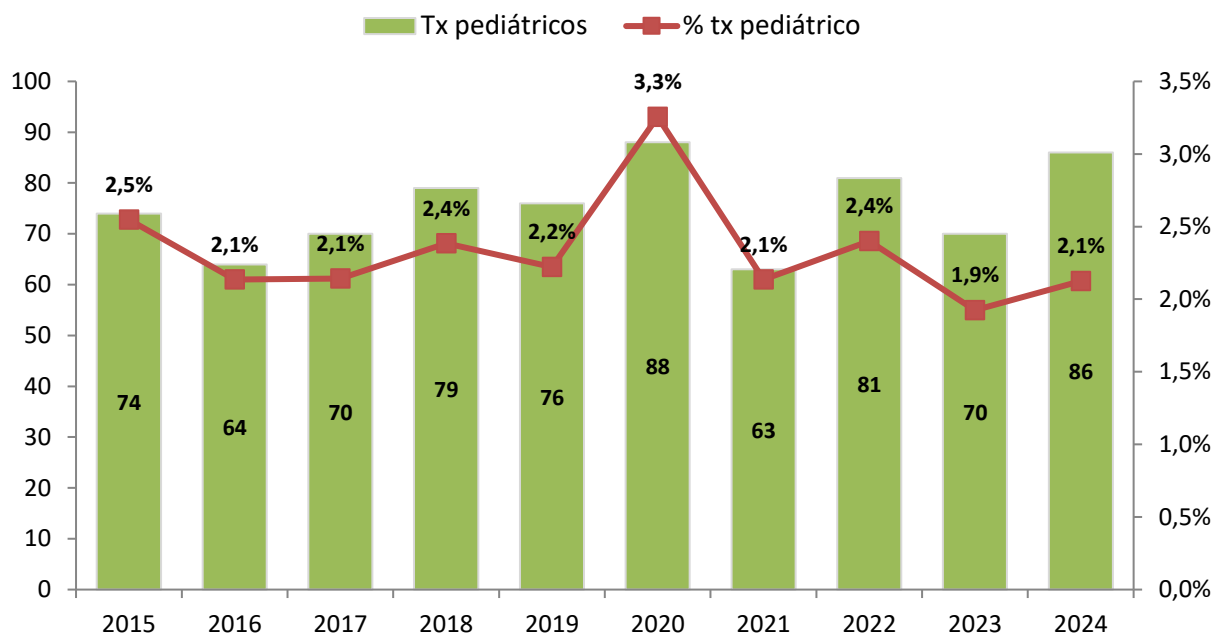


Figura 6. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) y porcentaje de trasplantes pediátricos respecto a trasplantes totales por año. España 2015-2024.

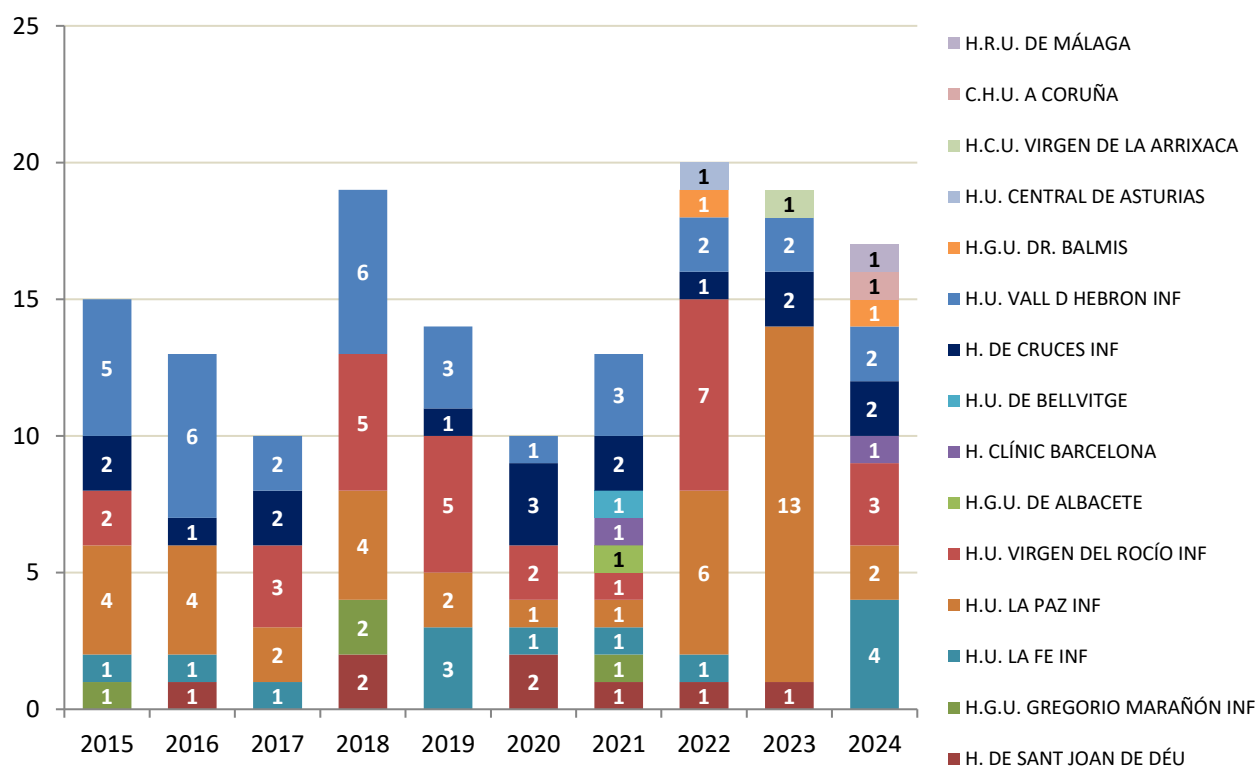


Figura 7. Trasplantes renales pediátricos (<6 años) por centro trasplantador y año. España 2015-2024.

Tabla 4. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador. España 2015-2024.

HOSPITAL	n	%
H.U. REINA SOFÍA	1	0,1%
H.U. REINA SOFÍA INF	2	0,3%
H.U. PUERTA DEL MAR	1	0,1%
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES	1	0,1%
H.U. VIRGEN DEL ROCÍO	1	0,1%
H.U. VIRGEN DEL ROCÍO INF	152	20,2%
H.U.R. DE MÁLAGA	7	0,9%
H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	3	0,4%
H.U. SON ESPASES	1	0,1%
H.U. DE CANARIAS	4	0,5%
H.U. ALBACETE	1	0,1%
C.H.U. VIRGEN DE LA SALUD	1	0,1%
C.A.U. DE SALAMANCA	1	0,1%
H.U. CLÍNICA BARCELONA	2	0,3%
H. DE SANT JOAN DE DÉU	66	8,8%
H.U. DE BELLVITGE	1	0,1%
H.U. VALL D'HEBRÓN INF	131	17,4%
H.G.U. DR. BALMIS	2	0,3%
H.U. LA FE	1	0,1%
H.U. LA FE INF	68	9,1%
H.U. INFANTA CRISTINA	1	0,1%
C.H.U. SANTIAGO	1	0,1%
C.H.U. A CORUÑA	7	0,9%
H.U. 12 DE OCTUBRE	7	0,9%
H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN INF	30	4,0%
H.U. LA PAZ	1	0,1%
H.U. LA PAZ INF	181	24,1%
H.U. PUERTA DEL HIERRO	1	0,1%
H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	2	0,3%
C.U. NAVARRA	1	0,1%
H.U. DE CRUCES	1	0,1%
H.U. DE CRUCES INF	69	9,2%
Total	751	100%

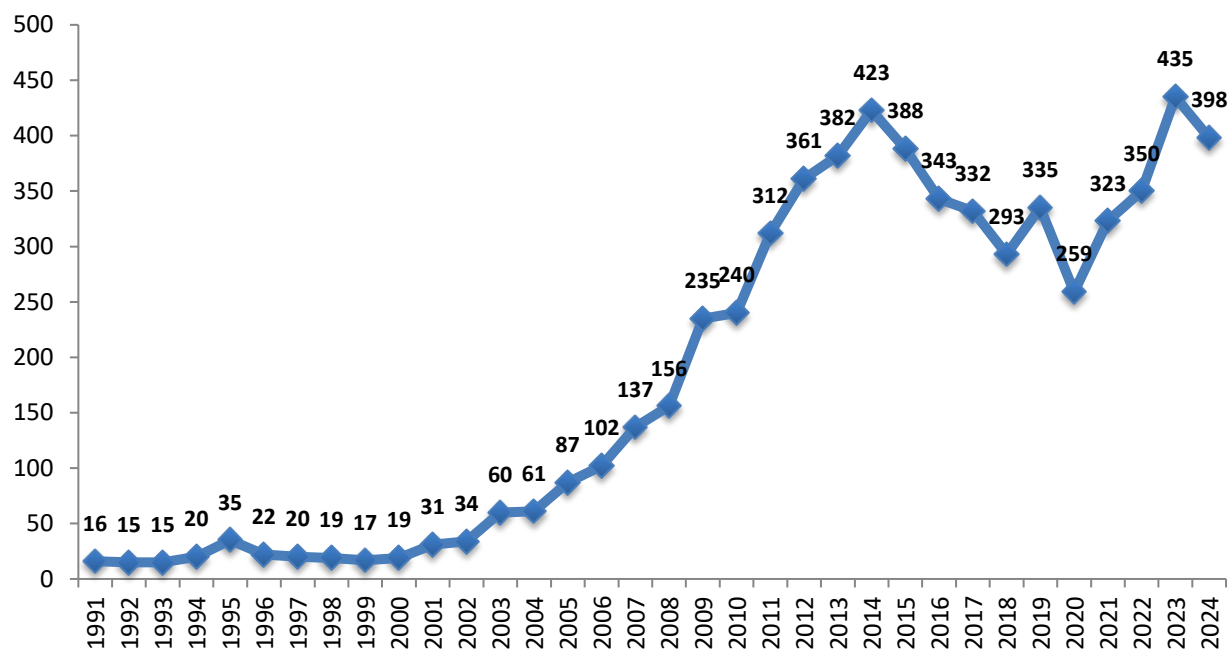


Figura 8. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal de Donante Vivo. España 1991-2024.

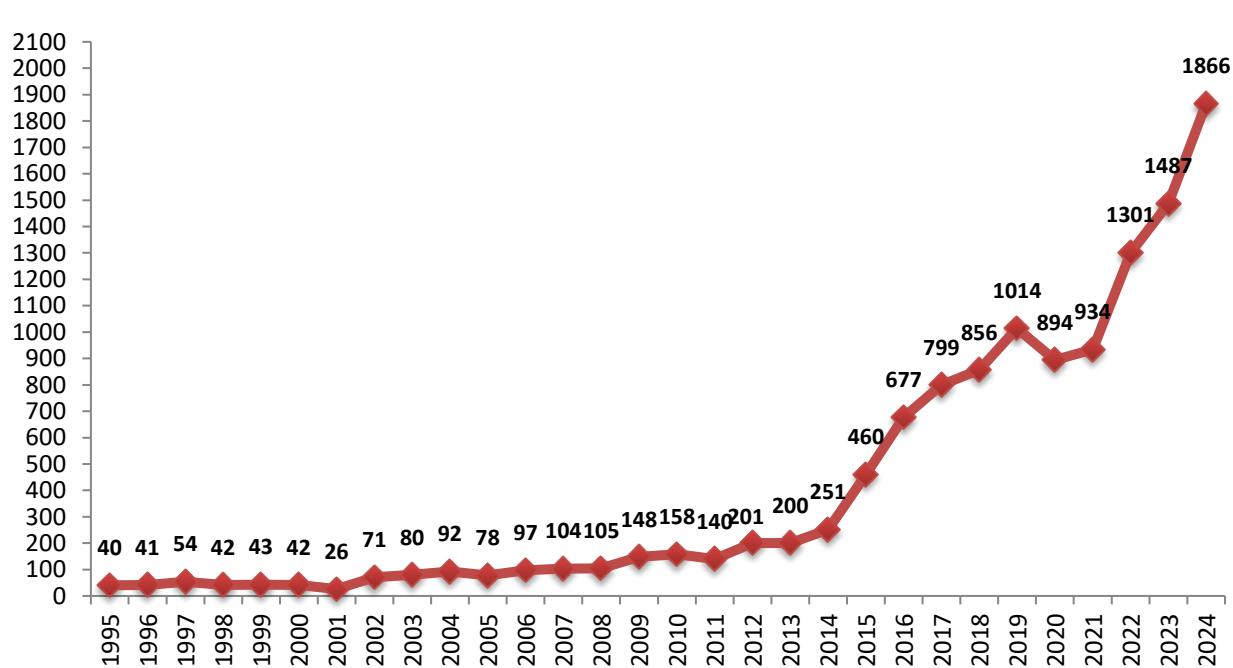


Figura 9. Evolución de la Actividad de Trasplante Renales de Donante en Asistolia. España 1995-2024.

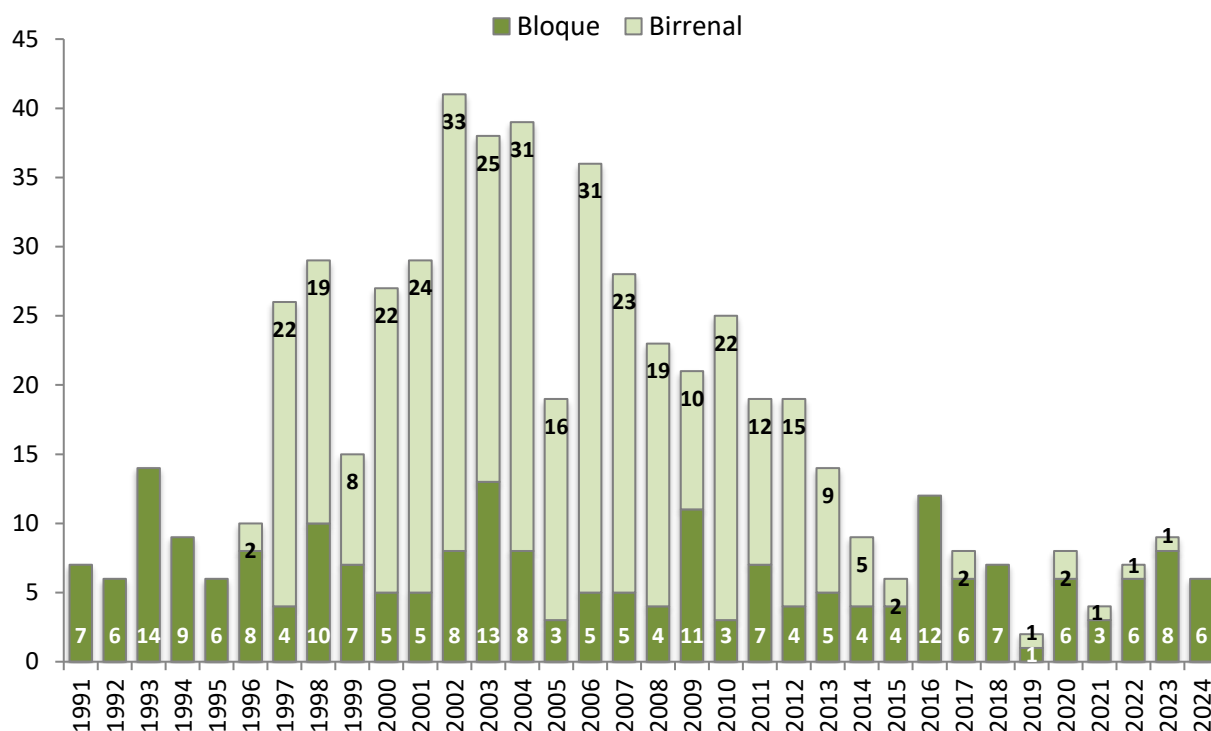


Figura 10. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal doble. España 1991-2024.

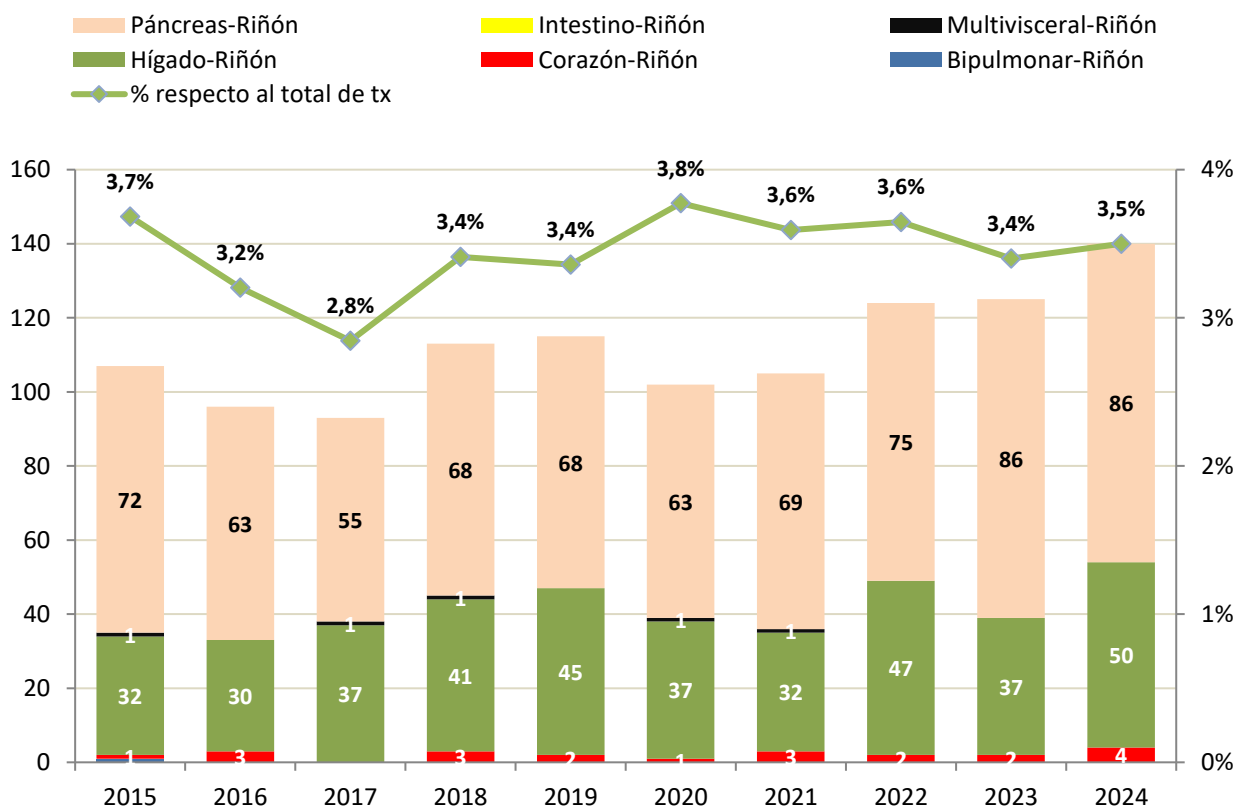


Figura 11. Trasplantes combinados con riñón. España 2015-2024.

1.2. ACTIVIDAD DE DONACIÓN RENAL DE FALLECIDO EN ESPAÑA

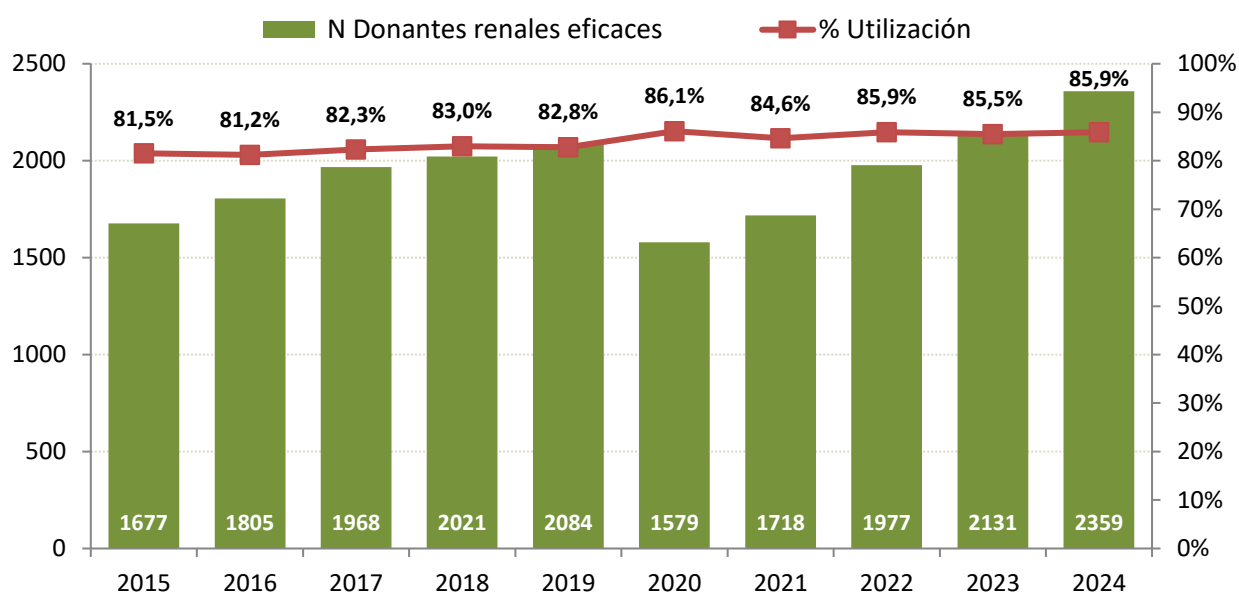
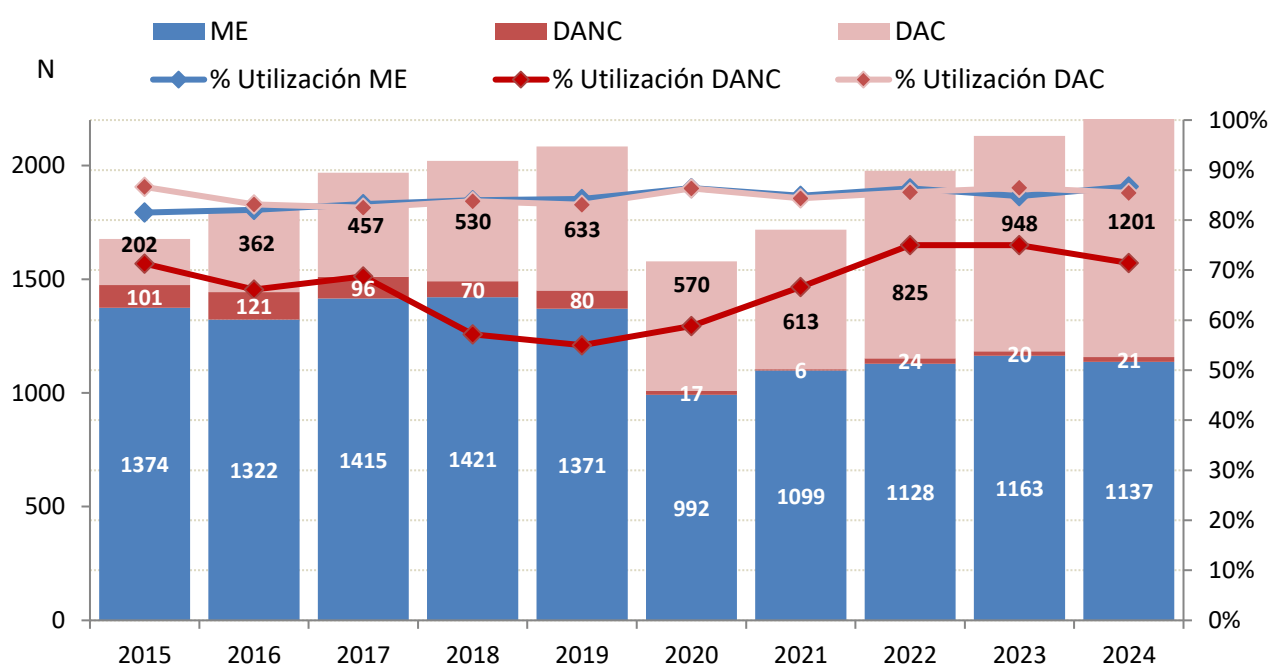


Figura 12. Evolución del número de donantes renales eficaces y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales eficaces). España 2015-2024.



ME: Muerte encefálica; DAC: Donación en asistolia controlada; DANC: Donación en asistolia no controlada

Figura 13. Evolución del número de donantes renales y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales) en función del tipo de donante. España 2015-2024.

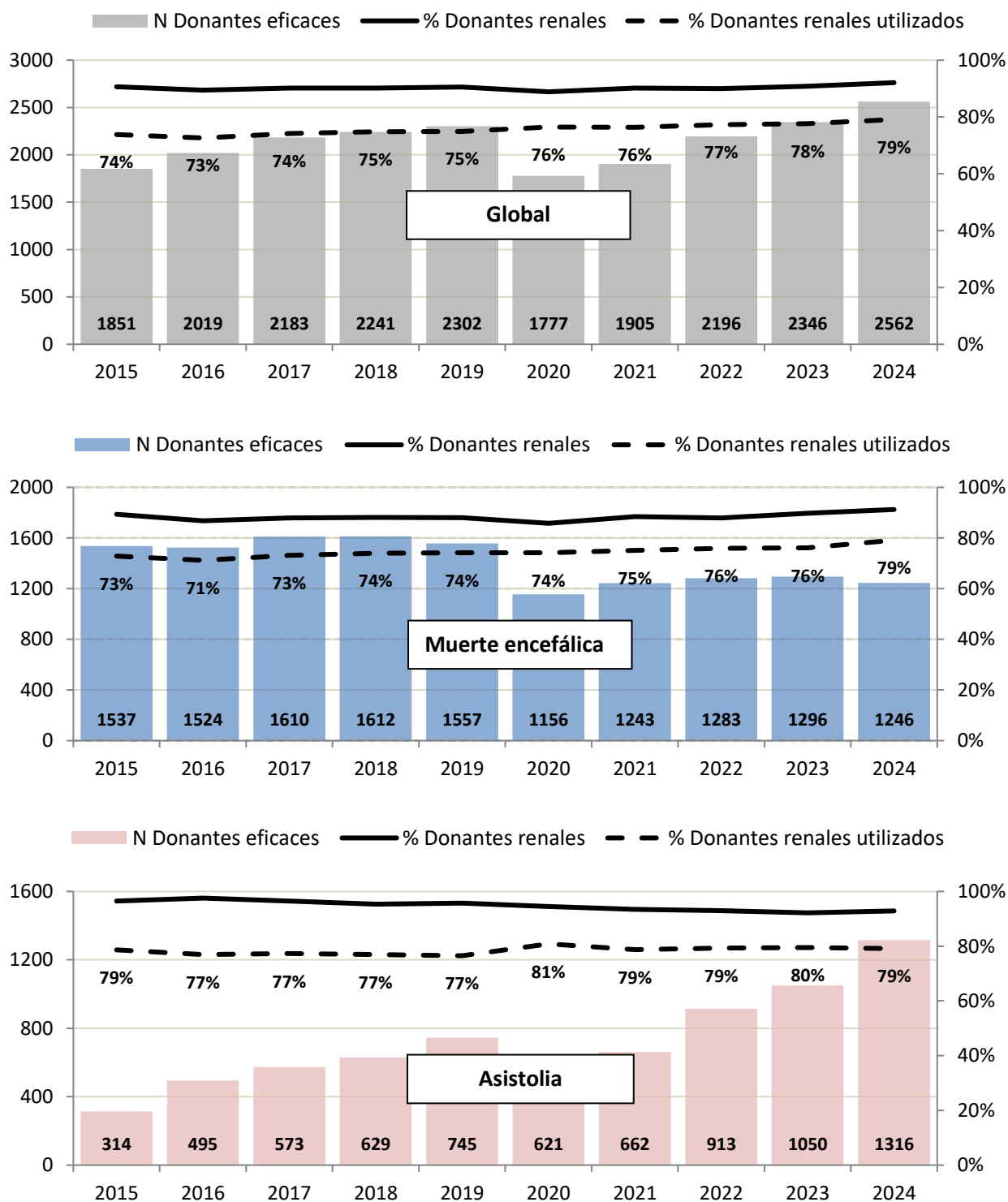


Figura 14. Evolución del porcentaje de donantes renales y donantes renales efectivos del total de donantes eficaces. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.

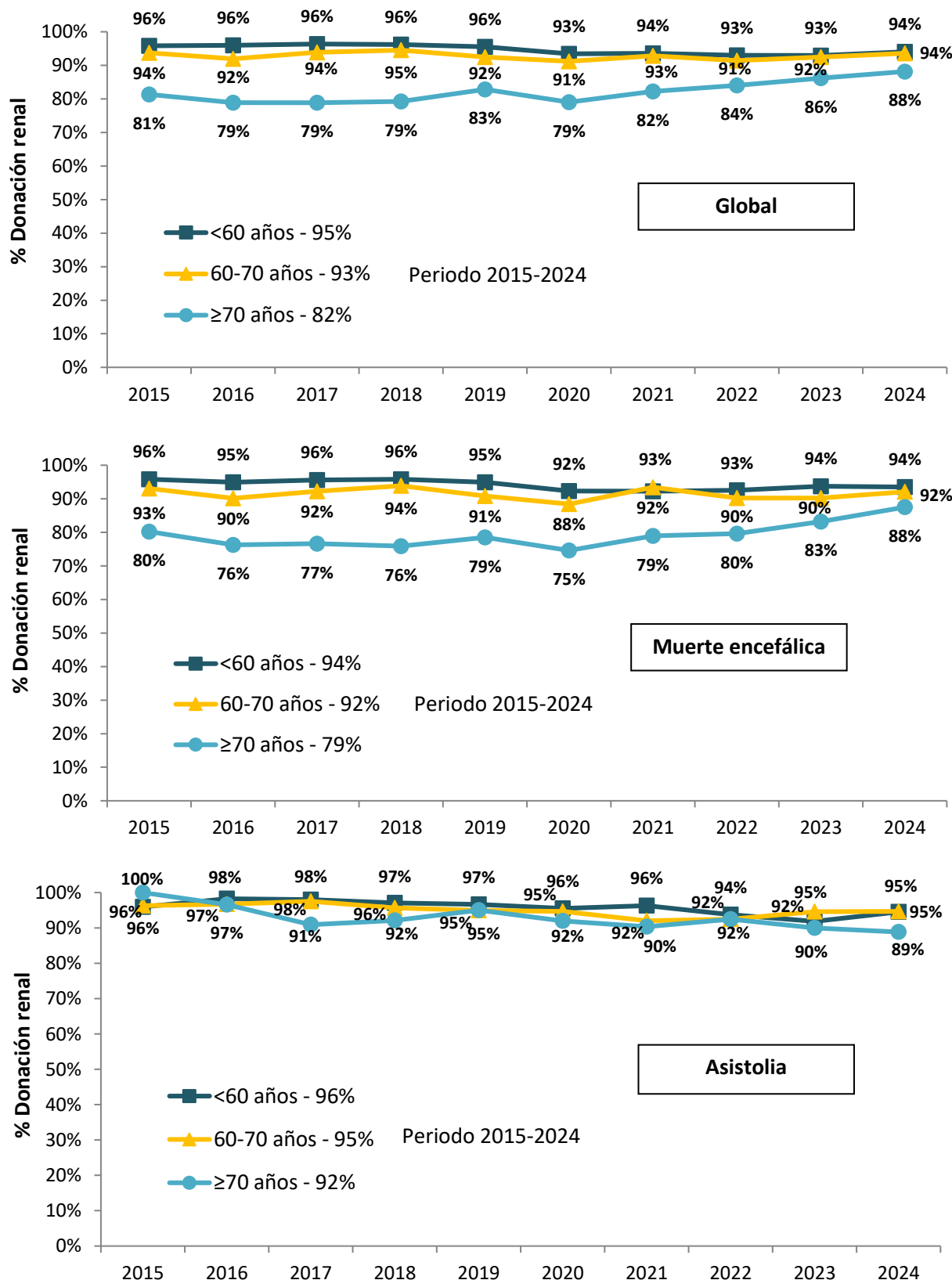


Figura 15. Evolución del porcentaje de donación renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donantes. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.

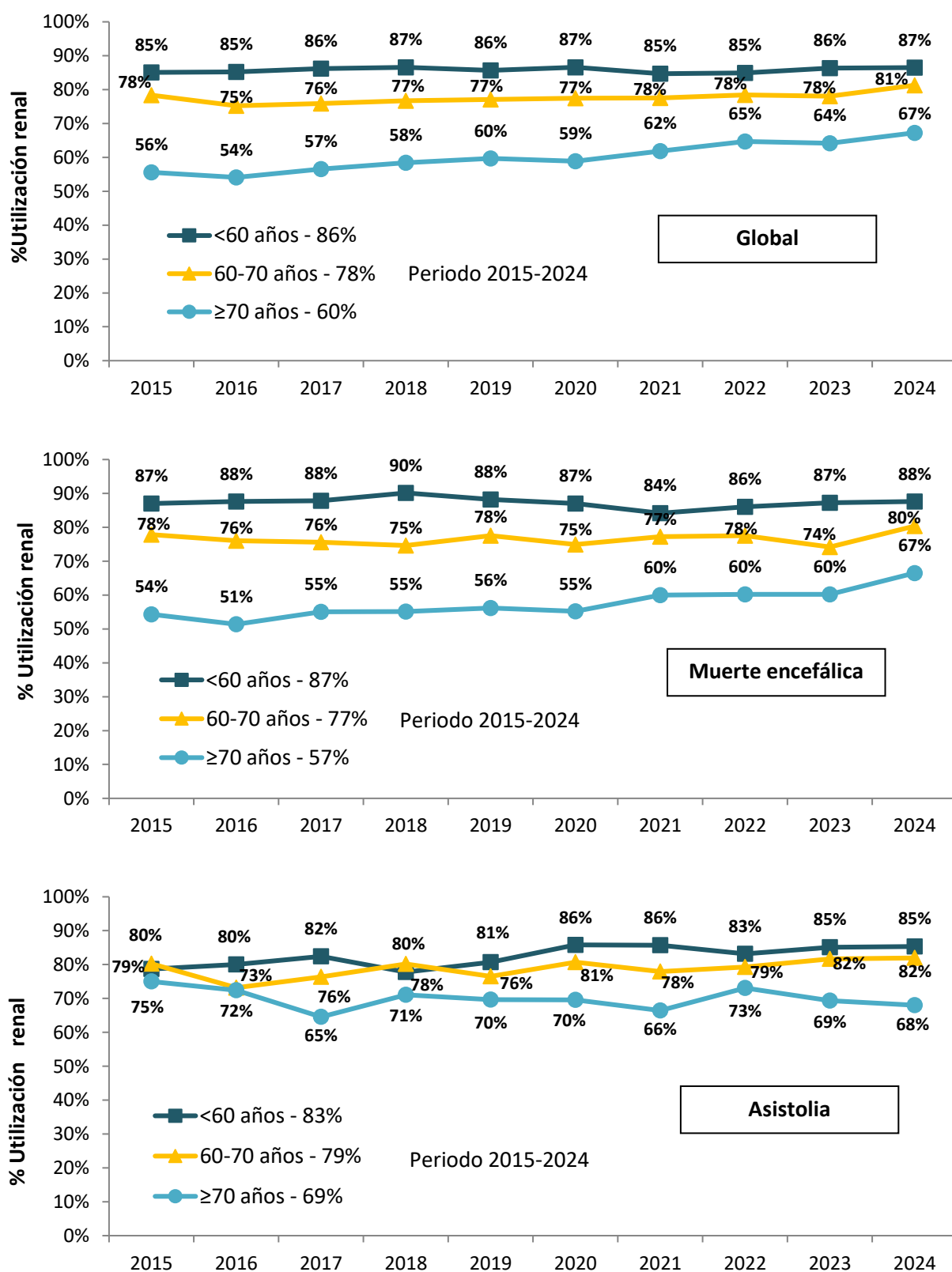
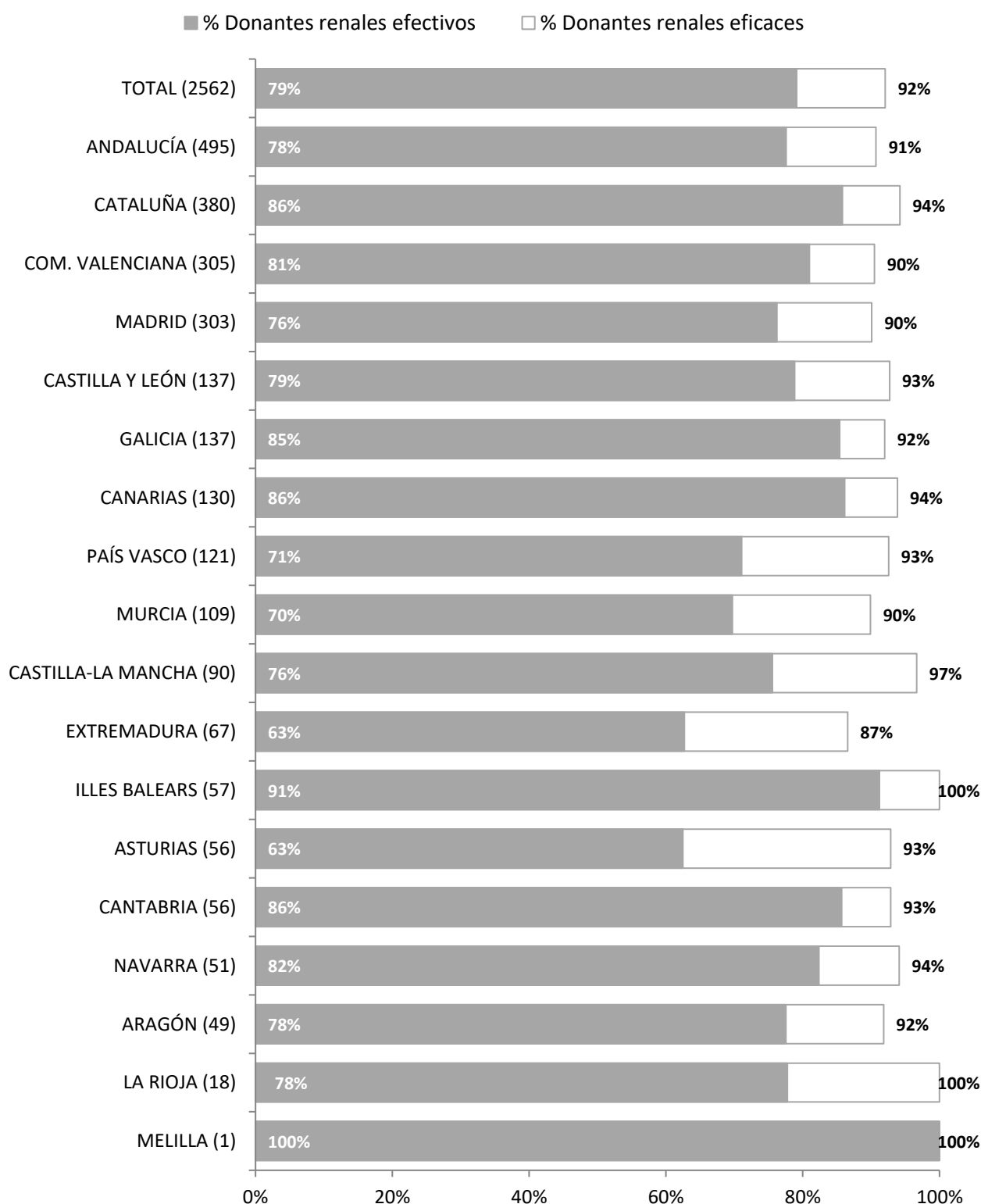
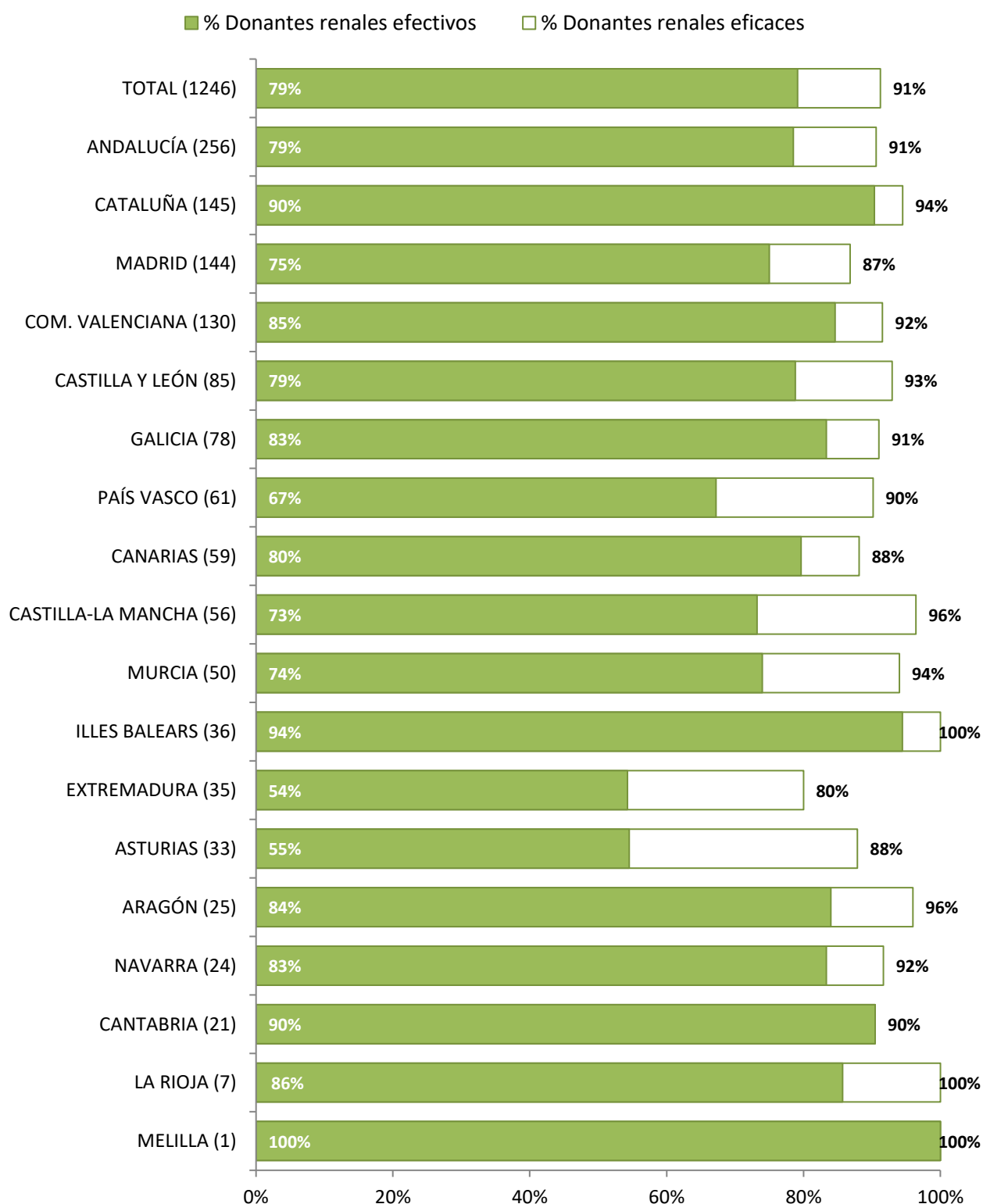


Figura 16. Evolución del porcentaje de utilización renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donante. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.



(I) N total de donantes eficaces

Figura 17. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces por CCAA. España 2024.



() N total de donantes eficaces

Figura 18. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces en muerte encefálica por CCAA. España 2024.

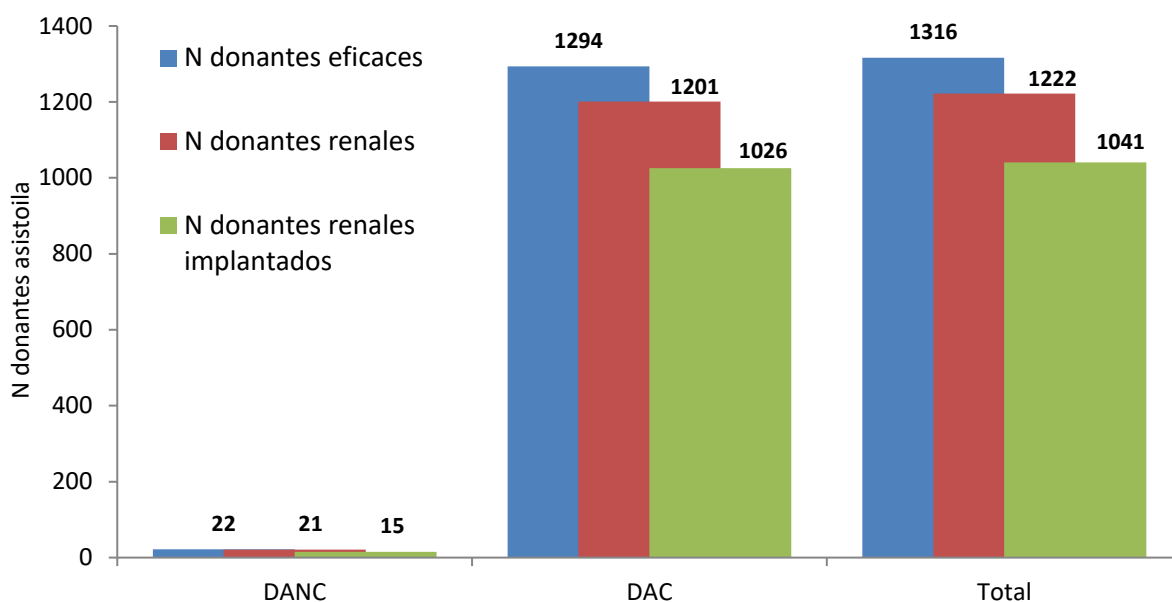
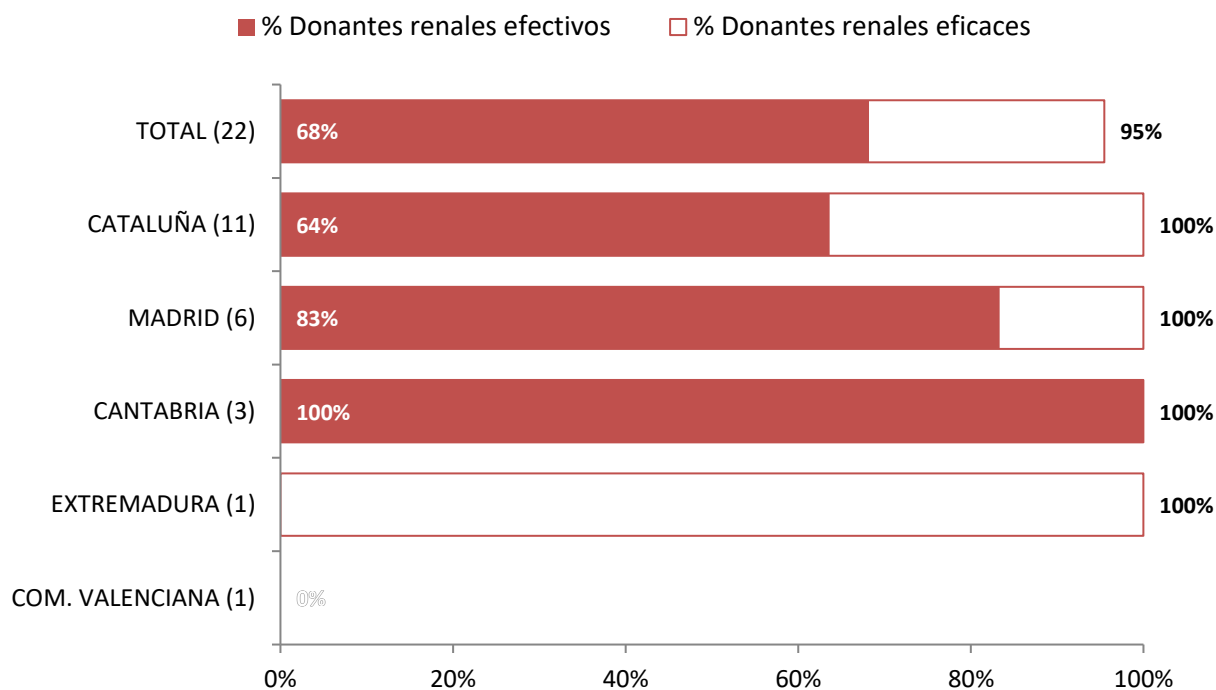
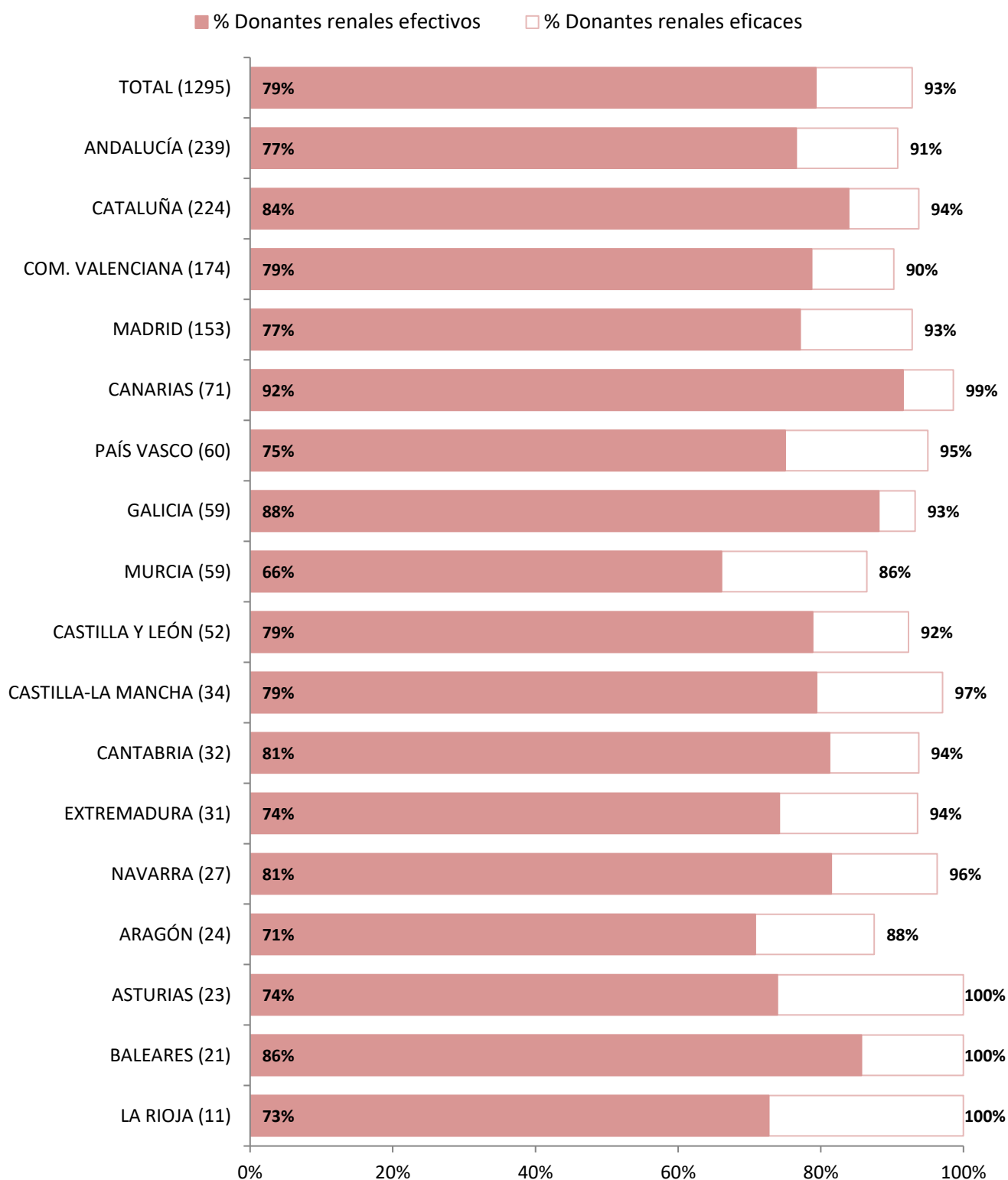


Figura 19. Número de donantes en asistolia totales, con extracción renal (donantes renales) y con utilización renal (donantes renales implantados) según Tipo de asistolia. España 2024.



() N total de donantes eficaces

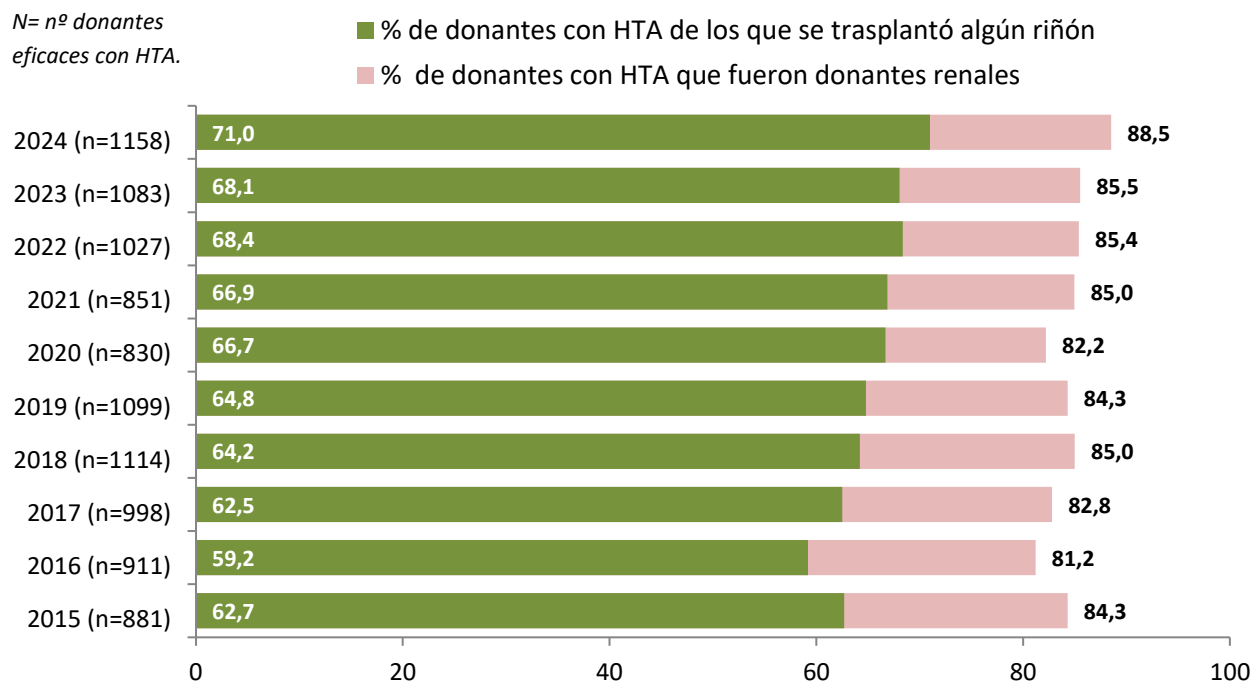
Figura 20. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de los donantes eficaces en asistolia no controlada por CCAA. España 2024.



() N total de donantes eficaces

Figura 21. Porcentaje de donantes renales extraídos e implantados en España del total de los donantes. eficaces en asistolia controlada por CCAA. España 2024.

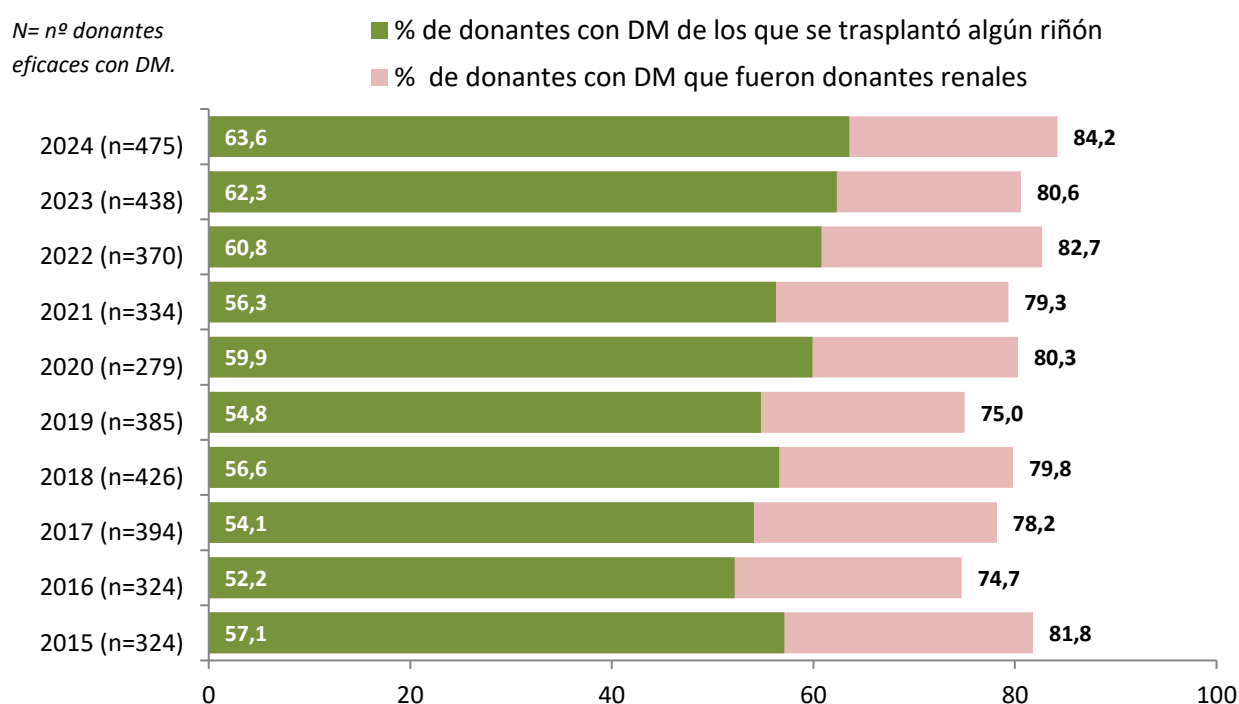
*N= nº donantes
eficaces con HTA.*



HTA: Hipertensión arterial.

Figura 22. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con hipertensión arterial. España 2015-2024.

*N= nº donantes
eficaces con DM.*



DM: Diabetes mellitus.

Figura 23. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con diabetes mellitus. España 2015-2024.

*N= nº donantes con
Cr > 1.5 mg/dl.*

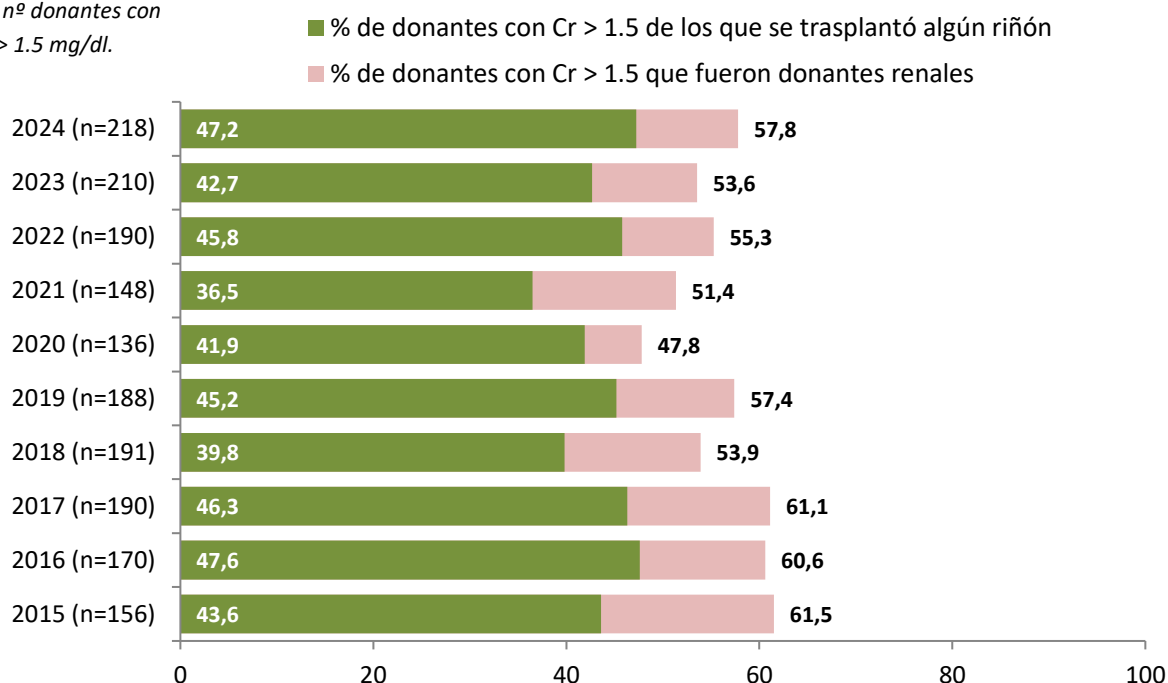


Figura 24. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con Creatinina > 1.5 mg/dl. España 2015-2024.

*N= nº de donantes ≥ 75
años*

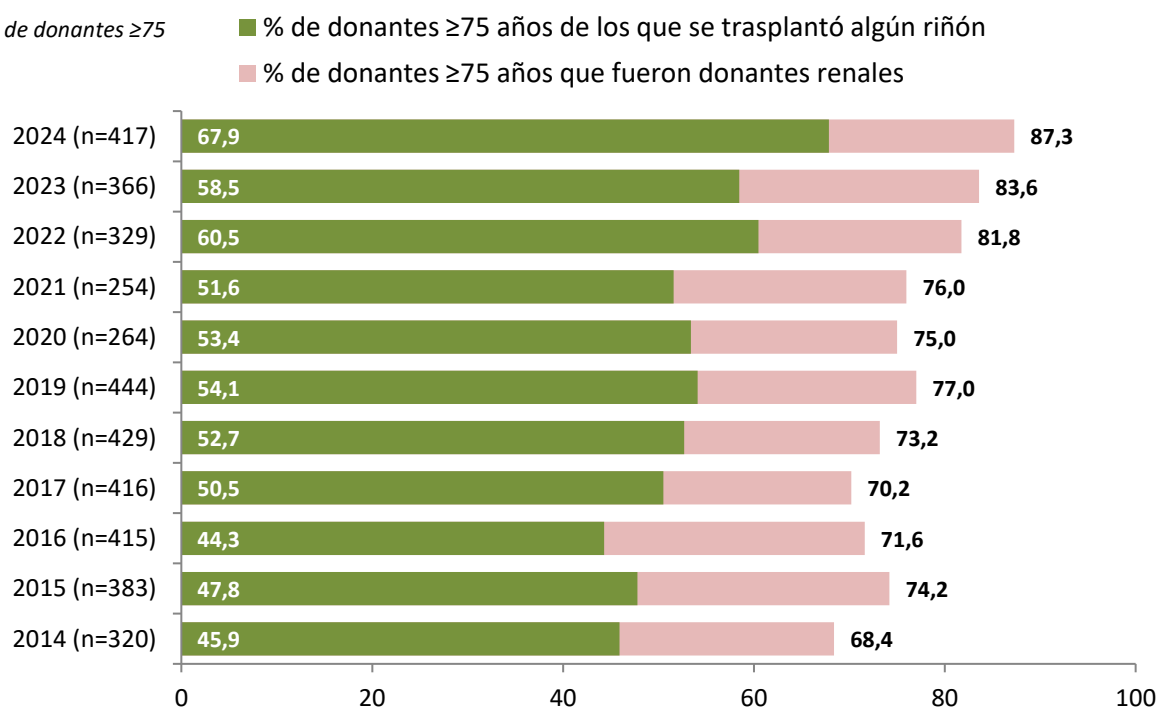
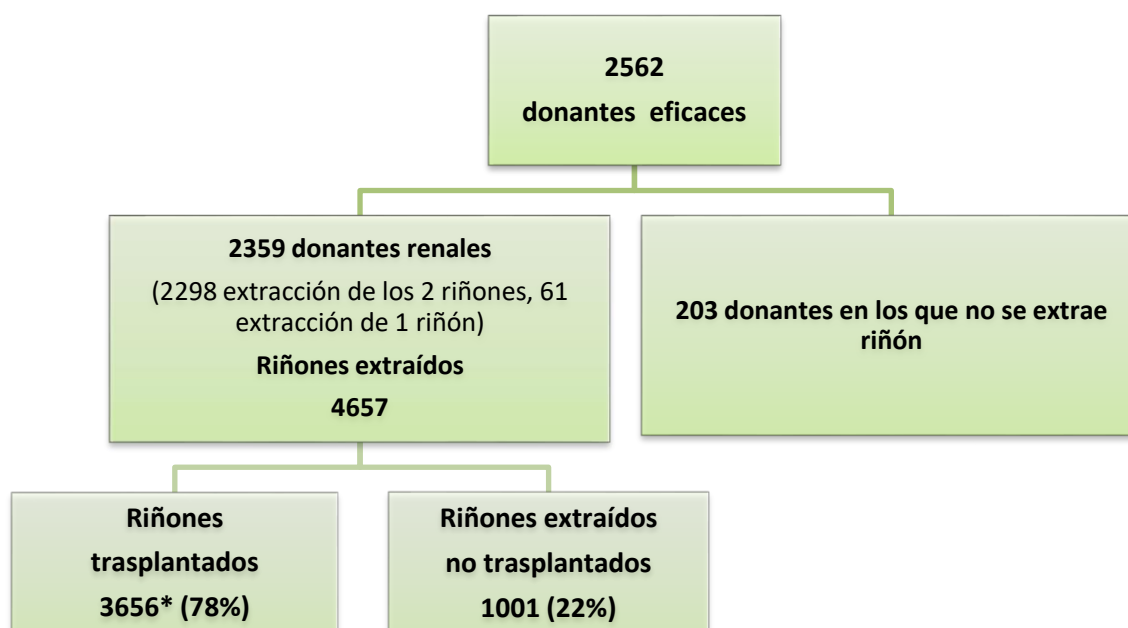


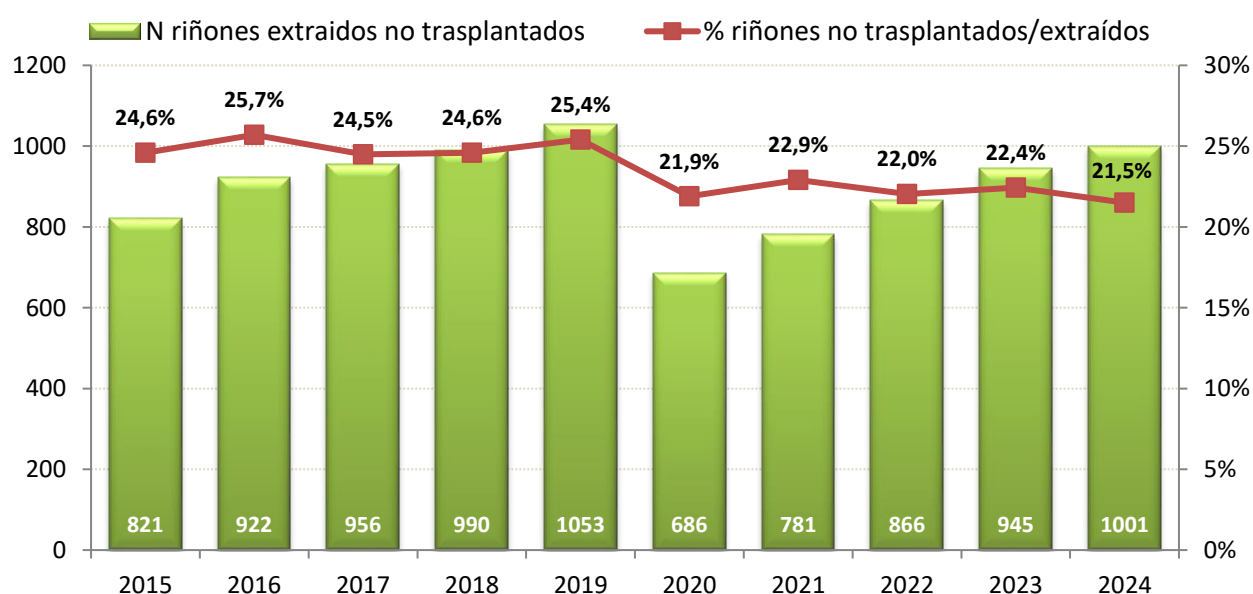
Figura 25. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces ≥ 75 años. España 2015-2024.

1.3. ÓRGANOS GENERADOS, DESECHADOS, IMPLANTADOS E INTERCAMBIO RENAL



*De los 3656 riñones trasplantados, se incluyen en este análisis 6 riñones trasplantados en bloque (contabilizados por separado) y 8 trasplantes realizados en centros internacionales gracias a donantes españoles (3 en Suiza, 3 en Italia y 2 en Países Bajos). No se incluyen 7 riñones trasplantados en 2024 procedentes de donantes de 2023, ni 2 riñones trasplantados gracias a un donante internacional.

Figura 26. Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos. España 2024.



No incluida la donación de vivo.

Figura 27. Número de riñones extraídos no trasplantados y porcentaje de riñones desechados sobre el total de riñones extraídos. España 2015-2024.

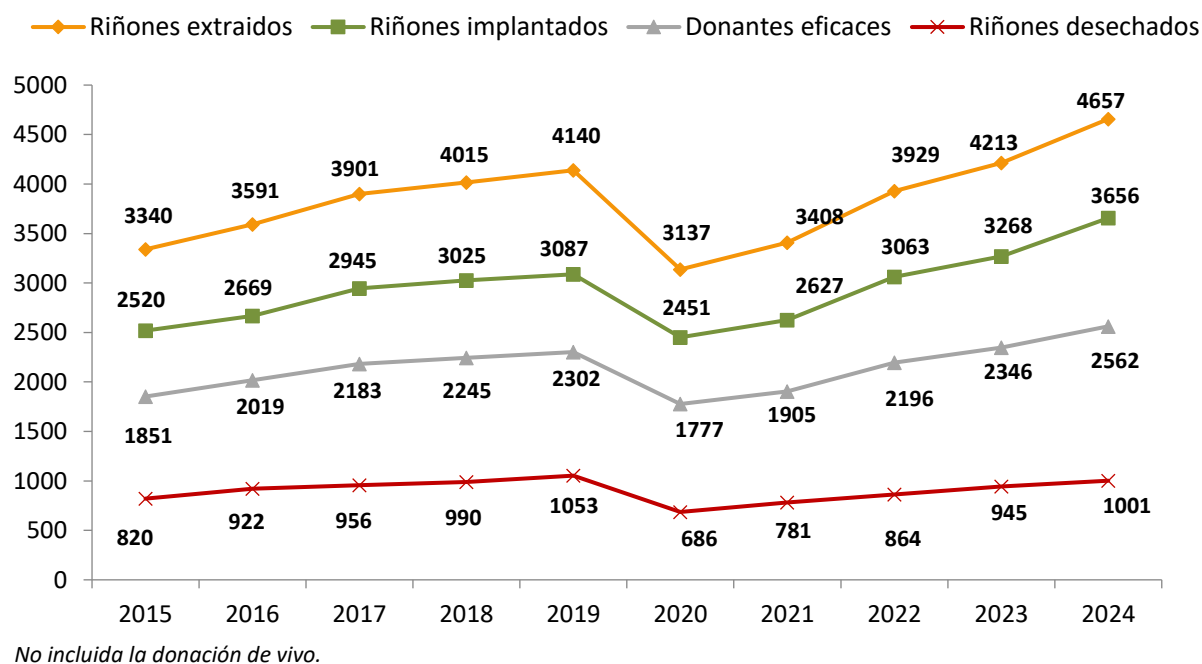


Figura 28. Evolución de los riñones extraídos, implantados y no implantados extraídos. España 2015-2024.

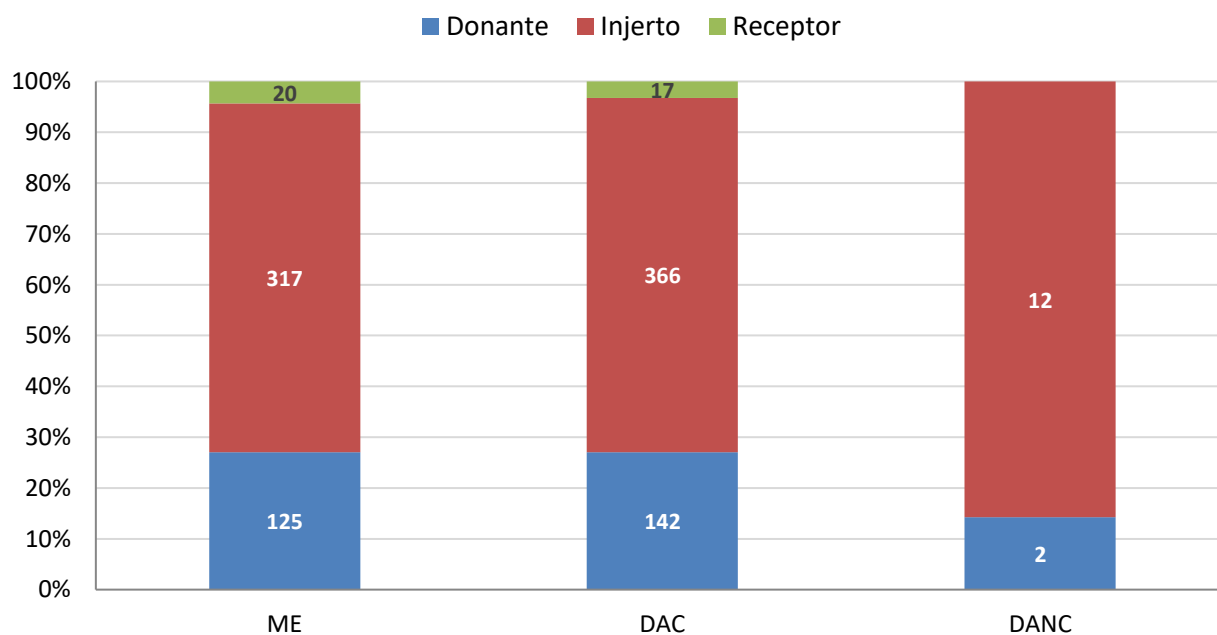


Figura 29. Causa de no implante de riñones extraídos por tipo de donante. España 2024.

Tabla 5. Causas de no implante de riñones extraídos (N=1001). España 2024.

	ME N (%)	DAC N (%)	DANC N (%)	Total N (%)
Relacionadas con el donante	125 (27%)	142 (27%)	2 (14%)	269 (27%)
Arterioesclerosis/Ateromatosis/Ateromas/Arteriopatía	78 (62,4%)	83 (58,5%)	-	161 (59,9%)
Tumor maligno fuera del órgano valorado	22 (17,6%)	22 (15,5%)	-	44 (16,4%)
Patología infecciosa	-	6 (4,2%)	-	6 (2,2%)
Tumor maligno en órgano valorado	8 (6,4%)	6 (4,2%)	-	14 (5,2%)
Parada cardiorrespiratoria donante	-	2 (1,4%)	-	2 (0,7%)
Dissección/Aneurisma arteria renal o Aorta	8 (6,4%)	9 (6,3%)	-	17 (6,3%)
Otros (características del donante)	9 (7,2%)	14 (9,9%)	2 (100%)	25 (9,3%)
Relacionadas con el injerto (incluye extracción)	317 (69%)	366 (70%)	12 (86%)	695 (69%)
Score/Biopsia	75 (23,7%)	68 (18,6%)	-	142 (20,5%)
Mala perfusión	64 (20,2%)	93 (25,4%)	12 (100%)	169 (24,4%)
Aspecto macroscópico (Atrofia; Cicatrices; Quistes; Litiasis)	67 (21,1%)	78 (21,3%)	-	145 (20,9%)
Anomalías anatómicas (Malformaciones vasculares; Otras)	45 (14,2%)	51 (13,9%)	-	96 (13,8%)
Accidentes quirúrgicos	32 (10,1%)	33 (9,0%)	-	65 (9,4%)
Trombosis/infarto renal	6 (1,9%)	3 (0,8%)	-	9 (1,3%)
Tiempo de isquemia fría/caliente	1 (0,3%)	5 (1,4%)	-	6 (0,9%)
Glomeruloesclerosis/fibrosis intersticial/necrosis tubular	2 (0,6%)	12 (3,3%)	-	14 (2,0%)
Traumatismo renal	4 (1,3%)	2 (0,5%)	-	6 (0,9%)
Otros (características del injerto)	21 (6,6%)	21 (5,7%)	-	42 (6,1%)
Relacionadas con el receptor	20 (4%)	17 (3%)	-	37 (4%)
Problema en receptor	1 (5,0%)	1 (5,9%)	-	2 (5,4%)
No receptor compatible	14 (70,0%)	12 (70,6%)	-	26 (70,3%)
Problemas vasculares receptor	4 (20,0%)	1 (5,9%)	-	5 (13,5%)
Problemas logísticos	1 (5,0%)	3 (17,6%)	-	4 (10,8%)
Total	462	525	14	1001

Tabla 6. Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA. España 2024.

CCAA HOSPITAL	Total Donantes	Donantes Renales	Riñones de donante fallecido								Total trasplantes	Donante vivo	BQ	BR
			Extraídos	No Tx	Implantados*	Tx en la propia CA	Tx en otra CA	Tx en Europa	Recibe de otra CA	Recibe de Europa				
ANDALUCÍA	495	449	886	197	689	658	29	2	20		728	46		
ARAGÓN	49	45	90	20	70	55	15		27		88	6		
ASTURIAS	56	52	104	44	60	47	13		23		74	4		
BALEARES	57	57	112	14	98	78	20		10		89	1		
CANARIAS	130	122	240	43	197	181	16		14		207	12		
CANTABRIA	56	52	103	20	83	57	26		23		82	2		
CASTILLA LA MANCHA	90	87	170	55	115	80	35		13		93			
CASTILLA Y LEÓN	137	127	249	54	195	128	66	1	30		170	11		
CATALUÑA	380	358	706	91	615	540	73	2	202	2	912	171	4	
COM.VALENCIANA	305	276	548	98	450	346	104		42		402	14	1	
EXTREMADURA	67	58	116	38	78	55	23		11		69	3		
GALICIA	137	126	250	30	220	164	55	1	20		208	24		
LA RIOJA	18	18	34	11	23	4	19		15		19			
MADRID	303	273	539	130	409	331	78		143		556	83	1	
MURCIA	109	98	195	59	136	111	23	2	21		135	3		
NAVARRA	51	48	94	19	75	48	27		8		56			
PAÍS VASCO	121	112	220	78	142	98	44		45		161	18		
Ciudad A. de Ceuta	0													
Ciudad A. de Melilla	1	1	1	0	1		1							
Total general	2562	2359	4657	1001	3656	2981	667	8	667	2	4049	398	6	0

Tx: Trasplante; CA: Comunidad autónoma; BQ: Bloque; BR: Birrenal; *Solo se contabilizaron los riñones obtenidos de donantes del 2024. No se incluyeron 7 riñones obtenidos de donantes del 2023 y trasplantados en 2024.

Tabla 7. Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA de donantes en asistolia. España 2024.

CCAA HOSPITAL DONACIÓN	Total Donantes Asistolia	Donantes Renales Asistolia	Riñones de donantes en asistolia							Total TX Asistolia	BQ
			Extraídos	No Tx	Tx	Tx en la CA	Tx en otra CA	Tx en Europa	Recibe de Otra CA		
ANDALUCÍA	239	217	430	103	327	310	15	2	10	320	
ARAGÓN	24	21	42	13	29	23	6		16	39	
ASTURIAS	23	23	46	18	28	23	5		11	34	
BALEARES	21	21	42	7	35	25	10		5	30	
CANARIAS	71	70	136	24	112	104	8		5	109	
CANTABRIA	35	33	66	16	50	34	16		9	43	
CASTILLA LA MANCHA	34	33	65	20	45	35	10		6	41	
CASTILLA Y LEÓN	52	48	95	18	77	55	22		12	67	
CATALUÑA	235	221	434	66	368	330	36	2	93	420	3
COM.VALENCIANA	175	157	311	63	248	191	57		18	209	
EXTREMADURA	32	30	60	17	43	34	9		4	38	
GALICIA	59	55	108	9	99	80	19		16	96	
LA RIOJA	11	11	22	9	13	3	10		8	11	
MADRID	159	148	292	74	218	177	41		57	234	
MURCIA	59	51	101	32	69	54	13	2	16	70	
NAVARRA	27	26	51	11	40	22	18		7	29	
PAÍS VASCO	60	57	113	39	74	55	19		21	76	
Total general	1316	1222	2414	539	1875	1555	314	6	314	1866	3

Tx: Trasplante; CA: Comunidad autónoma; BR: Birrenal.

Tabla 8. Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre CCAA (incluye PATHI y devoluciones PATHI). España 2024.

CCAA GENERACIÓN	CCAA IMPLANTE																		TOTAL ENVIA
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA-LA MANCHA	CASTILLA Y LEÓN	CATALUÑA	COM VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	Europa	
ANDALUCÍA					2		2	2	10	2	1	1		2	2		3		29
ARAGÓN							1	1	2	2			1	7	1				15
ASTURIAS						1		2	2	1				6			1		13
BALEARES					1	1		1	12					5					20
CANARIAS				1				1	7		1			6					16
CANTABRIA			3	1				1	11	1		3		1		1	4		26
CASTILLA LA MANCHA		3						1	7	3				19	1		1		35
CASTILLA Y LEÓN	5	5	2		1	1			22	5		1	1	16	2		5		66
CATALUÑA	2	2	3	3	5	2		4		13	4	10	1	17	1		6		73
COM. VALENCIANA	6	5	1	3		1	6	1	41					32	4	2	2		104
EXTREMADURA					1		1	2	8					11					23
GALICIA	2		6			3		6	28	1	1		1	4	1		2		55
LA RIOJA						2		1	3					1		3	9		19
MADRID	2	3	6	2	4	2	2	5	21	9	3	3	1		8	1	6		78
REGIÓN DE MURCIA	2						1	1	8	2	1			8					23
NAVARRA		6				1			7	2			2	3			6		27
PAÍS VASCO		3	2			9			12			2	8	5	1	1			44
Ciudad A. de Melilla	1																		1
Europa									2										2
TOTAL RECIBE	20	27	23	10	14	23	13	30	202	42	11	20	15	143	21	8	45		667*

*El total no incluye el intercambio con Europa.

Tabla 9. Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre CCAA (SIN PATHI, ni devoluciones PATHI). España 2024.

CCAA GENERACIÓN	CCAA IMPLANTE																		TOTAL ENVIA
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA-LA MANCHA	CASTILLA Y LEÓN	CATALUÑA	COM. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	Europa	
ANDALUCÍA					2		2	1	9	1	1	1		2	2		3		24
ARAGÓN									1				1	5	1				8
ASTURIAS								1	1	1				2			1		6
BALEARES									8					1					9
CANARIAS									5					2					7
CANTABRIA			3						10			3		1			3		20
CASTILLA-LA MANCHA		2						1	6					13			1		23
CASTILLA Y LEÓN	5	5	2		1	1			13	1			1	12	2		4		47
CATALUÑA	2		1	2	2					4		2		3			1		17
COM. VALENCIANA	6	3		2			4	1	38					18	4	2			78
EXTREMADURA							1	1	4					9					15
GALICIA	1		6			3		4	25	1	1		1	3			2		47
LA RIOJA						2		1	2					1		2	9		17
MADRID	2				3			2	13	2	2				7		1		32
REGIÓN DE MURCIA	2								6	2				5					15
NAVARRA		6							6	2			1	2			6		23
PAÍS VASCO		3	2			4			8			1	8	1		1			28
Ciudad A. de Melilla	1																		1
Europa									2										2
TOTAL RECIBE	19	19	14	4	8	10	7	12	157	14	4	7	12	80	16	5	31		417*

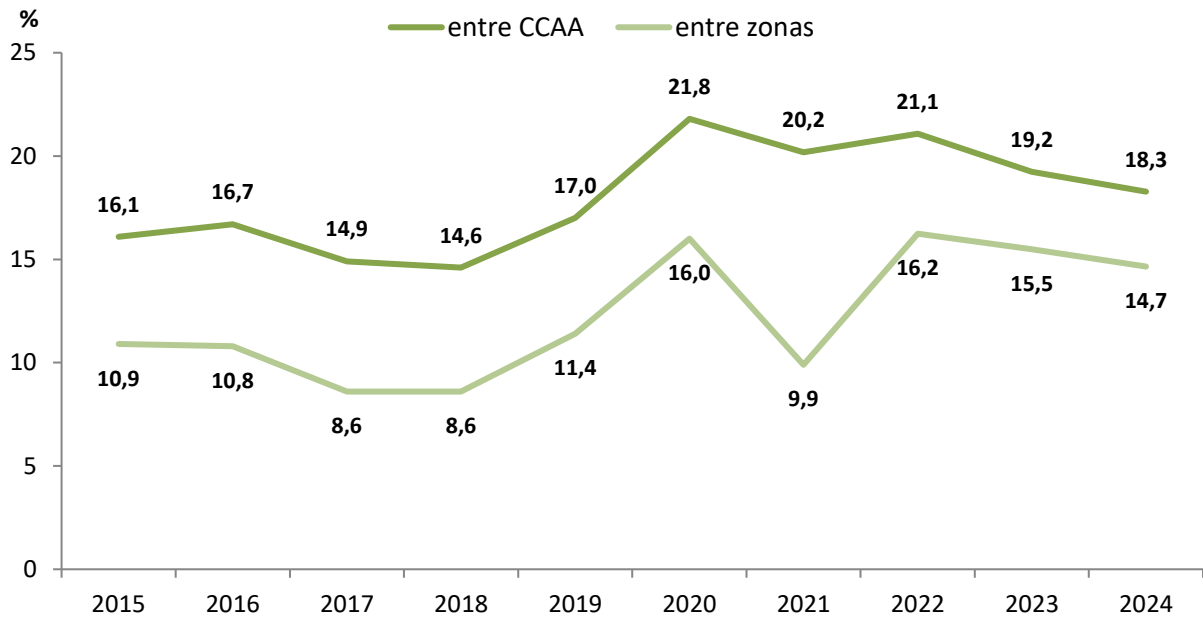
*El total no incluye el intercambio con Europa.

Tabla 10. Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre zonas (incluye PATHI y devoluciones PATHI). España 2024.

	ZONA IMPLANTE						Total Enviados
ZONA GENERACION	NORTE*	CAT-BAL	C. VALENC	CENTRO**	ANDALUCÍA	CANARIAS	
NORTE*		83	9	94	4	1	191
CATALUÑA- BALEARES	25		13	32	2	6	78
COM. VALENCIANA	7	44		47	6		104
CENTRO**	37	51	17		7	5	117
ANDALUCÍA	5	10	2	8		2	27
CANARIAS		8		8			16
Europa		2					2
Total recibidos	74	198	41	189	19	14	535
% recibidos del total de trasplantes	12%	24%	11%	20%	3%	7%	15%

* Incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y parte de Castilla y León

** Incluye Murcia, parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid



Excluyendo PATHI (y devoluciones), la proporción de Intercambio entre CCAA en 2024 es 11,4%

Figura 30. Evolución de la proporción que supone el intercambio renal entre zonas y CCAA del total de trasplantes de donante fallecidos. España 2015-2024.

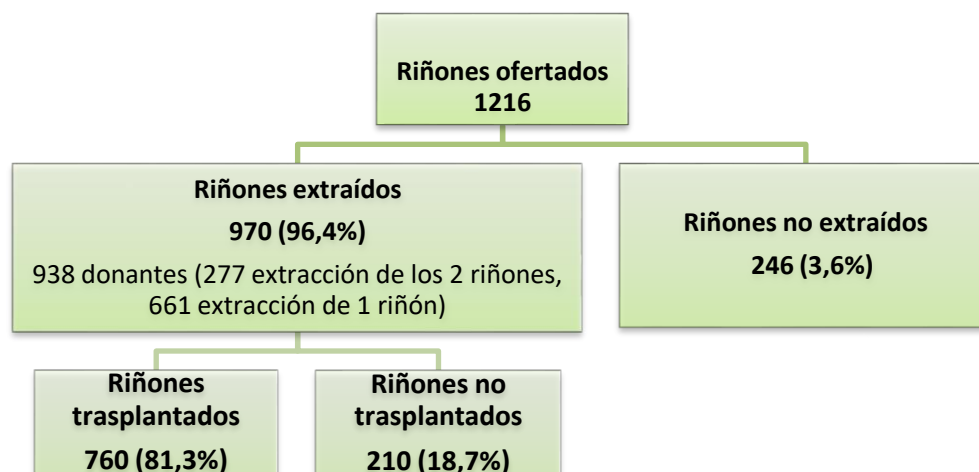


Figura 31. Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos gestionados por la ONT. España 2024.

Tabla 11. Características de los riñones gestionados por la ONT extraídos y % de trasplante. España 2024.

	Riñones extraídos y ofertados ONT (n=970)	% riñones trasplantados	p*
Grupos de edad (años)			<0,001
<18	41	97,6%	
18-29	31	93,5%	
30-44	73	84,9%	
45-59	261	83,5%	
60-69	257	78,6%	
≥70	307	68,1%	
Tipo de donante			0,827
ME	494	78,7%	
DAC	475	77,9%	
DANC	1	100%	
Sexo			0,920
Hombre	548	78,5%	
Mujer	422	78,2%	
Causa de muerte			0,02
ACVA	505	75,0%	
Encefalopatía postanóxica	172	81,4%	
TCE tráfico	50	92,0%	
TCE	102	76,5%	
Otras	141	83,0%	
Grupo sanguíneo			0,219
O	347	78,4%	
A	430	79,1%	
B	83	69,9%	
AB	110	81,8%	
Serología VHC			0,434
Positiva	9	77,8%	
Negativa	955	78,2%	
Criterio oferta			<0,001
PATHI/dev	262	99,2%	
NO PATHI	708	70,6%	

Tabla 12. Características de los riñones descartados por el programa de trasplante renal de referencia y trasplantados por otro equipo (N=372). España 2024.

		N (%)
Grupos de edad (años)		
	18-59	117 (31,5%)
	60-74	122 (32,8%)
	≥75	133 (35,8%)
Tipo de donante		
	ME	194 (52,2%)
	DAC	178 (47,8%)
Grupo sanguíneo		
	O	82 (22,0%)
	A	180 (48,4%)
	B	32 (8,6%)
	AB	78 (21,0%)
HTA		169 (45,4%)
Diabetes		65 (17,5%)
Creatinina >1,5 (mg/dl)		13 (3,5%)
Serología VHC positiva		6 (1,6%)
Serología VHB positiva		1 (0,3%)

Eliminados PATHI, devoluciones PATHI, donantes infantiles y trasplantes combinados.

Tabla 13. Intercambio renal de donante fallecido entre CCAA de riñones descartados por el programa de trasplante renal de referencia y trasplantados por otro equipo. España 2024.

CCAA GENERACIÓN	CCAA IMPLANTE																		TOTAL
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA-LA MANCHA	CASTILLA Y LEÓN	CATALUÑA	COM VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	Europa	
ANDALUCÍA					2		2	1	9	1	1	1		2	2		3	2	24
ARAGÓN									1				1	4	1				7
ASTURIAS								1	1					1			1		4
BALEARES									6					1					7
CANARIAS									5					1					6
CANTABRIA			3						10			3		1			4		21
CASTILLA LA MANCHA		2						1	6					7			1		17
CASTILLA Y LEÓN	5	5	1		1	1			12	1			1	12	2		3	1	44
CATALUÑA	2		1	1	2					2		2		2			1	2	13
COM. VALENCIANA	6	3		2			4		34					16	4	2			71
EXTREMADURA							1	1	3					8					13
GALICIA	1		6			3		4	24		1		1	3			1		44
LA RIOJA						2		1	2					1		2			8
MADRID	2				3			2	13	2	2				7		1		32
REGIÓN DE MURCIA	1								4	2				4					11
NAVARRA		6							6	1			1	2			6		22
PAÍS VASCO		3	2			4			8			1	3	1		1			23
TOTAL	17	19	13	3	8	10	7	11	144	9	4	7	7	66	16	5	21	5	372

*Eliminados PATHI, devoluciones, donantes infantiles y trasplantes combinados. El total incluye trasplantados en Europa

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES FALLECIDOS DE RIÑÓN

2.1. DONANTES EFICACES

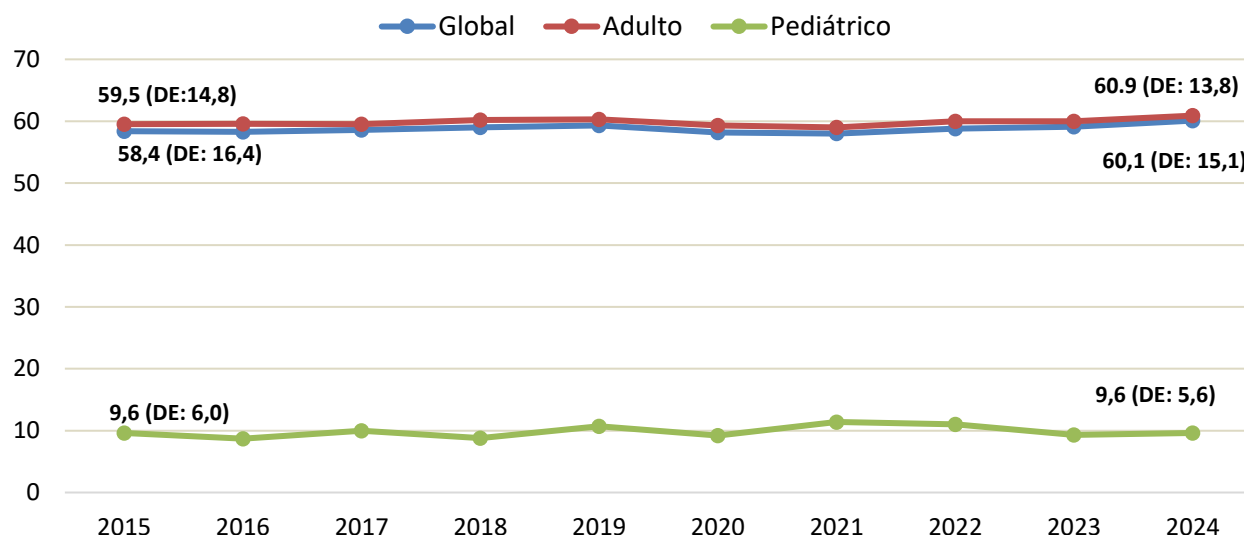


Figura 32. Evolución de la media (DE) de edad de los donantes renales. Global de donantes, adultos y pediátricos. España 2015-2024.

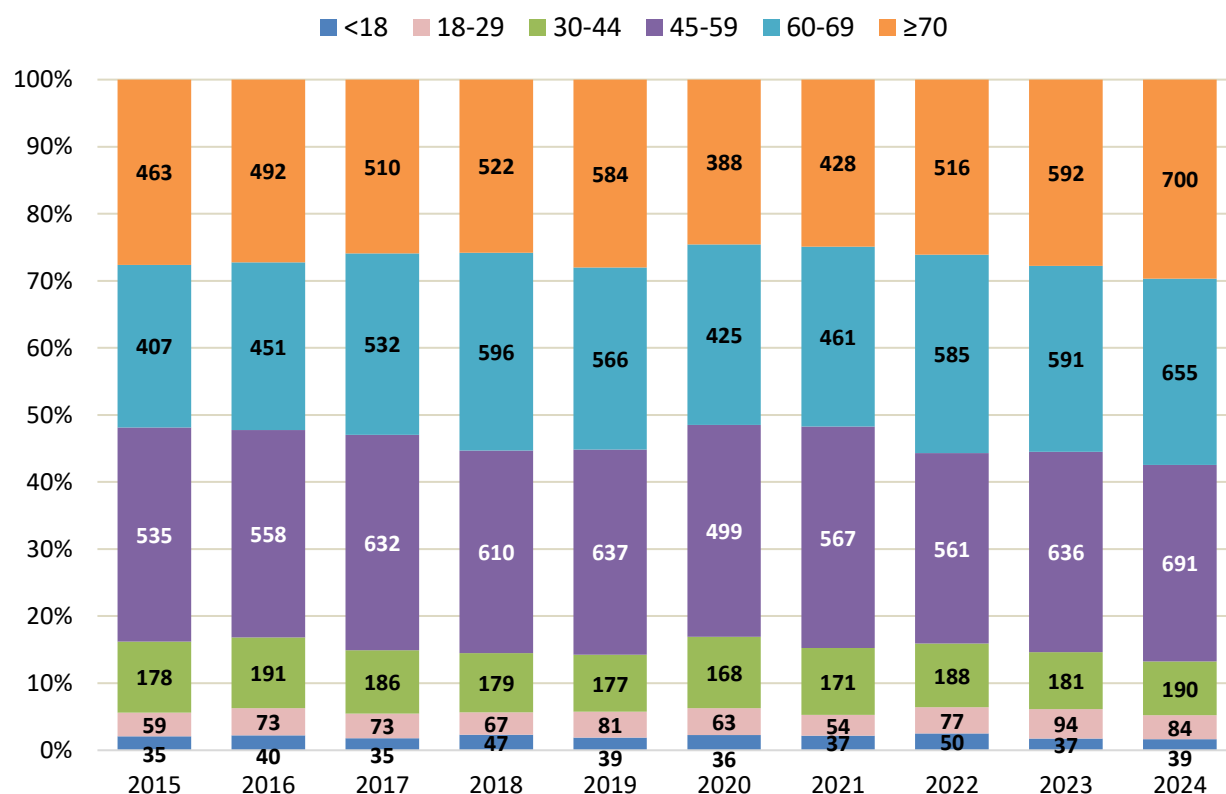


Figura 33. Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.

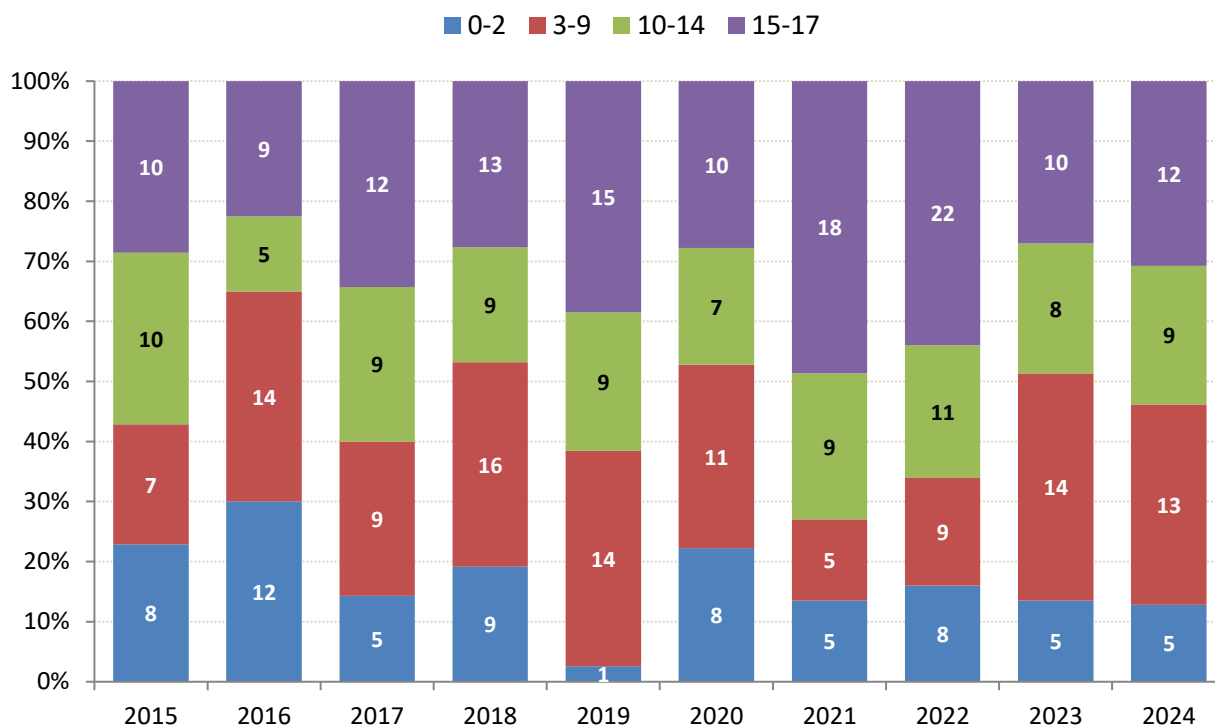


Figura 34. Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales eficaces <18 años (N y %). España 2015-2024.

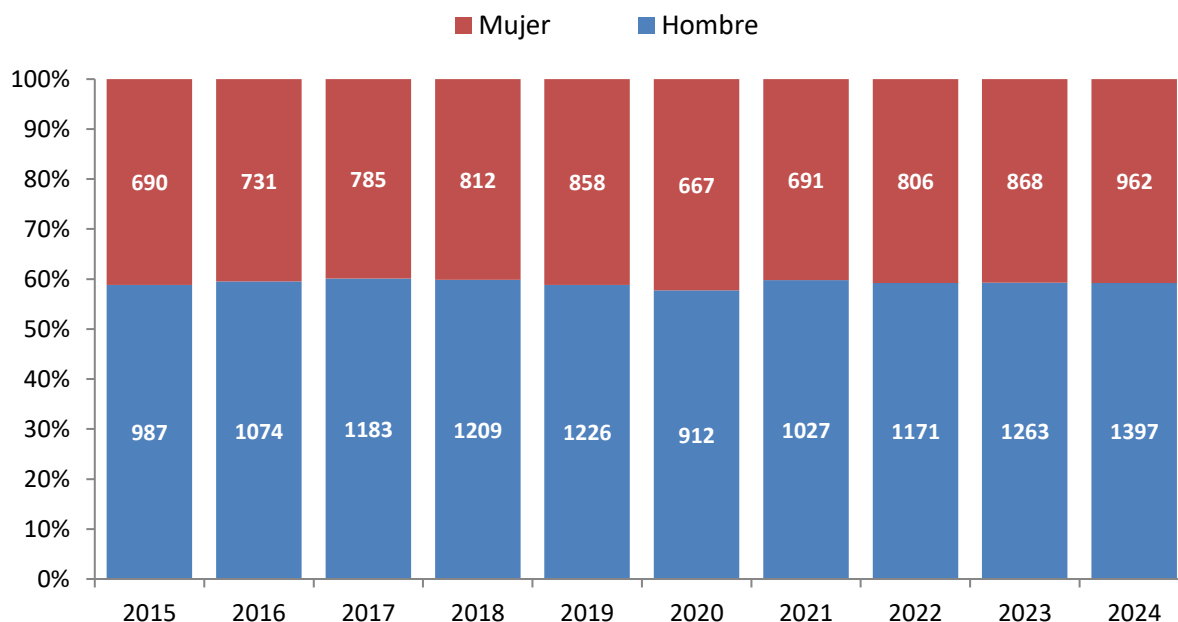


Figura 35. Evolución de la distribución por sexo de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.

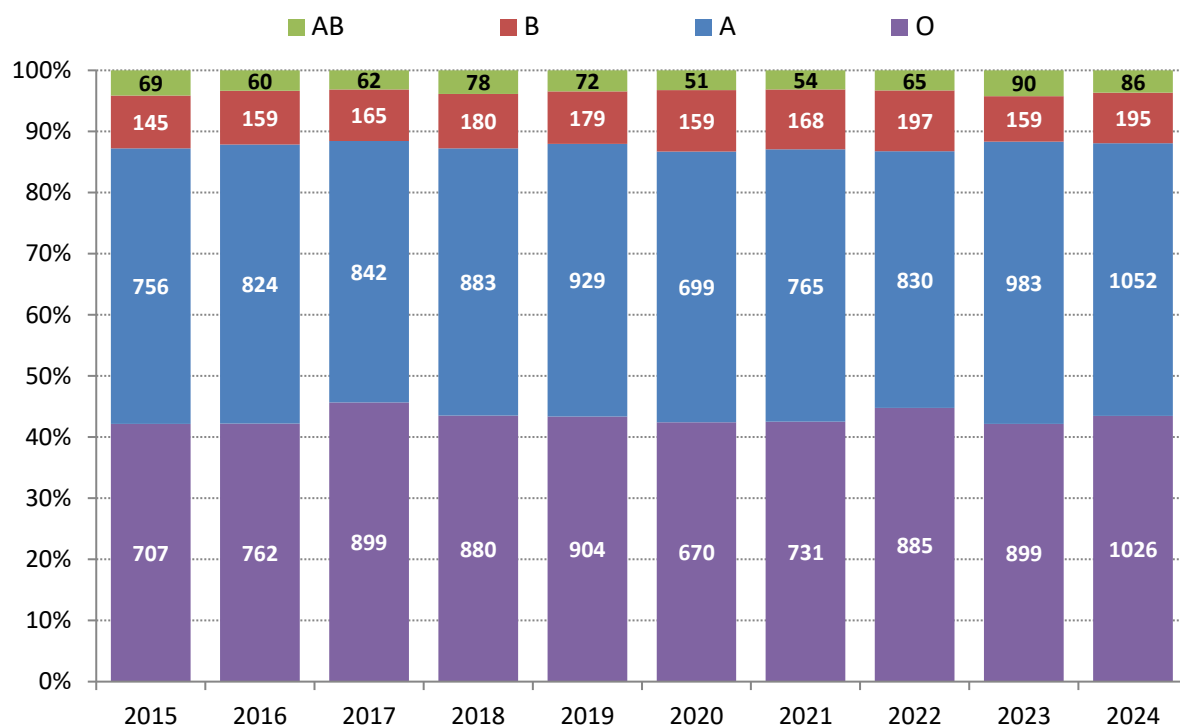


Figura 36. Evolución de la distribución por grupo sanguíneo de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.

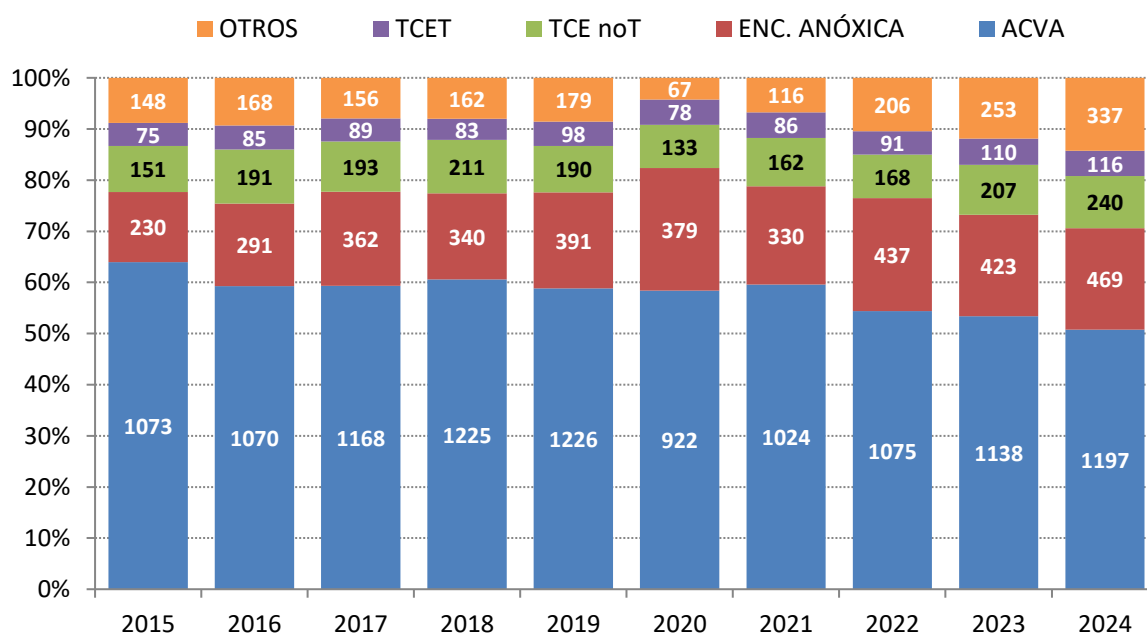


Figura 37. Evolución de la distribución de la causa de muerte de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.

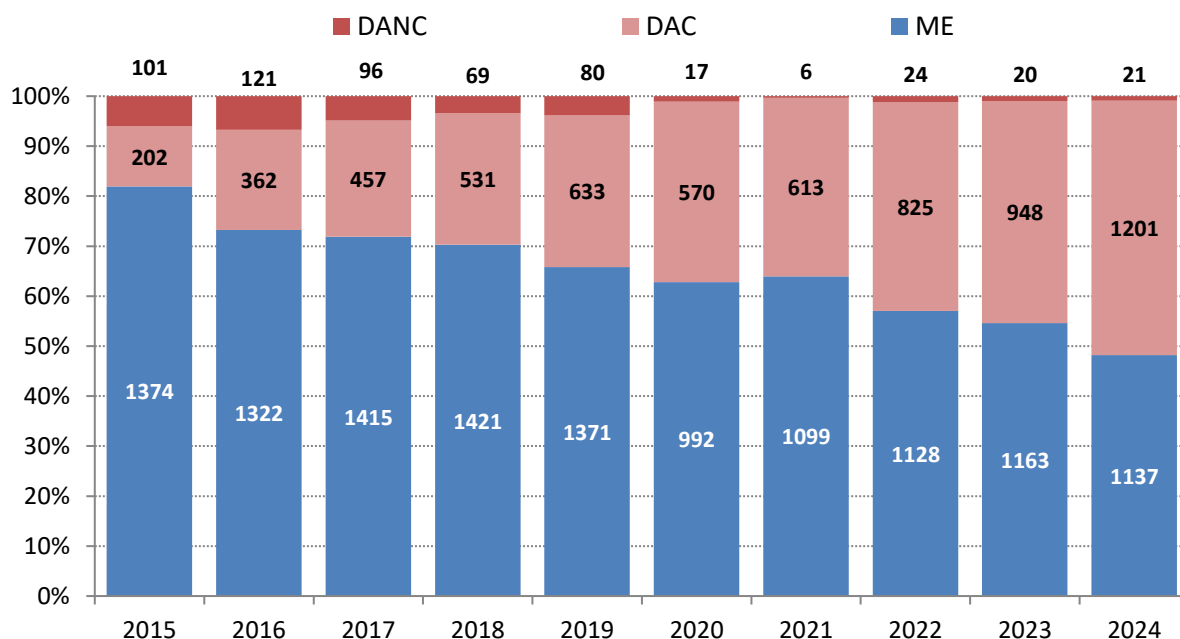


Figura 38. Evolución de la distribución por tipo de donante de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.

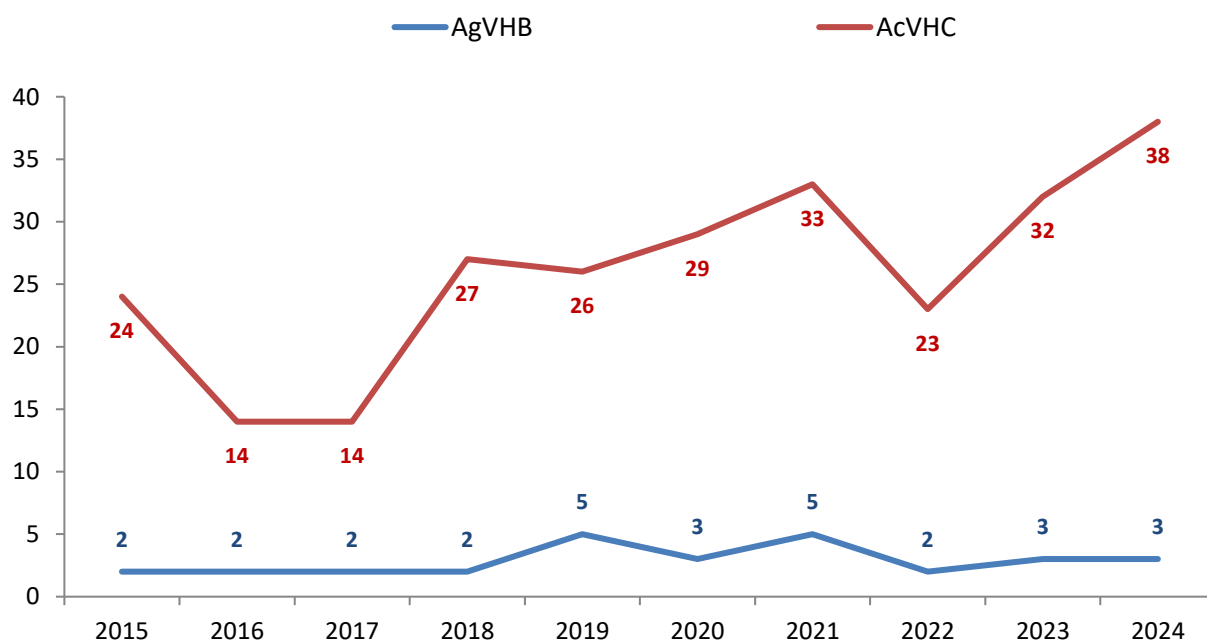


Figura 39. Evolución de los donantes renales con Ag VHB y Ac VHC positivos (N). España 2015-2024.

2.2. DONANTES EFECTIVOS

Tabla 14. Características demográficas, causas de muerte y antecedentes personales de los donantes de los que se implanta al menos un riñón (efectivos). España 2024.

	Total (n=2027)	< 60 años (n=924)	≥60 años (n=1103)
Media de edad (DE) (años)	59,0 (15,3)	46,1 (12,6)	69,9 (6,4)
Sexo varón N (%)	1193 (58,9%)	609 (65,9%)	584 (52,9%)
Tipo de donante N(%)			
Muerte encefálica	986 (48,6%)	487 (52,7%)	499 (45,2%)
Asistolia controlada	1026 (50,6%)	422 (45,7%)	604 (54,8%)
Asistolia no controlada	15 (0,7%)	15 (1,6%)	
Causa de muerte			
ACVA	1003 (49,5%)	359 (38,9%)	644 (58,4%)
TCE tráfico	110 (5,4%)	93 (10,1%)	17 (1,5%)
TCE otros	205 (10,1%)	82 (8,9%)	123 (11,2%)
Encefalopatía anóxica	410 (20,2%)	234 (25,3%)	176 (16,0%)
Otros	299 (14,8%)	156 (16,9%)	143 (13,0%)
Grupo sanguíneo			
O	884 (43,6%)	391 (42,3%)	493 (44,7%)
A	907 (44,7%)	413 (44,7%)	494 (44,8%)
B	163 (8,0%)	75 (8,1%)	88 (8,0%)
AB	73 (3,6%)	45 (4,9%)	28 (2,5%)
Tabaquismo			
Nunca	1001 (51,1%)	431 (48,4%)	570 (53,4%)
Ex fumador	365 (18,6%)	119 (13,4%)	246 (23,0%)
Fumador actual	592 (30,2%)	340 (38,2%)	252 (23,6%)
Creatinina >1.5mg/dl	103 (5,2%)	63 (7,0%)	40 (3,7%)
HTA	822 (41,8%)	217 (24,5%)	605 (56,0%)
DM	302 (15,9%)	88 (10,1%)	214 (21,0%)
Serología VHC positiva	36 (1,8%)	16 (1,7%)	20 (1,8%)

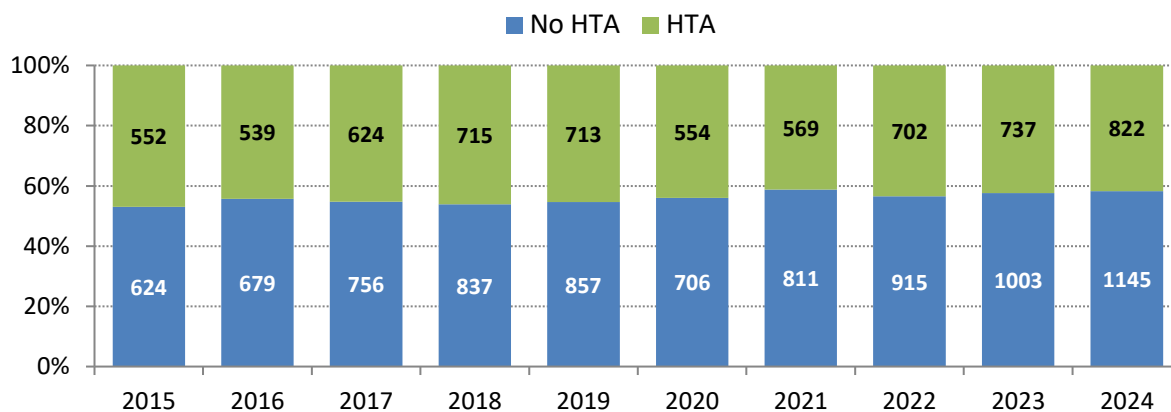


Figura 40. Evolución de la HTA en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.

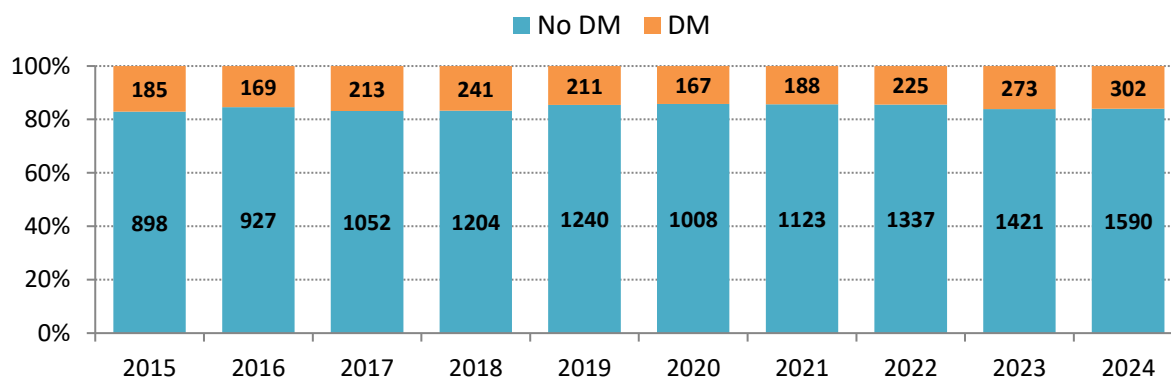


Figura 41. Evolución de la diabetes en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.

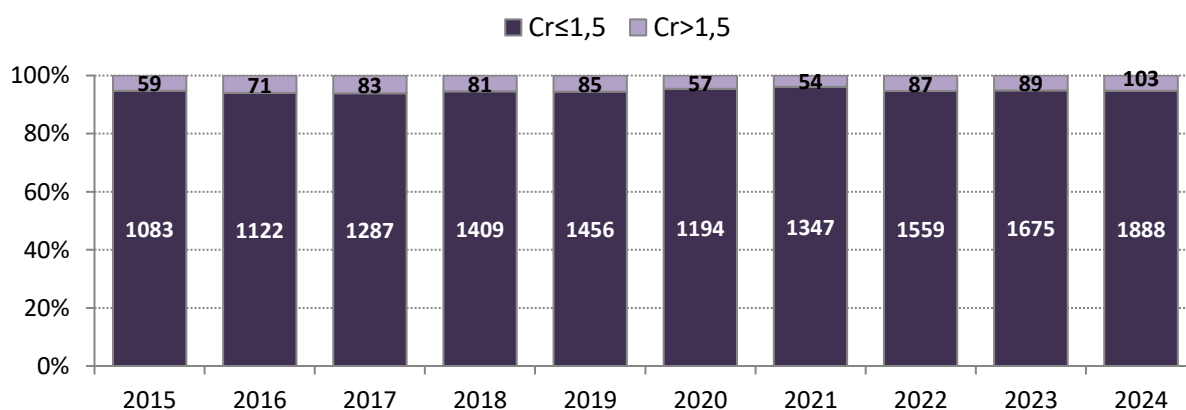


Figura 42. Evolución de valores de creatinina >1,5 mg/dl en los donantes renales con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.

2.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN RENAL

Tabla 15. Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2024.

	Total donantes renales	% utilización renal	p*
Grupo de edad (años)			<0,001
0-17	39	94,9%	
18-29	84	98,8%	
30-44	190	91,1%	
45-59	691	91,3%	
60-70	655	86,9%	
>70	700	76,3%	
Tipo de donante			0,106
Muerte encefálica	1137	86,7%	
Asistolia controlada	1201	85,4%	
Asistolia no controlada	21	71,4%	
Causa de muerte			<0,001
ACVA	1197	83,8%	
Encefalopatía anóxica	469	87,4%	
TCE tráfico	116	94,8%	
TCE otros	240	85,4%	
Otros	337	88,7%	
Sexo			0,373
Varón	1397	85,4%	
Mujer	962	86,7%	
Grupo sanguíneo			0,783
O	1026	86,2%	
A	1052	86,2%	
B	195	83,6%	
AB	86	84,9%	
Hipertensión arterial			<0,001
No	1258	91,0%	
Sí	1025	80,2%	
Diabetes			<0,001
No	1801	88,3%	
Sí	400	75,5%	
Hábito tabáquico			0,116
Nunca	1155	86,7%	
Ex fumador	433	84,3%	
Fumador actual	683	86,7%	
Serología VHC			0,298
Negativa	2296	85,8%	
Positiva	38	94,7%	
Creatinina			0,114
≤1,5mg/dl	2187	86,3%	
>1,5mg/dl	126	81,7%	

*Chi cuadrado (corrección de Fisher si necesario). Razón de verosimilitud en variables ordinales.

3. PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN Y EN LISTA DE ESPERA

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS

Tabla 16. Características de los receptores renales, global y en función del tipo de donante. España 2024.

		TOTAL (N=4049)		VIVO (N=398)		ASISTOLIA (N=1866)		MUERTE ENCEFÁLICA (N=1785)	
SEXO									
	Hombre	2559	(63%)	255	(64%)	1170	(63%)	1134	(64%)
	Mujer	1490	(37%)	143	(36%)	696	(37%)	651	(37%)
GRUPO SANGUÍNEO									
	O	1704	(42%)	205	(52%)	762	(41%)	737	(41%)
	A	1791	(44%)	140	(35%)	861	(46%)	790	(44%)
	B	393	(10%)	43	(11%)	170	(9%)	180	(10%)
	AB	161	(4%)	10	(3%)	73	(4%)	78	(4%)
EDAD									
	Media (DE)	57,0	(15,4)	48,9	(17,2)	59,1	(13,8)	56,5	(15,8)
	Pediátrico	86	(2%)	13	(3%)	20	(1%)	53	(3%)
	Adulto	3963	(98%)	385	(97%)	1846	(99%)	1732	(97%)

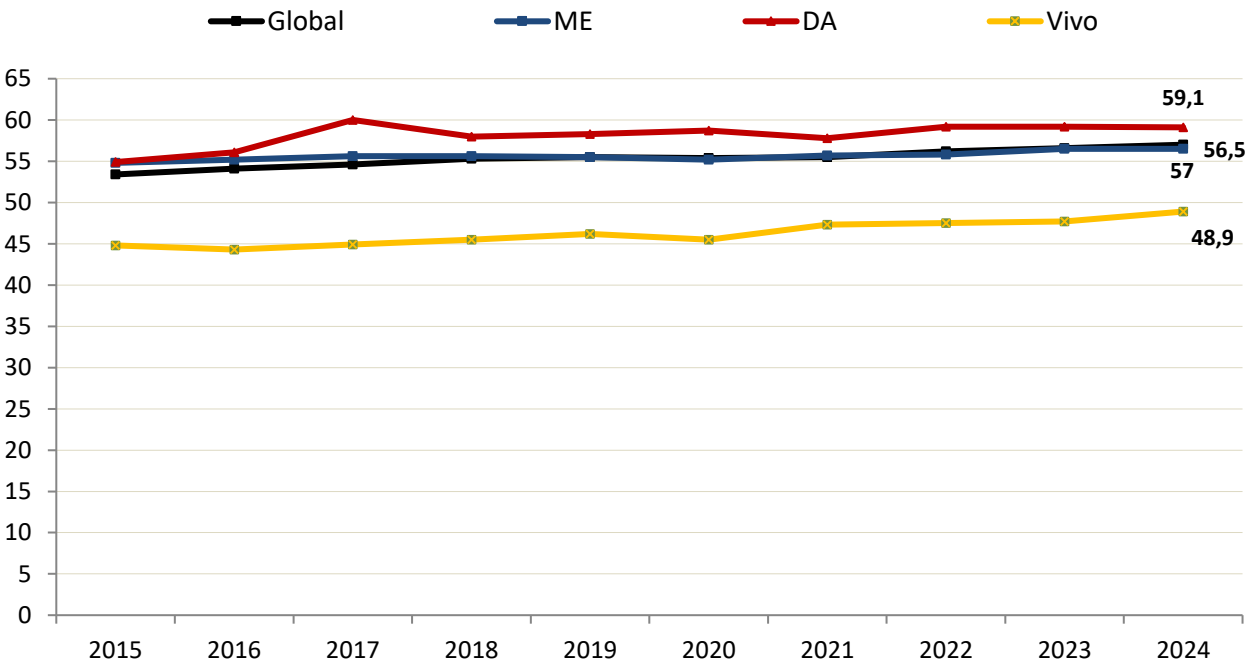


Figura 43. Evolución de la media de edad de los pacientes trasplantados renales. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.

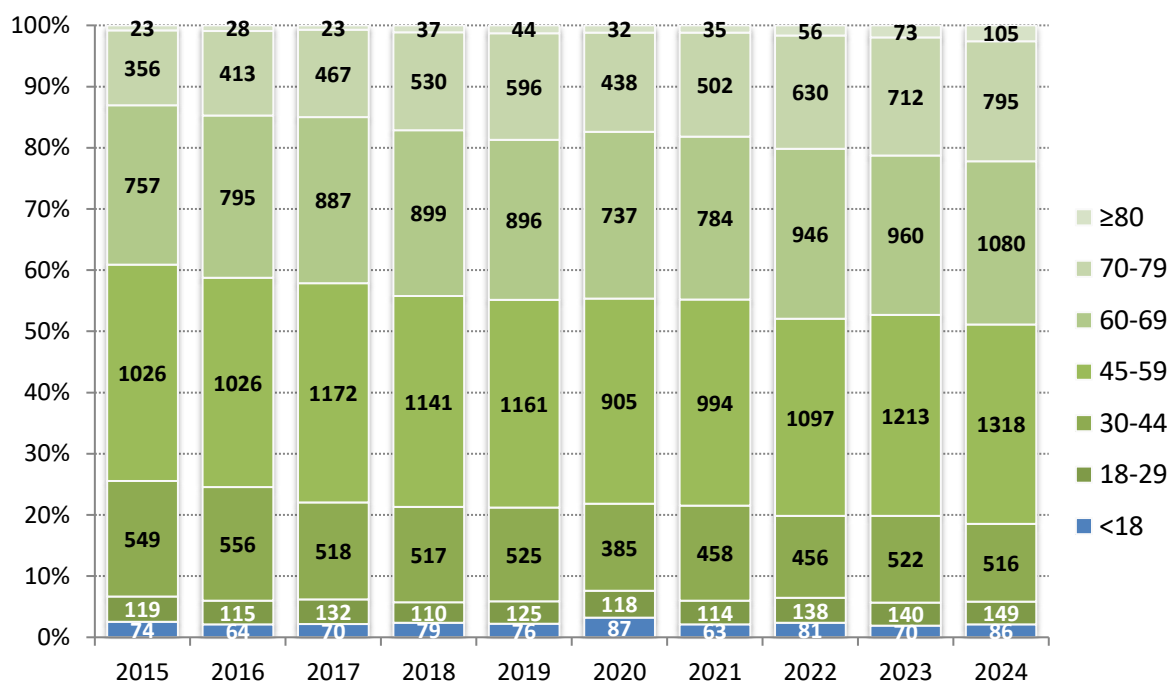


Figura 44. Evolución grupos de edad de pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2015-2024.

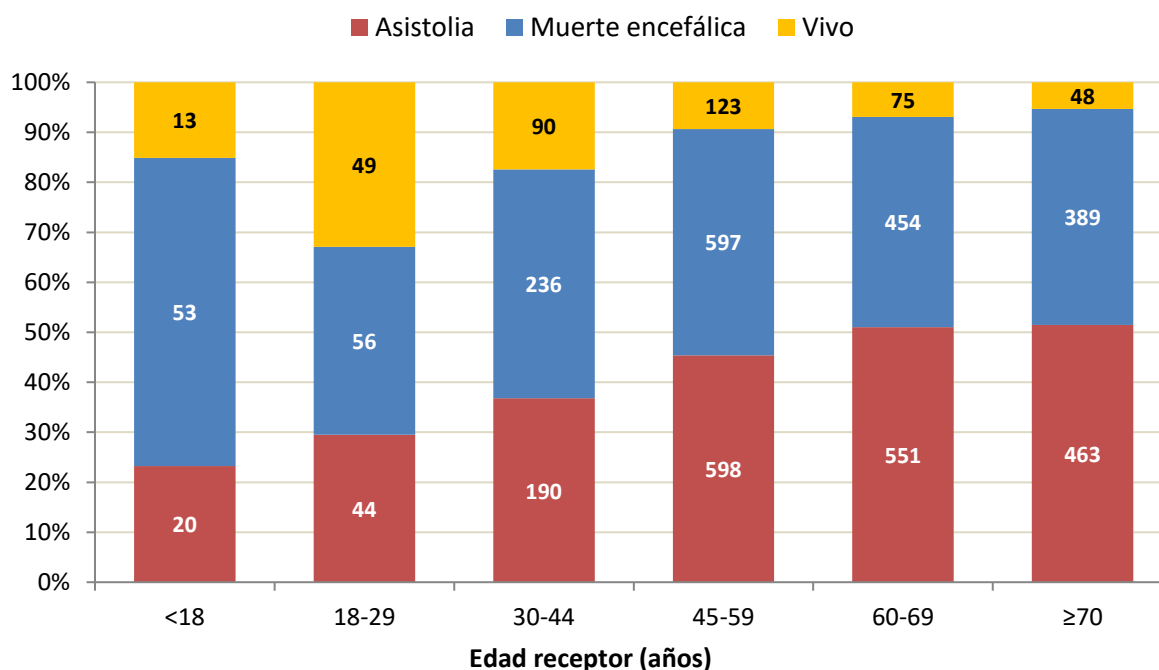


Figura 45. Trasplantes renales por tipo de donante y grupos de edad del receptor. España 2024.

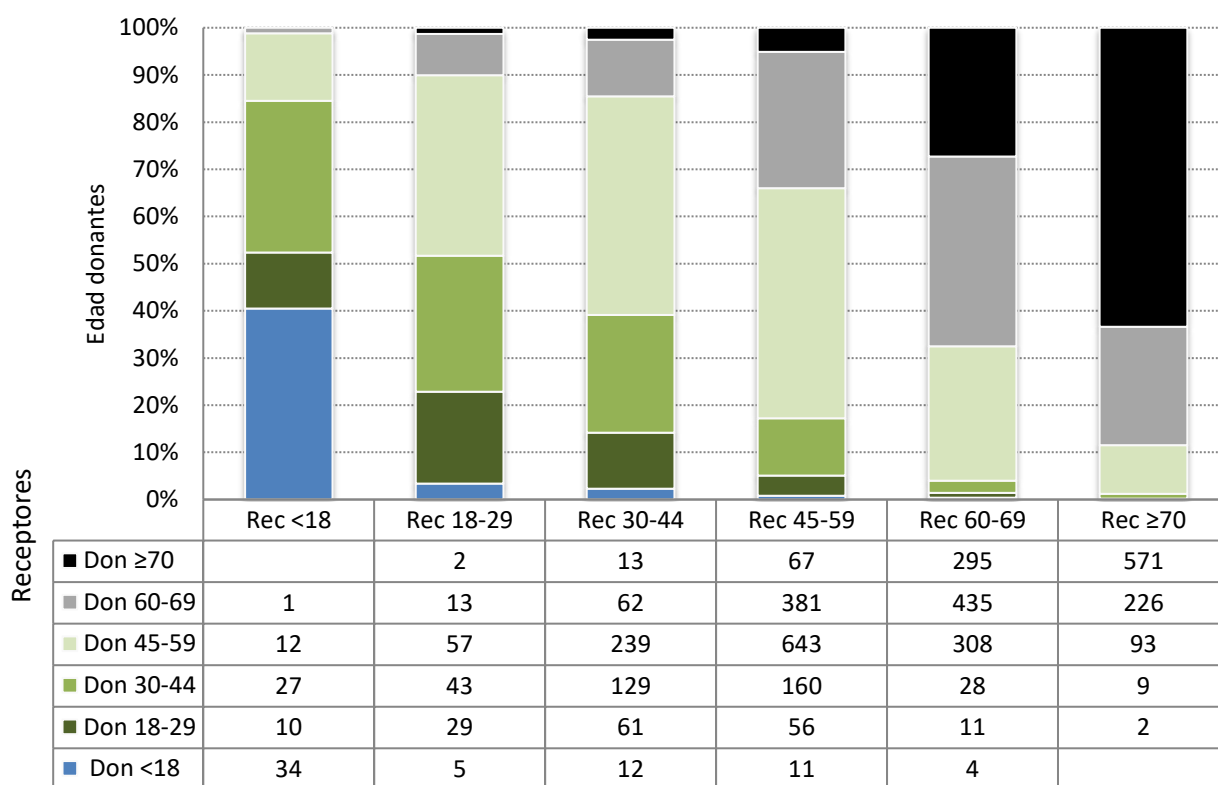


Figura 46. Correspondencia entre edad donante-edad receptor en los pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2024.

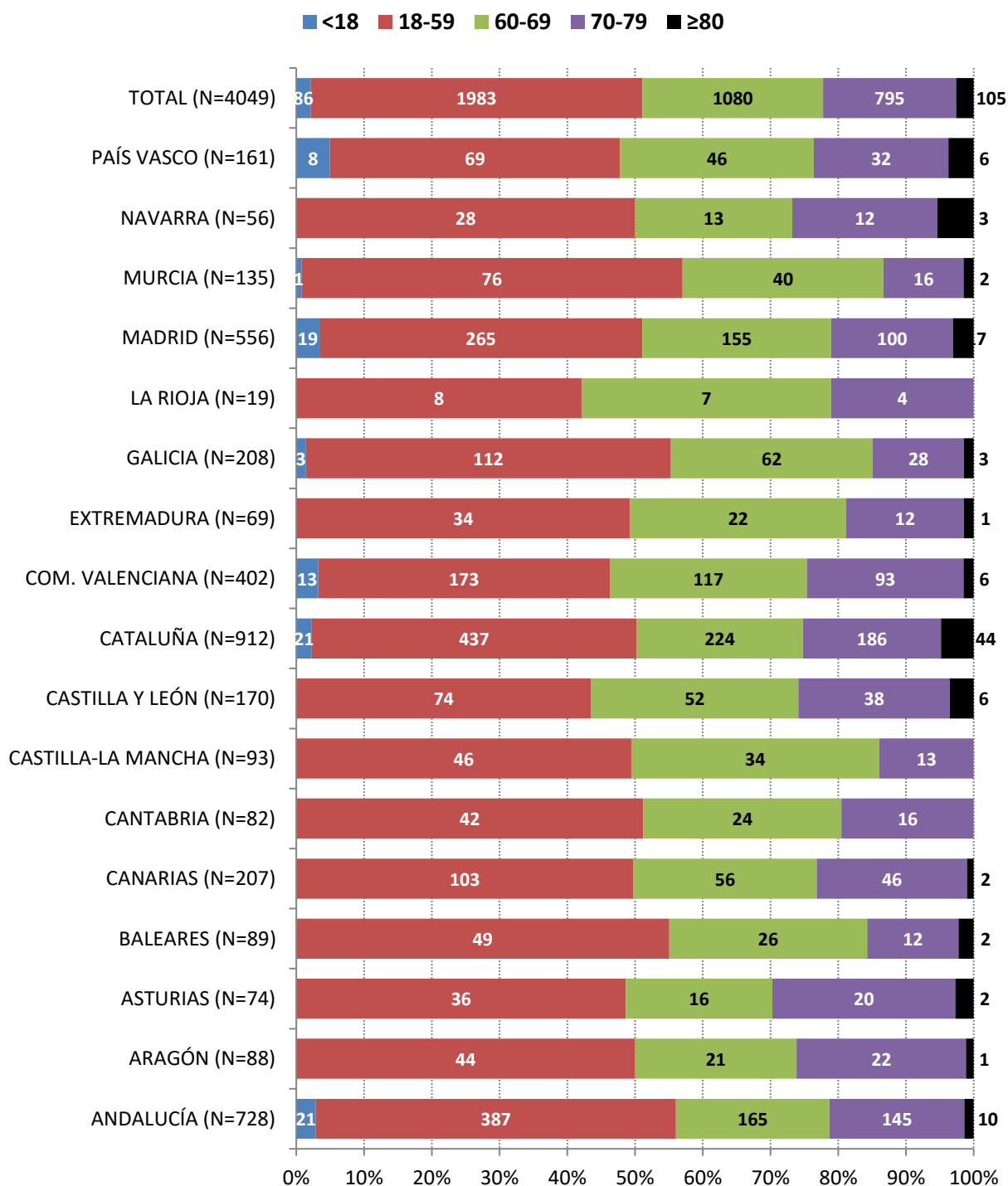


Figura 47. Porcentaje según grupo de edad del receptor (años) de los trasplantes por Comunidad Autónoma de trasplante. España 2024.

Tabla 17. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales. España 2024.

		Grupo sanguíneo receptor						
		0	A	B	AB	Total		
Grupo sanguíneo donante	0	1646	84	81	5	1816	91%	Receptor destino isogrupo
	A	41	1703	3	30	1777	96%	
	B	13	1	309	7	330	93%	
	AB	3	3	1	119	126	94%	
	Total	1703	1791	394	161	4049		
		97%	95%	78%	74%	93%	Trasplantes en isogrupo	

60 trasplantes renales ABO incompatibles de donante vivo.
5 trasplante renal ABO incompatible de donante fallecido.

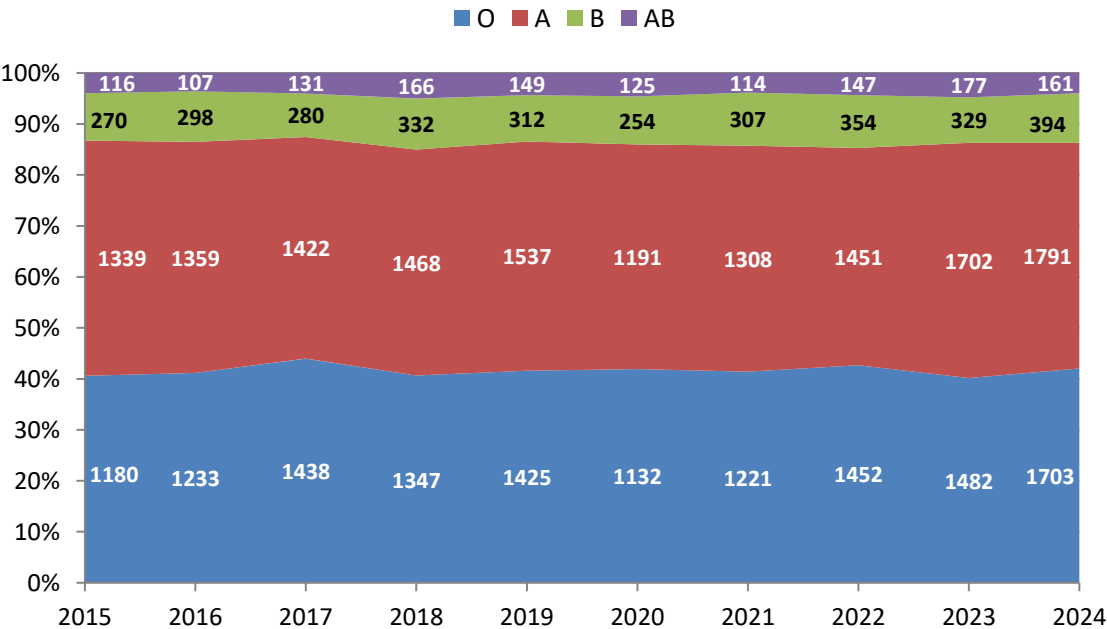


Figura 48. Evolución de los grupos sanguíneos de los pacientes que han recibido un trasplante renal. España 2015-2024.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA

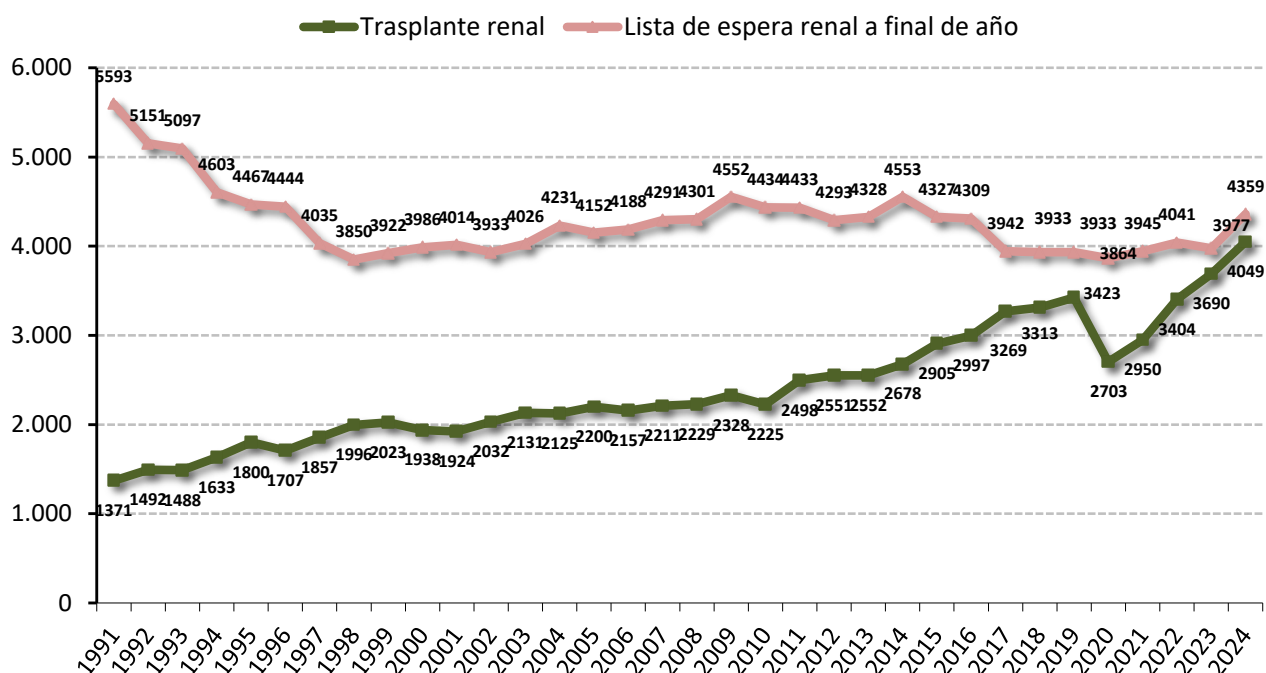
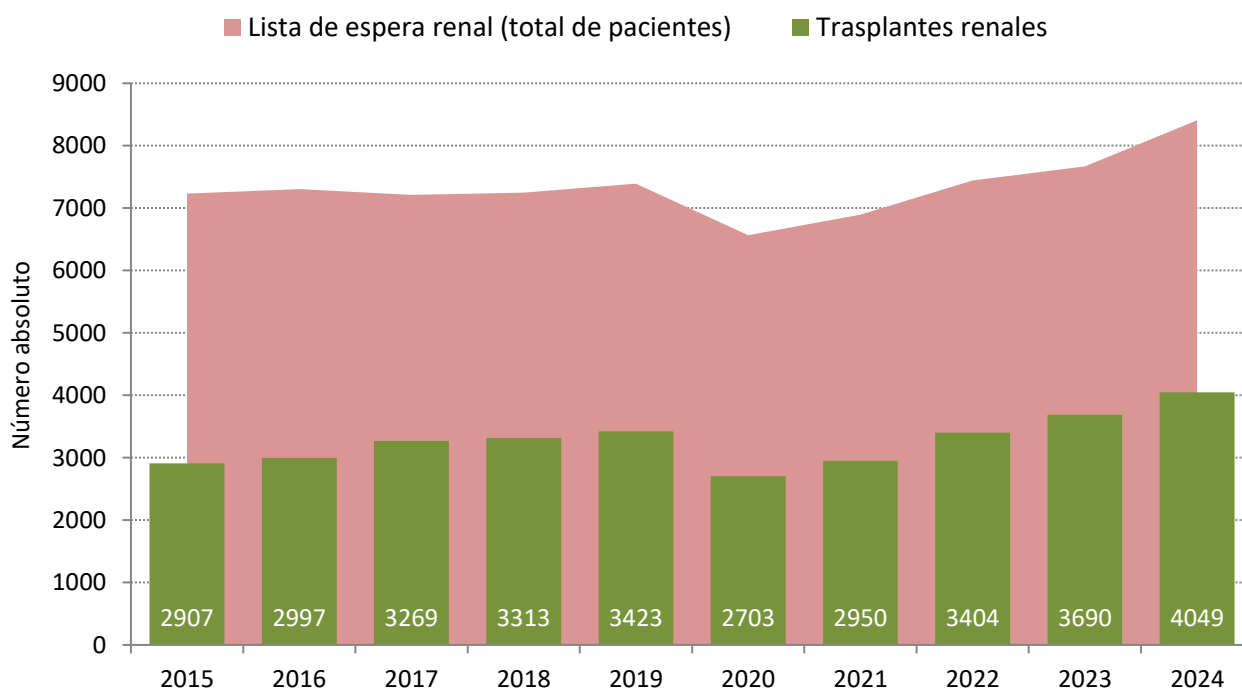
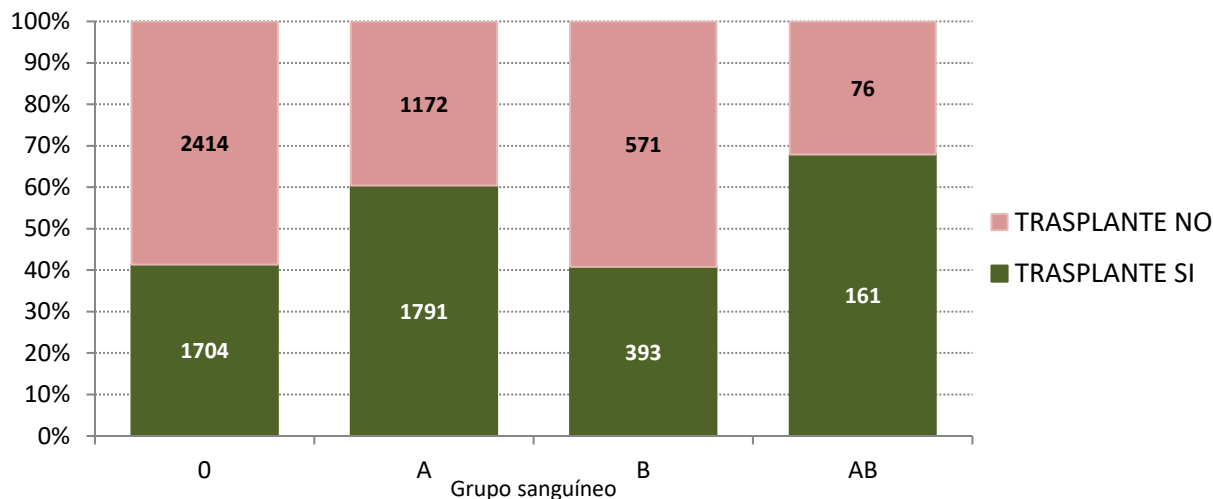


Figura 49. Evolución de la lista de espera renal a final de año y del trasplante renal. España 1991-2024.



La lista de espera global estimada se calcula sumando el número de trasplante realizados a la lista de espera a final de ese año

Figura 50. Evolución de la lista de espera renal global estimada y del trasplante renal. España 2015-2024.



Los TRASPLANTE NO son los activos en lista de espera a final de año. En 126 casos no se detalla el grupo sanguíneo de la lista de espera a final del año 2024.

Figura 51. Probabilidad de trasplante renal según grupo sanguíneo del paciente (N y %). España 2024.

Tabla 18. Pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados renal por Comunidad Autónoma del equipo de trasplante. España 2024.

CC.AA. HOSPITAL TRASPLANTADOR	Pobl. x 10 ⁶	LE estimada pmp	Tx pmp	Estimación LE	LE a final de año	Trasplante	
				N		N	%
ANDALUCÍA	8,61	136,7	84,6	1177	449	728	62%
ARAGÓN	1,34	146,3	65,7	196	108	88	45%
ASTURIAS	1,00	159,0	74,0	159	85	74	47%
BALEARES	1,22	116,4	73,0	142	53	89	63%
CANARIAS	2,22	171,2	93,2	380	173	207	54%
CANTABRIA	0,59	205,1	139,0	121	39	82	68%
CASTILLA LA MANCHA	2,09	79,9	44,5	167	74	93	56%
CASTILLA Y LEÓN	2,38	126,5	71,4	301	131	170	56%
CATALUÑA	8,14	272,1	112,0	2215	1303	912	41%
COM. VALENCIANA	5,31	168,5	75,7	895	493	402	45%
EXTREMADURA	1,05	131,4	65,7	138	69	69	50%
GALICIA	2,70	125,6	77,0	339	131	208	61%
LA RIOJA	0,32	146,9	59,4	47	28	19	40%
MADRID	7,00	190,4	79,4	1333	777	556	42%
MURCIA	1,57	209,6	86,0	329	194	135	41%
NAVARRA	0,67	137,3	83,6	92	36	56	61%
PAÍS VASCO	2,23	169,1	72,2	377	216	161	43%
Total Estado	48,69	172,7	83,2	8408	4359	4049	48%

Para la estimación de LE se suman los pacientes en lista de espera a final de año a los trasplantes realizados.

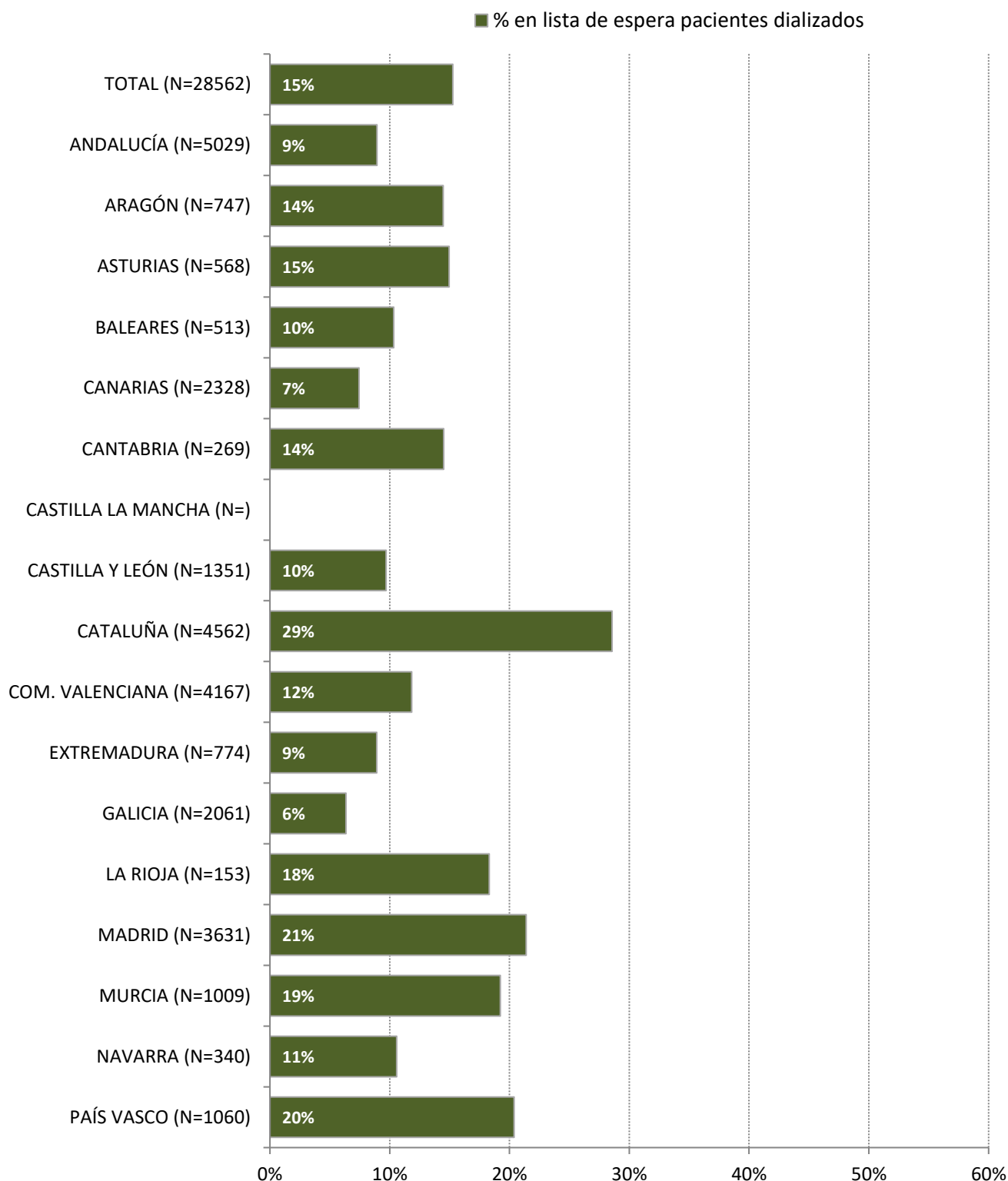
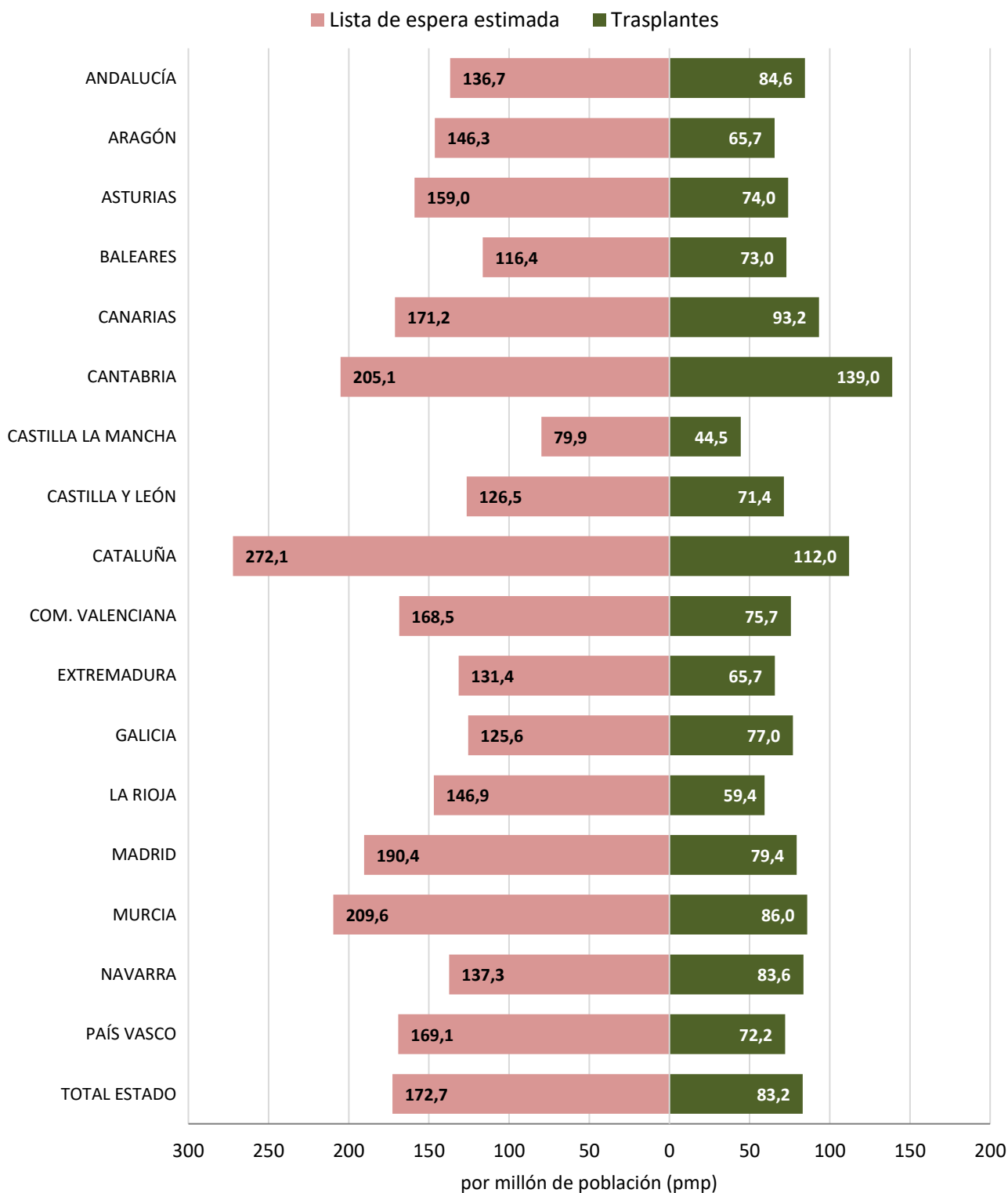


Figura 52. Porcentaje de pacientes en lista de espera del total de pacientes en diálisis a final de año por Comunidad Autónoma del equipo de trasplante. España 2024.



La lista de espera estimada se calcula sumando el número de trasplante realizados a la lista de espera a final de ese año

Figura 53. Pacientes trasplantados y en lista de espera renal estimada por millón de población, según CCAA del programa de trasplante renal. España 2024.

4. PROGRAMA ACCESO AL TRASPLANTE PACIENTES HIPERINMUNIZADOS (PATHI)

4.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE

Tabla 19. Trasplantes dentro del programa PATHI por hospital, global y en 2024.

Hospital	N 2024	N 2015-2024
H.U. 12 DE OCTUBRE	22	162
H. CLINIC BARCELONA	6	109
H.U. VALL D HEBRON GENERAL	8	73
H.U. CLINICO SAN CARLOS	10	66
H.U. DE BELLVITGE	9	60
H.U. LA FE	3	54
H.U. LA PAZ	9	50
H.U. RAMON Y CAJAL	11	50
H.U. DEL MAR	8	44
H.C.U. DE VALLADOLID	7	39
H.U. MARQUES DE VALDECILLA	6	36
H.U. DE CRUCES	2	35
F. PUIGVERT	3	34
C.H.U. A CORUÑA	3	34
H.U. MIGUEL SERVET	2	31
H.C.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	2	29
H.U. DR. PESET	0	27
H.U. INSULAR DE GRAN CANARIA	0	27
H.G.U. DE ALBACETE	1	25
H.U. SON ESPASES	2	24
H.U. GERMANS TRIAS I PUJOL	4	24
C.H.U. DE BADAJOZ	1	19
C.A.U. DE SALAMANCA	4	18
H.U. DE CANARIAS	0	15
H.U. TOLEDO	4	14
H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	2	13
H.G.U. GREGORIO MARAÑON	3	13
C.U. DE NAVARRA	1	8
H. SAN PEDRO	1	6
H.G.U. DR. BALMIS	1	6
H.U.F. JIMENEZ DIAZ	3	5
H.U. PUERTA DE HIERRO	1	4
H.G.U. DE ELCHE	0	2
H.U. VALL D HEBRON INFANTIL	0	1
H.U. LA FE INFANTIL	0	1
H.U. DE SANT JOAN DE DEU	1	1
Total	140	1159

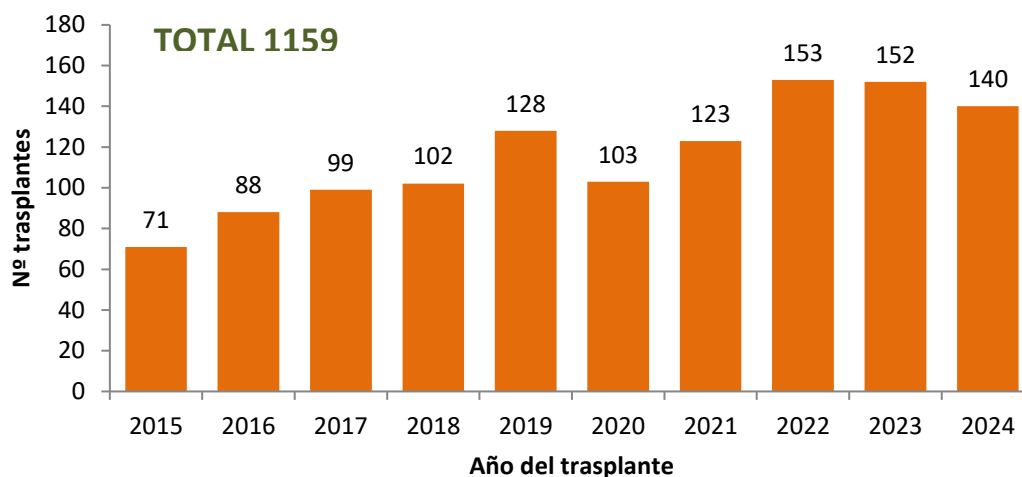


Figura 54. Evolución de la actividad de trasplante renal dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2024.

4.2. EVOLUCIÓN LISTA DE ESPERA

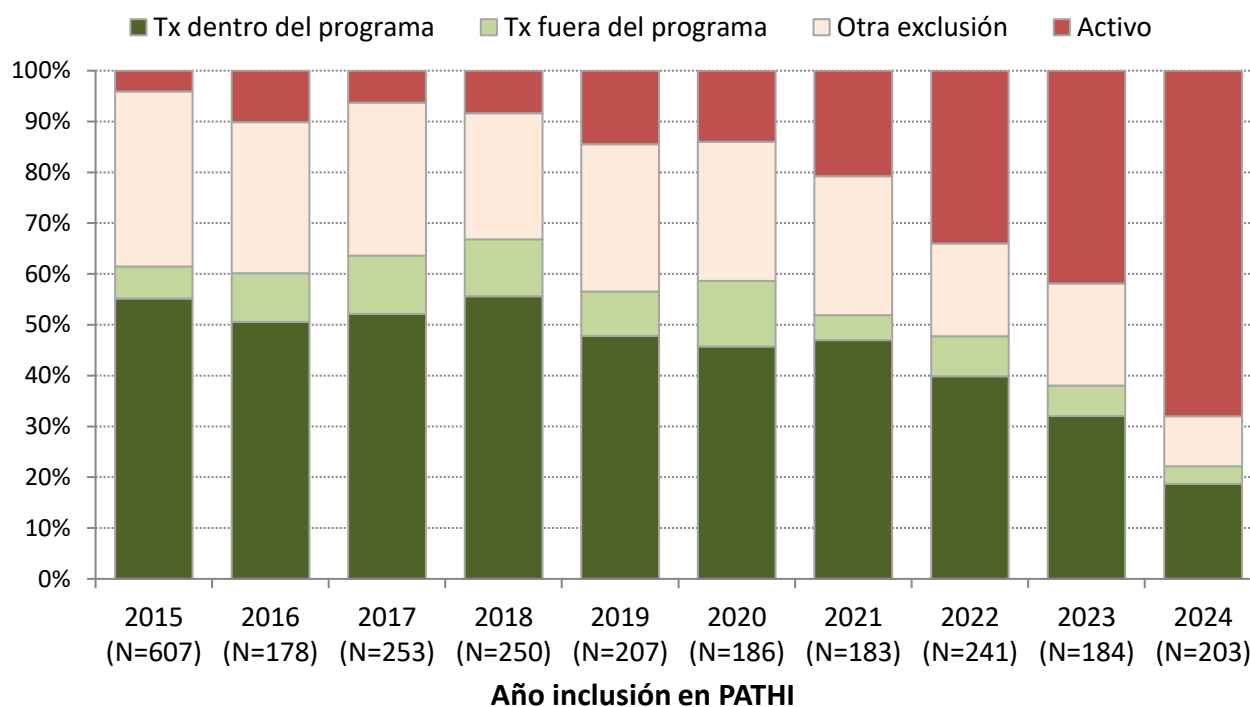


Figura 55. Evolución a 31/12/2024 de los pacientes dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI) según año de inclusión en el programa. España 2015-2024.

Figura 56. Evolución a 31/12/2024 de los pacientes dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2024.

■ Tx dentro del programa
 ■ Tx fuera del programa
 ■ Otra exclusión
 ■ Activo

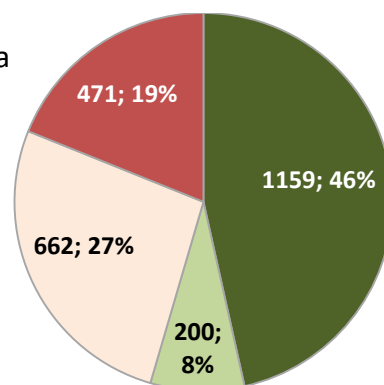


Tabla 20. Tiempos hasta el trasplante en pacientes trasplantados dentro del programa PATHI. España 2015-2024.

	Mediana	Rango IC
Tiempo en diálisis hasta el trasplante (años)	5,8	(3,5 – 9,3)
Tiempo en PATHI hasta el trasplante (meses)	14	(5,0 – 36,0)

5. TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO

5.1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

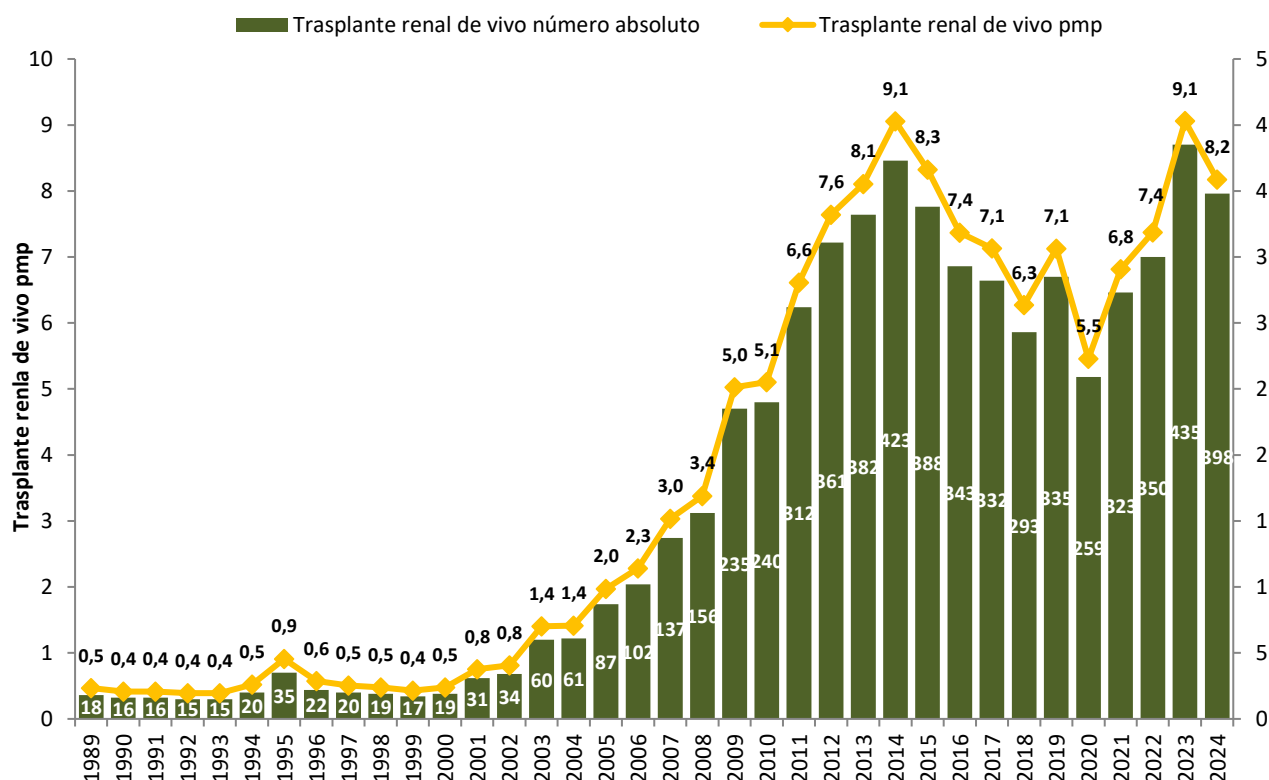


Figura 57. Trasplantes renales de donante vivo, número absoluto y tasa pmp. España 1989-2024.

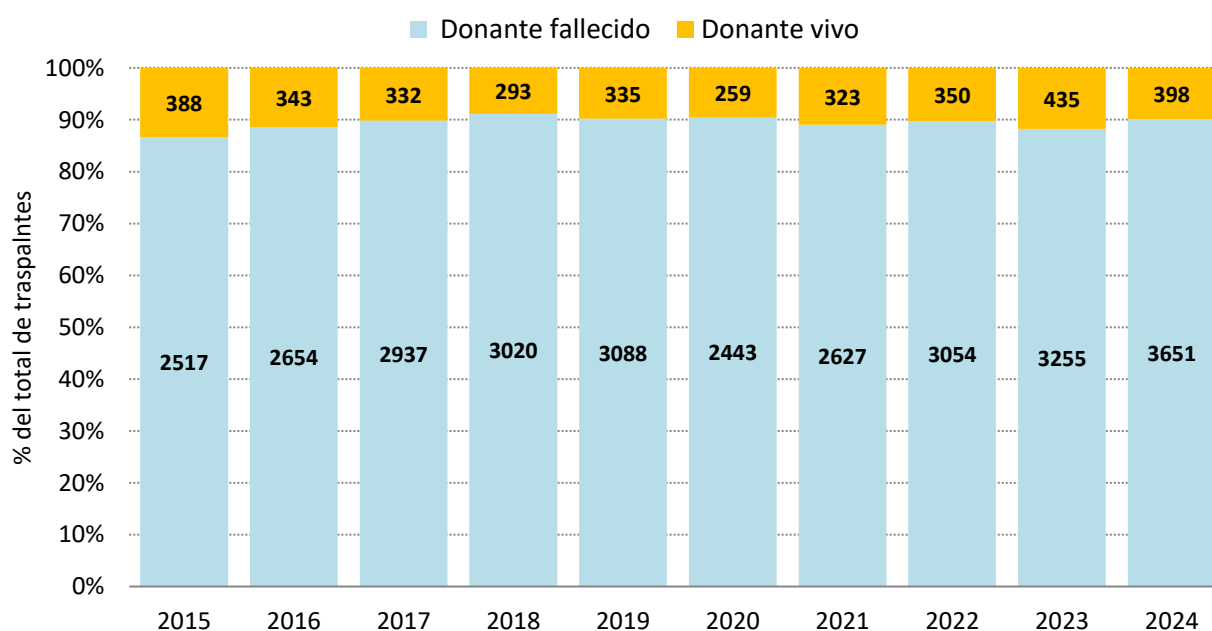


Figura 58. Actividad de trasplante renal donante fallecido y donante vivo. España 2015-2024.

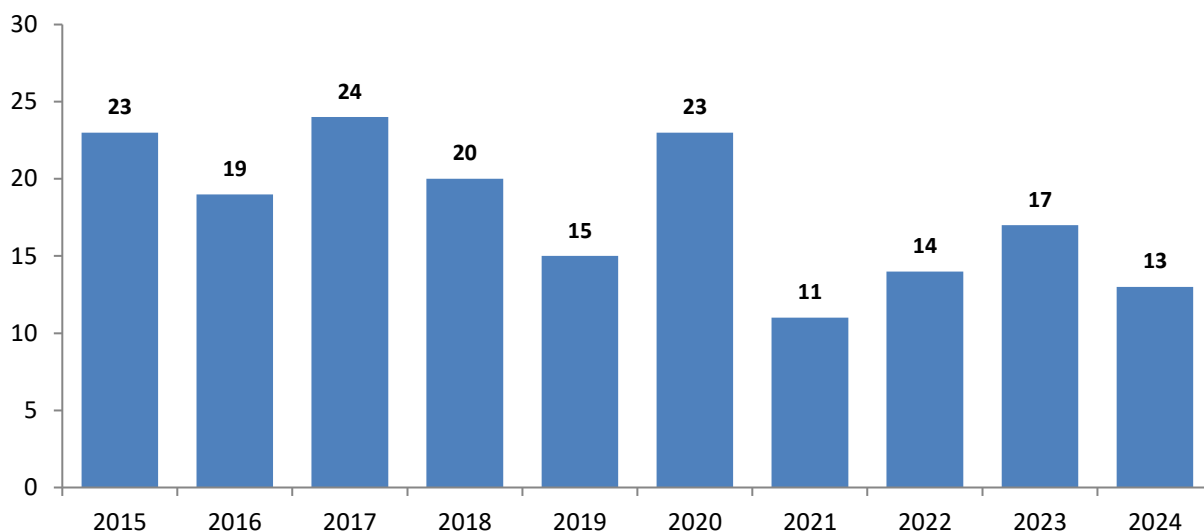


Figura 59. Actividad de trasplante renal de donante vivo a receptor pediátrico (<18 años). España 2015-2024.

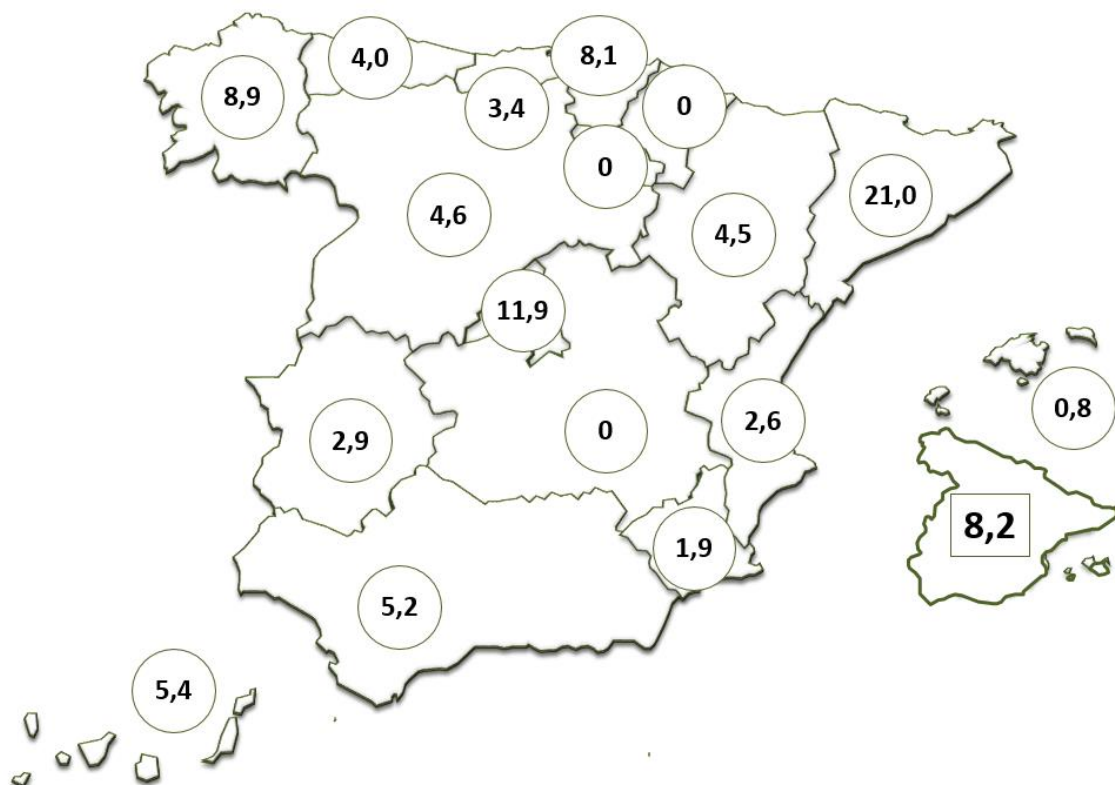


Figura 60. Trasplante renal de donante vivo. Distribución de actividad por comunidad autónoma de trasplante pmp. España 2024.

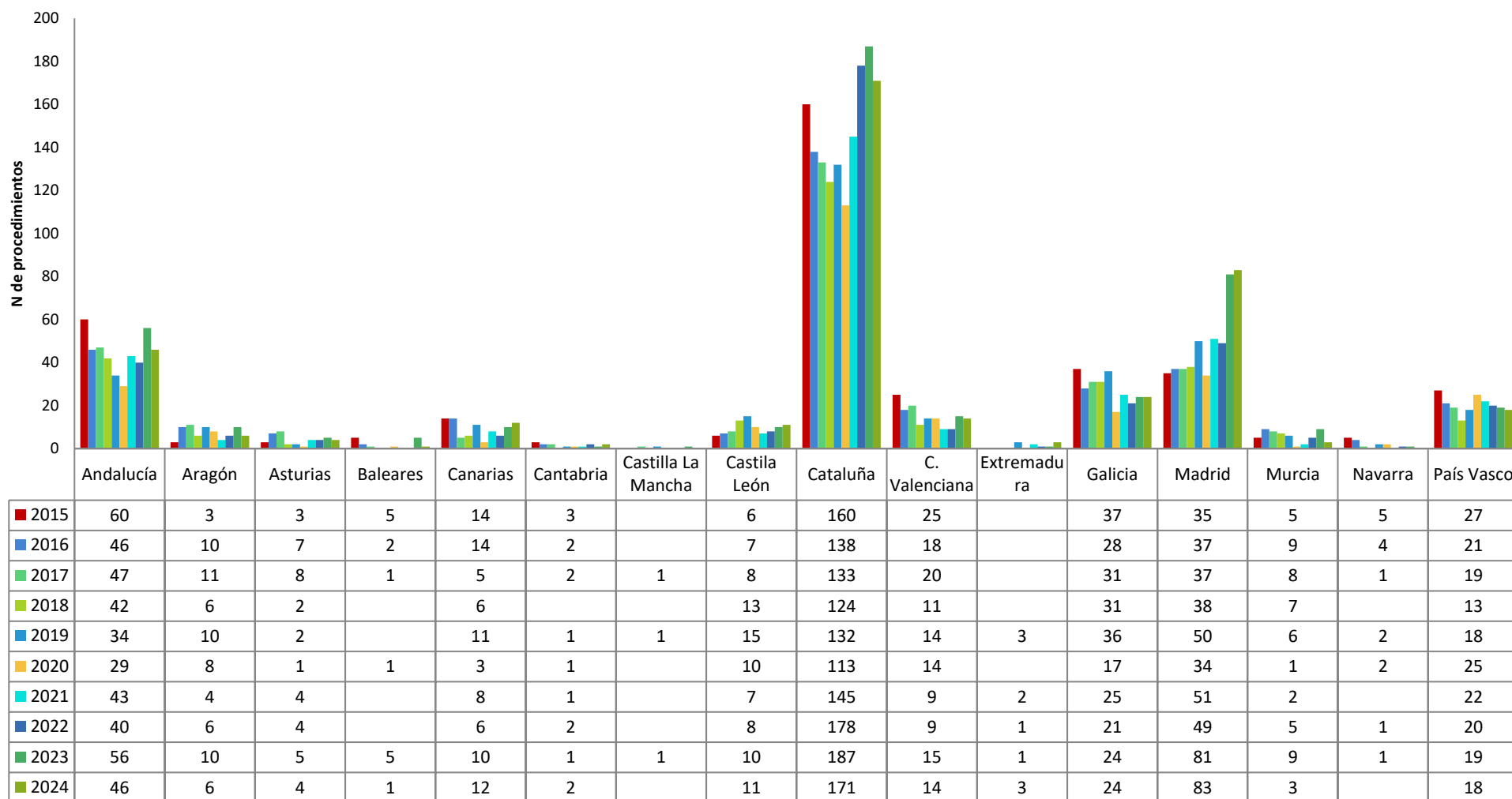


Figura 61. Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA de trasplante. España 2015-2024.

Tabla 21. Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital. España 2015-2024.

CC.AA.	HOSPITAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ANDALUCÍA	H.U. Puerta Del Mar	6	5	11	7	9	5	6	4	6	7
	H.U. Reina Sofía	3	1	3	4	1	1	7	11	5	4
	H.U.R. de Málaga	19	23	16	13	11	8	9	8	20	11
	H.U. Virgen del Rocio Inf	4	3	2	2	1	7	4	3	4	2
	H.U. Virgen del Rocio Ad	22	11	15	14	8	7	15	10	13	18
	H.U. Virgen de Las Nieves	6	3		2	4	1	2	4	8	4
ARAGÓN	H.U. Miguel Servet	3	10	11	6	10	8	4	6	10	6
ASTURIAS	H.U. Central de Asturias	3	7	8	2	2	1	4	4	5	4
BALEARES	H.U. Son Espases	5	2	1			1			5	1
CANARIAS	H.U. De Canarias	14	14	5	6	11	3	8	6	10	12
CANTABRIA	H.U. Marqués de Valdecilla	3	2	2		1	1	1	2	1	2
CASTILLA Y LEÓN	C.A.U. Salamanca	6	7	8	13	15	10	7	8	10	11
CASTILLA LA MANCHA	C.H.U. de Albacete			1		1				1	
CATALUÑA	H.U. de Bellvitge	32	24	24	22	30	24	40	46	51	49
	H.U. Vall d'Hebrón Inf	1	3	1	2	2	6	1	4	5	3
	H.U. Vall d'Hebrón Ad	15	11	13	16	16	8	18	24	29	25
	H. Clínic Barcelona	46	42	35	40	40	34	40	55	49	40
	H. Del Mar	11	15	12	12	18	16	16	18	14	19
	H.U. Germans Triás I Pujol	14	10	13	7	8	3	5	10	12	10
	F. Puigvert	38	31	33	21	18	21	24	19	27	25
	H. Sant Joan De Deu	3	2	2	4		1	1	2		
COM. VALENCIANA	H.U. La Fe Inf			2	1	1		2			1
	H.U. La Fe Ad	8	5	7	4	6	2	2	1	7	6
	H.U. Doctor Peset	6	5	6	2	1	8	4	5	6	4
	H.G.U. Dr. Balmis	11	8	5	4	6	4	1	3	2	3
EXTREMADURA	C.H.U. de Badajoz					3		2	1	1	3
GALICIA	C.H.U A Coruña	33	26	26	26	31	15	21	16	19	17
	C.H.U. de Santiago	4	2	5	5	5	2	4	5	5	7

Tabla 21 (cont.). Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital. España 2015-2024.

CC.AA	HOSPITAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MADRID	H.U. Doce De Octubre	14	10	12	22	21	13	21	21	50	40
	H.U. Ramón Y Cajal	3	3	1	5	9	9	11	7	7	16
	H.U. La Paz Inf	9	9	11	4	4	4	2	3	6	6
	H.U. La Paz Ad	5	5	5	3	6	5	5	6	10	12
	F. Jimenez Díaz	1	2	2	1	3	1	6	2	2	1
	H.U. Clínico San Carlos	2	3	4	1	2	1	5	6	4	3
	H.U. Puerta de Hierro-Majadah.	1	3			3			1	1	2
	H.U. Gregorio Marañón Ad		2	1	2	1	1	1	3	1	3
	H.U. Gregorio Marañón Inf			1		1					
MURCIA	H.U. Virgen de La Arrixaca	5	9	8	7	6	1	2	5	9	3
NAVARRA	C.U. De Navarra	5	4	1		2	2		1	1	
PAÍS VASCO	H.U. de Cruces Inf						3	1			
	H.U. De Cruces Ad	27	21	19	13	18	22	21	20	19	18
TOTAL DEL ESTADO		388	343	332	293	335	259	323	350	435	398

Tabla 22. Actividad de trasplante renal de donante vivo por comunidad autónoma de residencia del receptor. España 2024.

		CCAA DE RESIDENCIA DEL RECEPTOR																			
		ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARS	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA-LA MANCHA	CASTILLA LEÓN	CATALUÑA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	CEUTA	RESIDENTE EN OTRO PAÍS	Total general
CCAA DE TRASPLANTE DEL RECEPTOR	ANDALUCÍA	45																	1		46
	ARAGÓN		6																		6
	ASTURIAS			4																	4
	BALEARES				1																1
	CANARIAS					12															12
	CANTABRIA						2														2
	CASTILLA-LA MANCHA							0													0
	CASTILLA Y LEÓN								11												11
	CATALUÑA	1	6		1	1		1	1	154	4									2	171
	C. VALENCIANA							1			13										14
	EXTREMADURA											3									3
	GALICIA												24								24
	LA RIOJA													0							0
	MADRID							5	3			2			71			1		1	83
	MURCIA															3					3
	NAVARRA																0				0
	PAÍS VASCO													4				14			18
	Total general	46	12	4	2	13	2	7	15	154	17	5	24	4	71	3	0	15	1	3	398

5.2. DESCRIPCIÓN DONANTES Y RECEPTORES

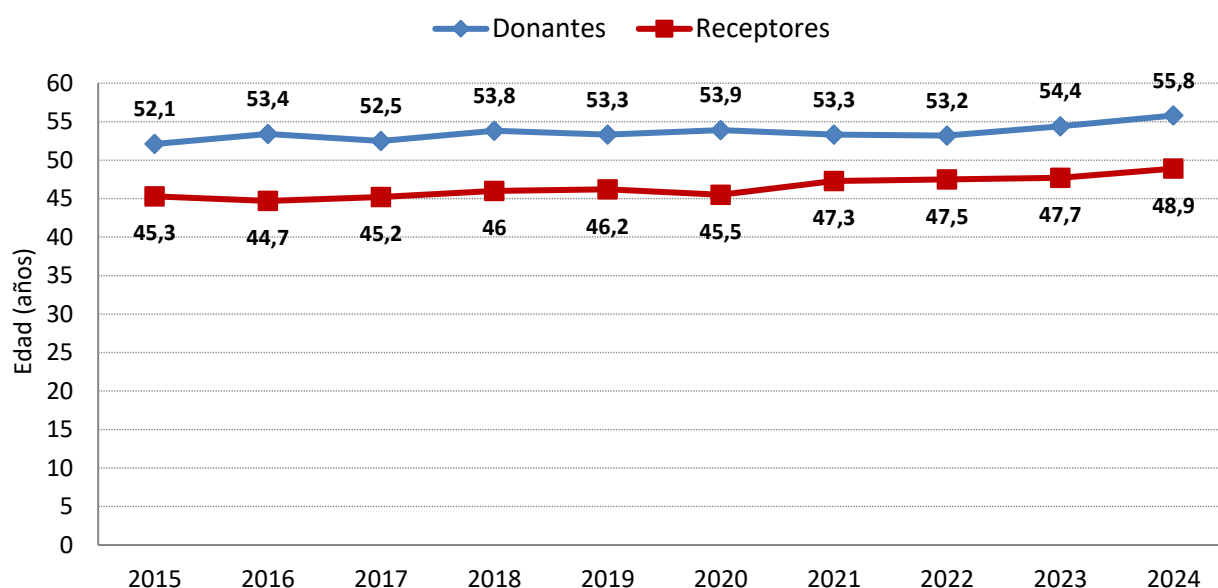


Figura 62. Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor global. España 2015-2024.

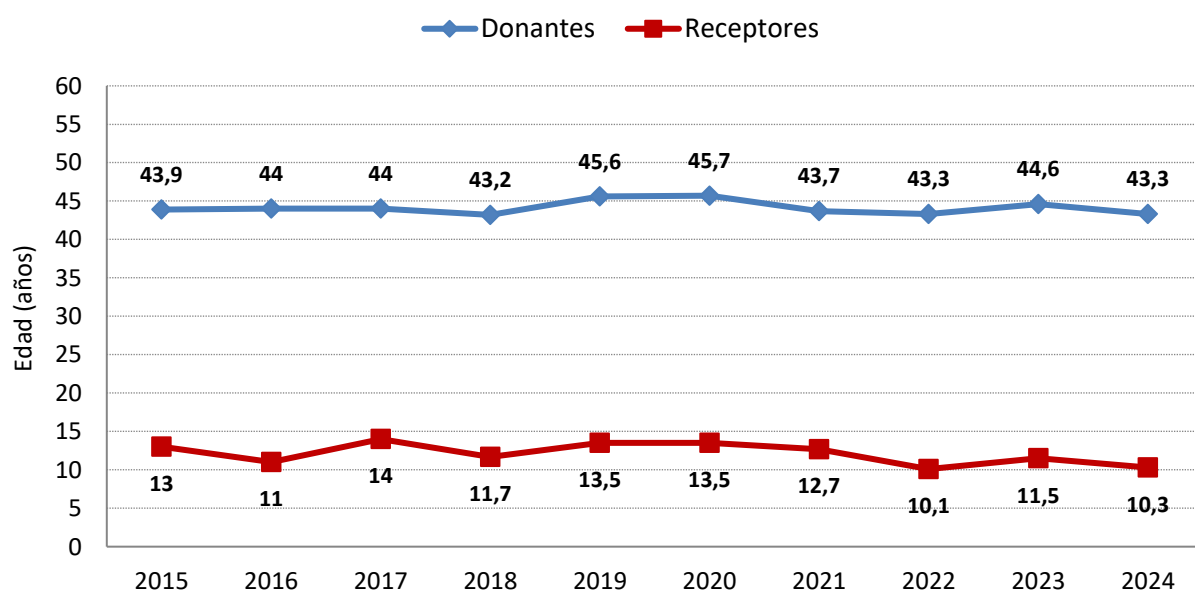


Figura 63. Trasplante renal pediátrico (receptor <18 años) de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor pediátrico. España 2015-2024.

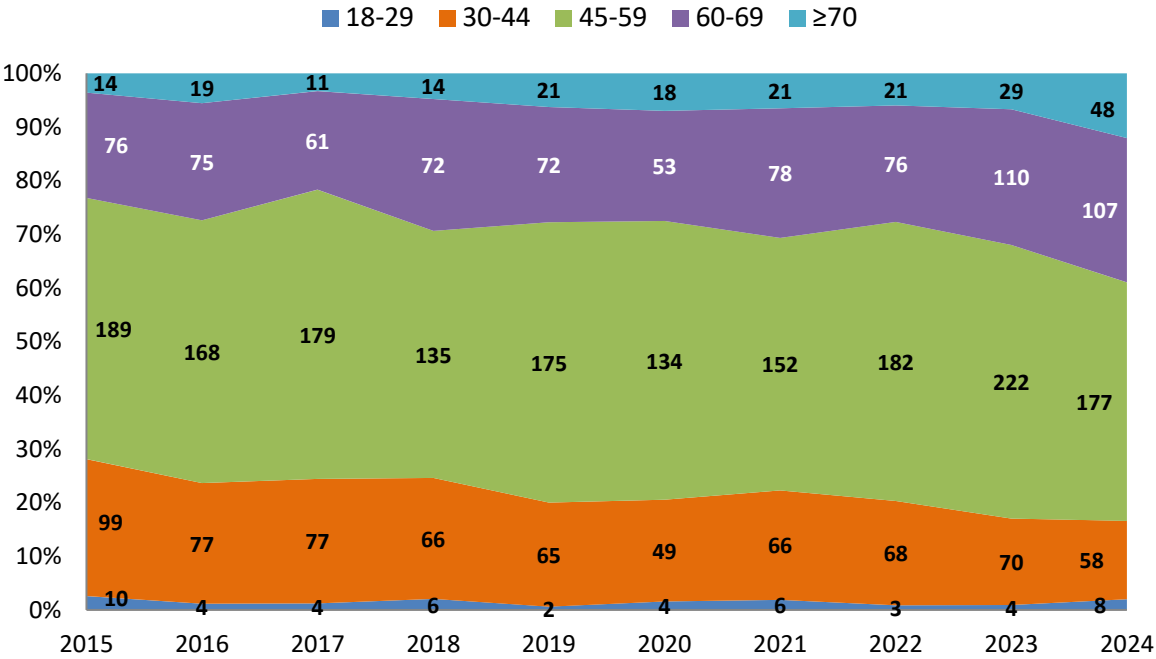


Figura 64. Trasplante renal de donante vivo. Evolución de los grupos de edad de los donantes. España 2015-2024.

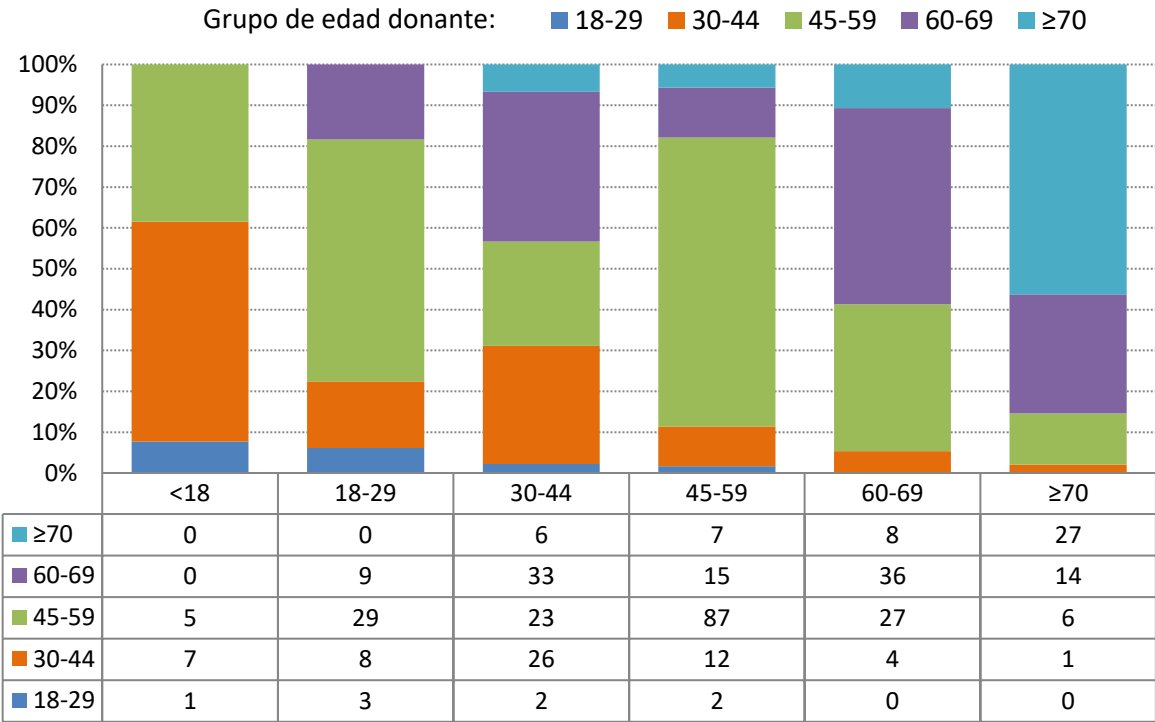


Figura 65. Trasplante renal de donante vivo. Relación de los grupos de edad de los donantes en función de los grupos de edad de los receptores. España 2024.

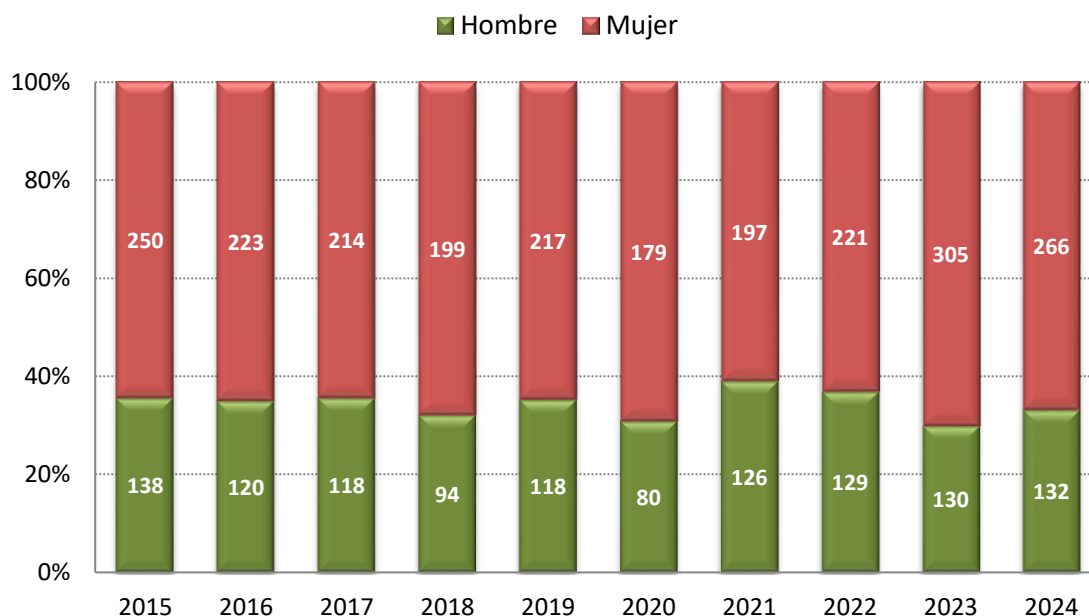


Figura 66. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los donantes. España 2015-2024.

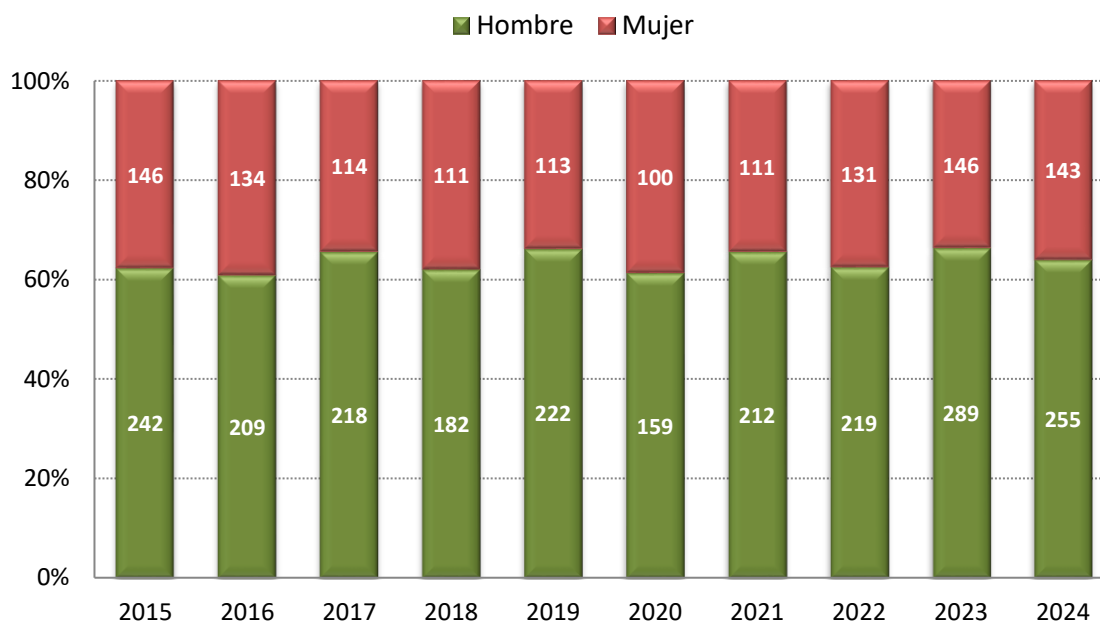


Figura 67. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los receptores. España 2015-2024.

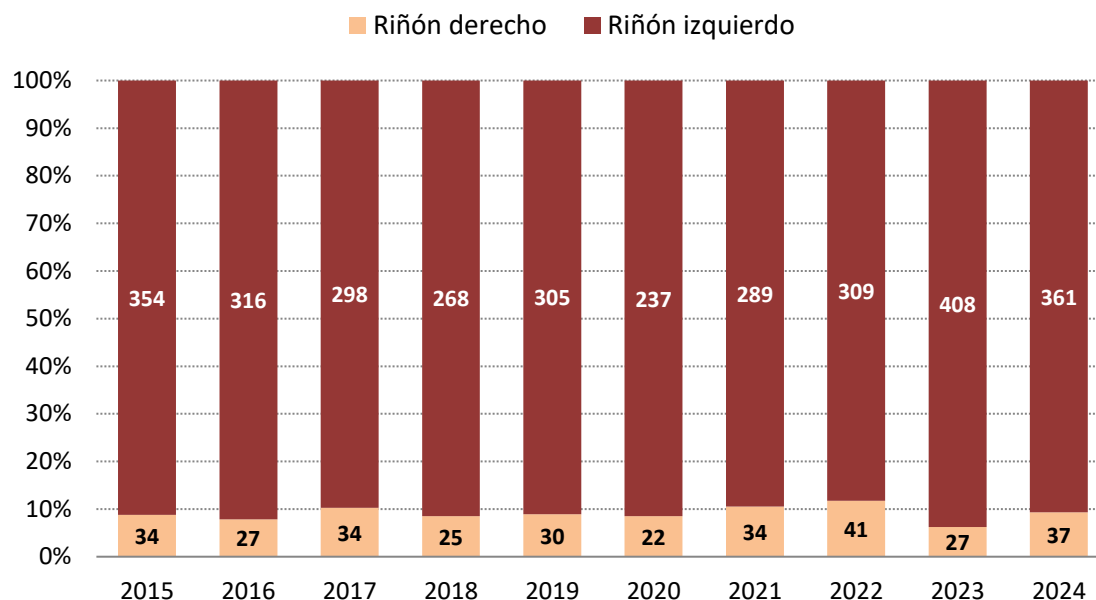


Figura 68. Trasplante renal de vivo. Evolución de la lateralidad del riñón donado. España 2015-2024.

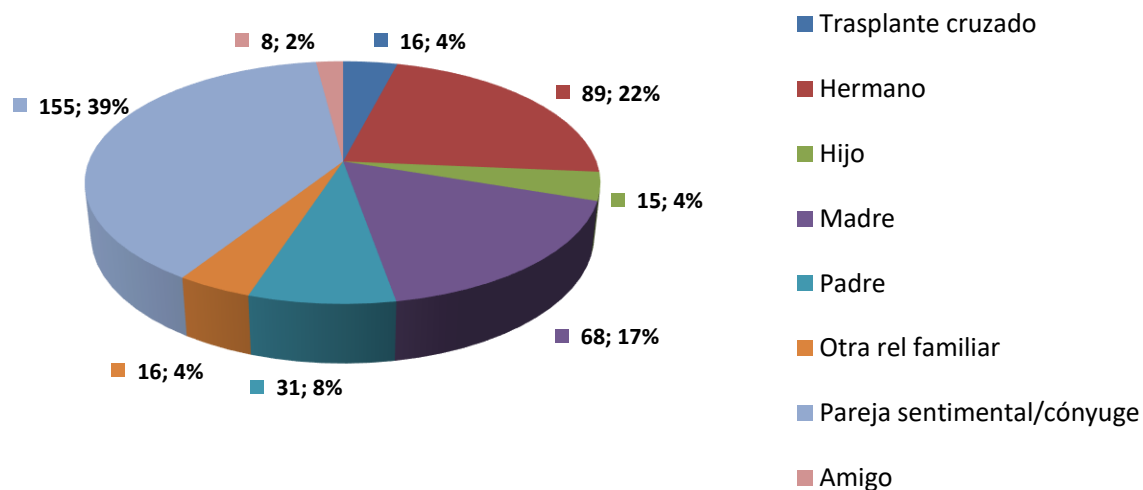


Figura 69. Trasplante renal de vivo. Relación donante-receptor. España 2024.

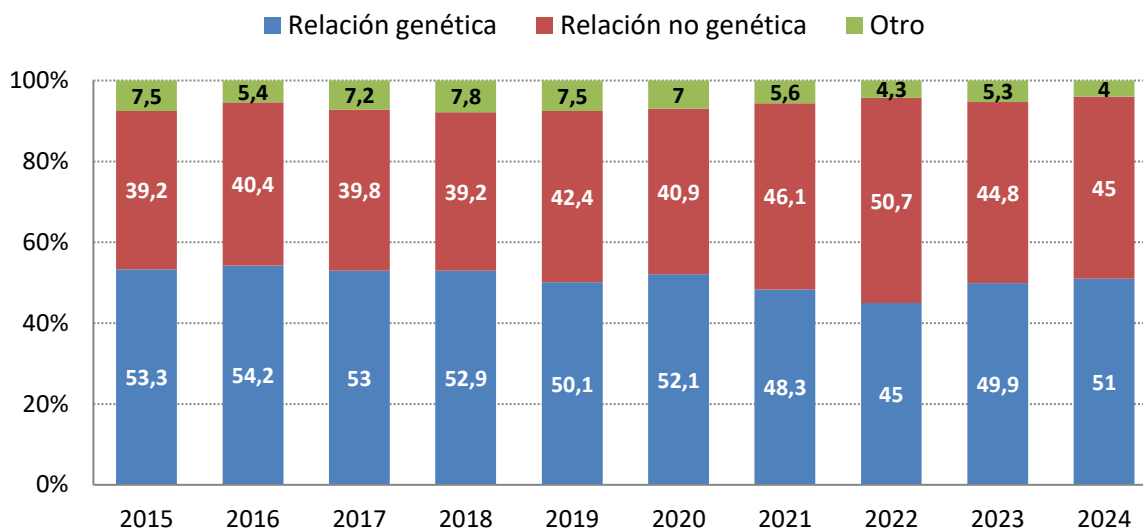


Figura 70. Trasplante renal de vivo: evolución de la relación donante-receptor. España 2015-2024.

Relación genética: Incluye padre, madre, hijo, hermano

Relación no genética: Incluye pareja, cónyuge, amigo, cruzado, altruista

Otro: Incluye otro tipo de relación familiar en el que no podemos determinar si la relación es o no genética

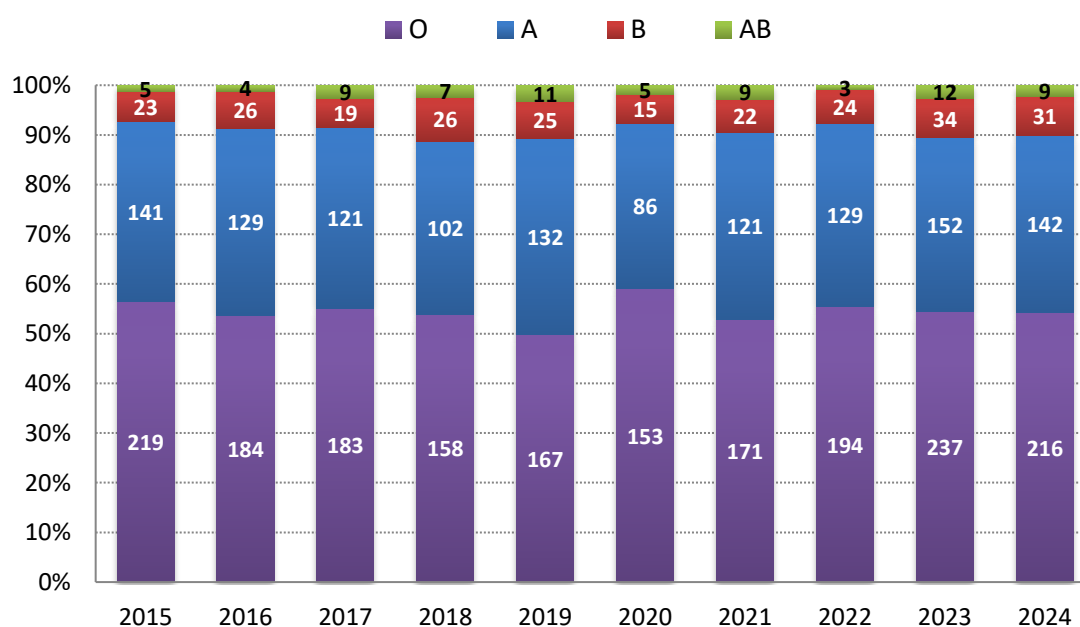


Figura 71. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los donantes. España 2015-2024.

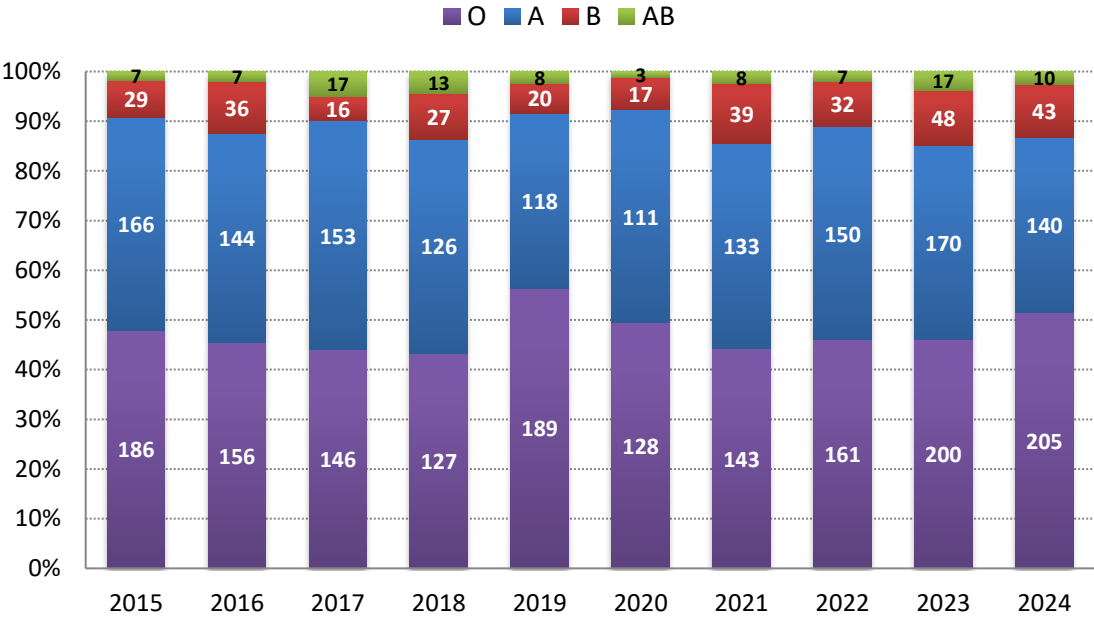


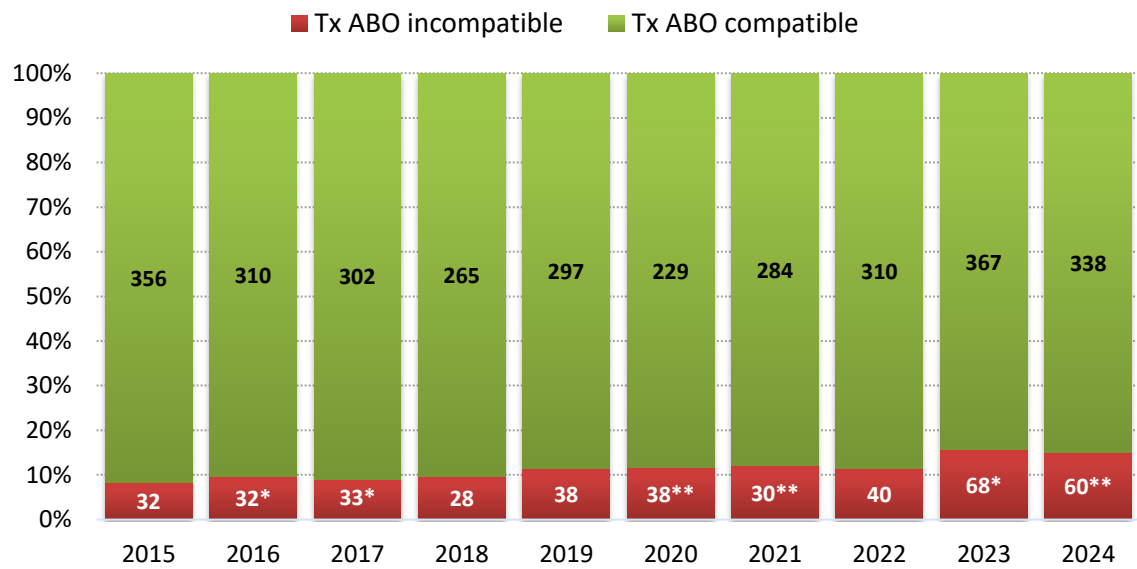
Figura 72. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los receptores. España 2015-2024.

Tabla 23. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales de donante vivo. España 2024.

		Grupo sanguíneo receptor				Total		
		0	A	B	AB			
Grupo sanguíneo donante	0	153	38	25	0	216	71%	Receptor destino isogrupo
	A	36	98	3	5	142	69%	
	B	13	1	14	3	31	45%	
	AB	3	3	1	2	9	33%	
	Total	205	140	43	10	398		
		75%	70%	33%	20%	67%	Trasplantes en isogrupo	

60 trasplantes renales ABO incompatible, procedentes de donante vivo

5.3. TRASPLANTE ABO INCOMPATIBLE



*Incluye 1tx cruzado; **Incluye 2tx cruzados

Figura 73. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2015-2024.

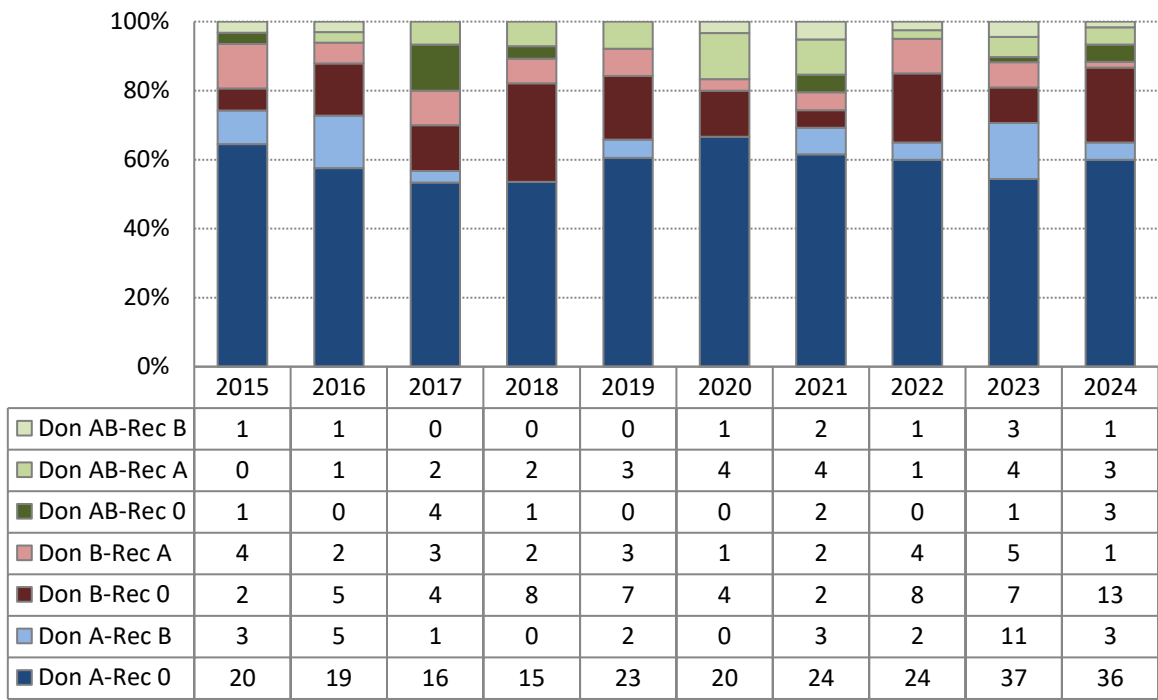


Figura 74. Evolución de los grupos sanguíneos de donante y receptor de trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2015-2024.

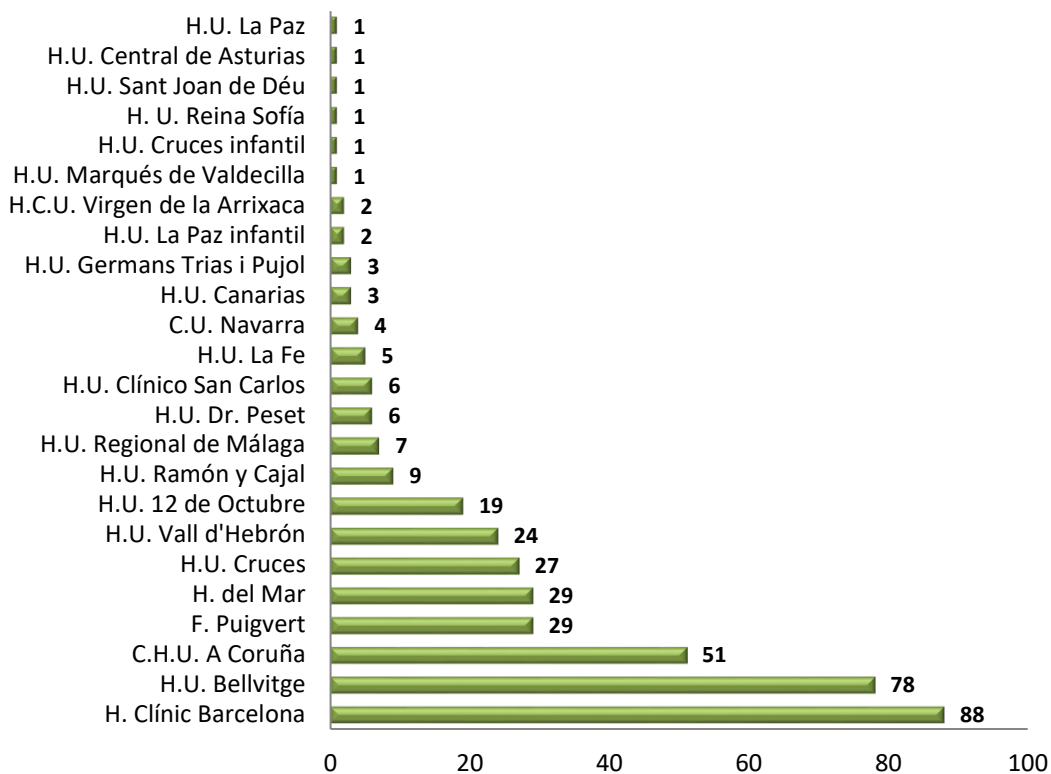


Figura 75. Trasplante renal de donante vivo directo ABO incompatible acumulado por centro. España 2015-2024.

5.4. TRASPLANTE RENAL CRUZADO

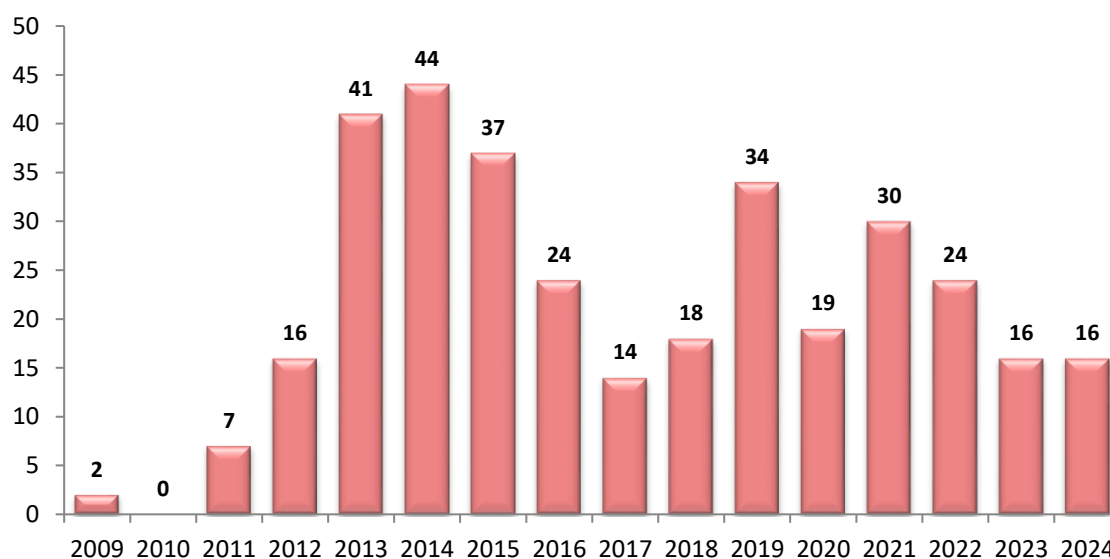
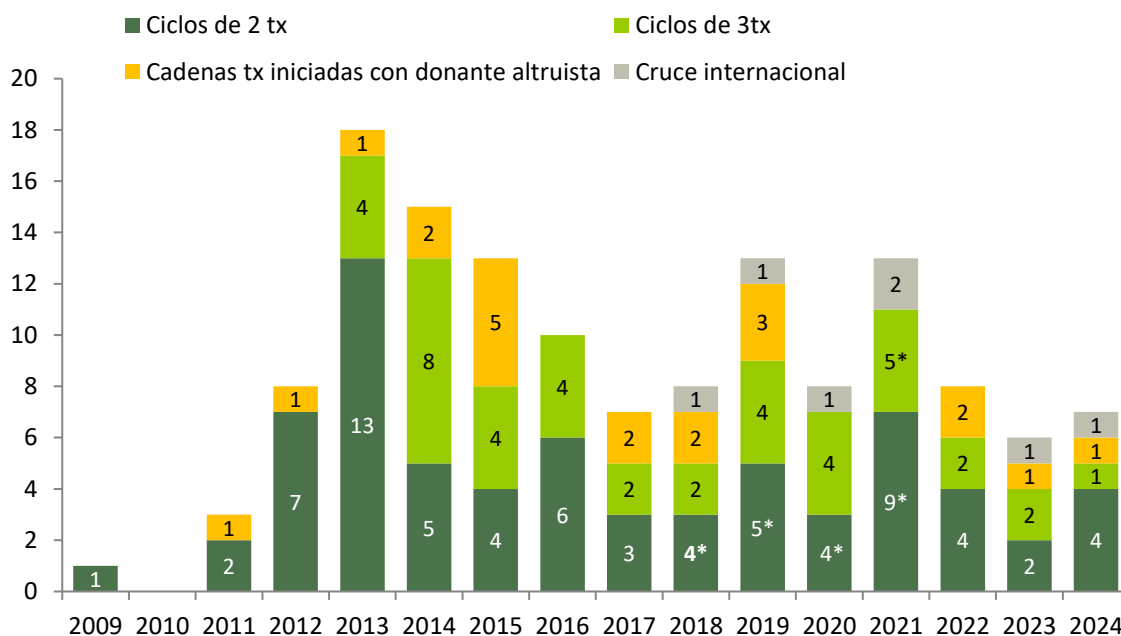


Figura 76. Número de Trasplantes renales cruzados por año. España 2009-2024.



*Contiene ciclos de Tx Internacional: 1 (2018), 1 (2019), 1 (2020), 3 (2021). Todos ciclos de 2 tx, menos uno de 3 tx en 2021

Figura 77. Trasplante renal cruzado por año en función del tipo de ciclo. España 2009-2024.

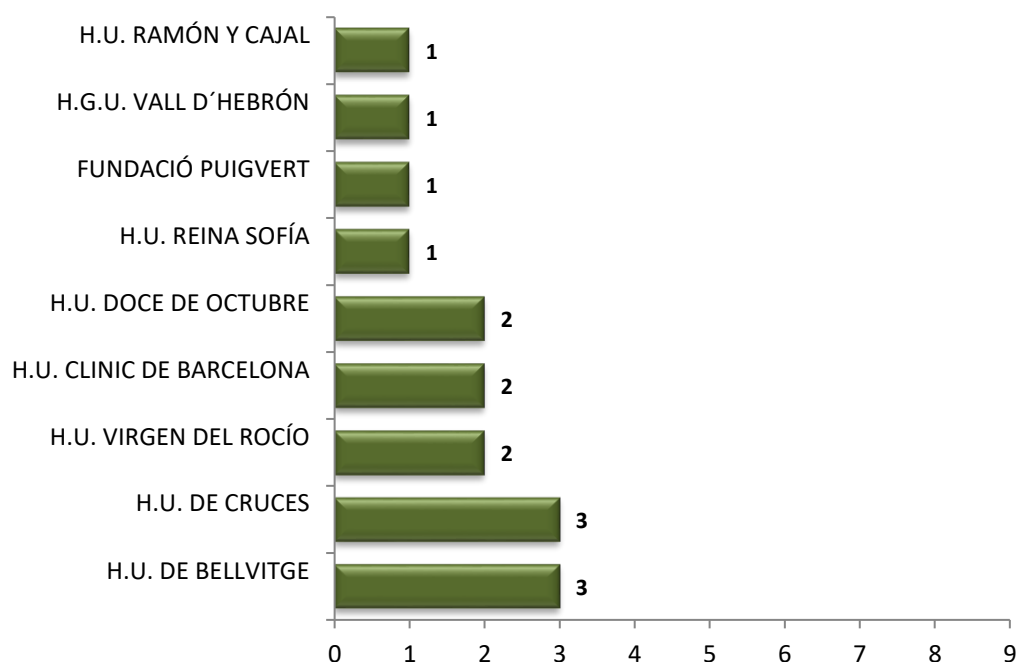


Figura 78. Número de trasplantes renales cruzados por hospital. España 2024.

Tabla 24. Actividad de trasplante renal de donante vivo cruzado por hospital y año. España 2009-2024.

HOSPITAL TRASPLANTE	2009-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
H.G.U. Dr. Balmis	1				2						3
H.U. Virgen de la Arrixaca	1		1	1	1						4
H.U. La Fe	2				1	1					4
C.A.U. de Salamanca		2		2	2	1		1	2		10
H.U. Marqués de Valdecilla	2										2
H.U. La Paz	1	1									2
H.U. Ramón y Cajal	3					1				1	5
C.H.U. A Coruña	3				3	1		1			8
H. del Mar	3	1		1	4		1	2			12
H.U. Miguel Servet	3	2	1		2	1			1		10
H.U. de Vall D'Hebrón	5			3		1	1			1	11
H.U. de Canarias	4	1									5
H.U. Virgen de la Nieves	5							2			7
H.U. 12 de Octubre	5	1	1	1	1	2	7	1	1	2	22
H.U. Germans Trias i Pujol	7	1	1		1		1				11
H.U. Puerta del Mar	9		1	1	1		1		1		14
H.U. de Bellvitge	10			1	3		7	1	1	3	26
H.U. Virgen del Rocío	9	1		1		2	3			2	18
H.U. Reina Sofía								4		1	5
H.U.R. de Málaga	15	1	1	1	2		1	1	2		24
H.U. de Cruces	17	1	2		1	1	2	4	3	3	34
F. Puigvert	19	5	2	2	2	2				1	33
H. Clínic Barcelona	23	7	4	4	8	6	6	7	5	2	72
Total general	147	24	14	18	34	19	30	24	16	16	342

6. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

6.1. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Trasplantes renales por Comunidad Autónoma de Trasplante. España 2015-2024.....	5
Tabla 2.	Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2015-2024.	6
Tabla 3.	Actividad de trasplante renal por centro de trasplante renal y tipo de donante. España 2024	10
Tabla 4.	Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador. España 2015-2024. ...	12
Tabla 5.	Causas de no implante de riñones extraídos (N=1001). España 2024.	27
Tabla 6.	Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA. España 2024.	28
Tabla 7.	Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA de donantes en asistolia. España 2024.....	29
Tabla 8.	Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre CCAA (incluye PATHI y devoluciones PATHI). España 2024.....	30
Tabla 9.	Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre CCAA (SIN PATHI, ni devoluciones PATHI). España 2024.....	31
Tabla 10.	Intercambio renal (riñones implantados) de donante fallecido entre zonas (incluye PATHI y devoluciones PATHI). España 2024.....	32
Tabla 11.	Características de los riñones gestionados por la ONT extraídos y % de trasplante. España 2024.	33
Tabla 12.	Características de los riñones descartados por el programa de trasplante renal de referencia y trasplantados por otro equipo (N=372). España 2024.....	34
Tabla 13.	Intercambio renal de donante fallecido entre CCAA de riñones descartados por el programa de trasplante renal de referencia y trasplantados por otro equipo. España 2024.	35
Tabla 14.	Características demográficas, causas de muerte y antecedentes personales de los donantes de los que se implanta al menos un riñón (efectivos). España 2024.....	41
Tabla 15.	Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2024.....	43
Tabla 16.	Características de los receptores renales, global y en función del tipo de donante. España 2024.	45
Tabla 17.	Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales. España 2024.....	49
Tabla 18.	Pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados renal por Comunidad Autónoma del equipo de trasplante. España 2024.	51
Tabla 19.	Trasplantes dentro del programa PATHI por hospital, global y en 2024.	55
Tabla 20.	Tiempos hasta el trasplante en pacientes trasplantados dentro del programa PATHI. España 2015-2024.	57
Tabla 21.	Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital. España 2015-2024.	62
Tabla 21 (cont.).	Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital. España 2015- 2024.	63
Tabla 22.	Actividad de trasplante renal de donante vivo por comunidad autónoma de residencia del receptor. España 2024.....	64
Tabla 23.	Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales de donante vivo. España 2024.	70
Tabla 24.	Actividad de trasplante renal de donante vivo cruzado por hospital y año. España 2009- 2024.	74

6.2. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Centros de Trasplante Renal. España 2024.	3
Figura 2.	Actividad de trasplante renal (número absoluto y pmp). España 1989-2024.	3
Figura 3.	Procedimientos de trasplante renal realizados en España según el tipo de donante. España 2015-2024.	4
Figura 4.	Trasplantes renales por CCAA de trasplante y tipo de donante pmp. España 2024.	8
Figura 5.	Trasplantes renales por CCAA de residencia del receptor y tipo de donante pmp. España 2024.	9
Figura 6.	Trasplantes renales pediátricos (<18 años) y porcentaje de trasplantes pediátricos respecto a trasplantes totales por año. España 2015-2024.	11
Figura 7.	Trasplantes renales pediátricos (<6 años) por centro trasplantador y año. España 2015-2024.	11
Figura 8.	Evolución de la Actividad de Trasplante Renal de Donante Vivo. España 1991-2024.	13
Figura 9.	Evolución de la Actividad de Trasplante Renales de Donante en Asistolia. España 1995-2024.	13
Figura 10.	Evolución de la Actividad de Trasplante Renal doble. España 1991-2024.	14
Figura 11.	Trasplantes combinados con riñón. España 2015-2024.	14
Figura 12.	Evolución del número de donantes renales eficaces y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales eficaces). España 2015-2024.	15
Figura 13.	Evolución del número de donantes renales y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales) en función del tipo de donante. España 2015-2024.	15
Figura 14.	Evolución del porcentaje de donantes renales y donantes renales efectivos del total de donantes eficaces. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.	16
Figura 15.	Evolución del porcentaje de donación renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donantes. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.	17
Figura 16.	Evolución del porcentaje de utilización renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donante. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.	18
Figura 17.	Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces por CCAA. España 2024.	19
Figura 18.	Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces en muerte encefálica por CCAA. España 2024.	20
Figura 19.	Número de donantes en asistolia totales, con extracción renal (donantes renales) y con utilización renal (donantes renales implantados) según Tipo de asistolia. España 2024.	21
Figura 20.	Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de los donantes eficaces en asistolia no controlada por CCAA. España 2024.	21
Figura 21.	Porcentaje de donantes renales extraídos e implantados en España del total de los donantes. eficaces en asistolia controlada por CCAA. España 2024.	22
Figura 22.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con hipertensión arterial. España 2015-2024.	23

Figura 23.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con diabetes mellitus. España 2015-2024.....	23
Figura 24.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con Creatinina>1.5mg/dl. España 2015-2024.	24
Figura 25.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces ≥75 años. España 2015-2024.....	24
Figura 26.	Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos. España 2024.	25
Figura 27.	Número de riñones extraídos no trasplantados y porcentaje de riñones desechados sobre el total de riñones extraídos. España 2015-2024.....	25
Figura 28.	Evolución de los riñones extraídos, implantados y no implantados extraídos. España 2015-2024.....	26
Figura 29.	Causa de no implante de riñones extraídos por tipo de donante. España 2024.	26
Figura 30.	Evolución de la proporción que supone el intercambio renal entre zonas y CCAA del total de trasplantes de donante fallecidos. España 2015-2024.	32
Figura 31.	Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos gestionados por la ONT. España 2024.....	33
Figura 32.	Evolución de la media (DE) de edad de los donantes renales. Global de donantes, adultos y pediátricos. España 2015-2024.	37
Figura 33.	Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.	37
Figura 34.	Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales eficaces <18 años (N y %). España 2015-2024.	38
Figura 35.	Evolución de la distribución por sexo de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.	38
Figura 36.	Evolución de la distribución por grupo sanguíneo de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.	39
Figura 37.	Evolución de la distribución de la causa de muerte de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.	39
Figura 38.	Evolución de la distribución por tipo de donante de los donantes renales (N y %). España 2015-2024.	40
Figura 39.	Evolución de los donantes renales con Ag VHB y Ac VHC positivos (N). España 2015-2024.	40
Figura 40.	Evolución de la HTA en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.	42
Figura 41.	Evolución de la diabetes en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.....	42
Figura 42.	Evolución de valores de creatinina >1,5 mg/dl en los donantes renales con riñón trasplantado (N y %). España 2015-2024.	42
Figura 43.	Evolución de la media de edad de los pacientes trasplantados renales. Global y por tipo de donante. España 2015-2024.	45
Figura 44.	Evolución grupos de edad de pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2015-2024.	46
Figura 45.	Trasplantes renales por tipo de donante y grupos de edad del receptor. España 2024.	46
Figura 46.	Correspondencia entre edad donante-edad receptor en los pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2024.	47

Figura 47.	Porcentaje según grupo de edad del receptor (años) de los trasplantes por Comunidad Autónoma de trasplante. España 2024.....	48
Figura 48.	Evolución de los grupos sanguíneos de los pacientes que han recibido un trasplante renal. España 2015-2024.....	49
Figura 49.	Evolución de la lista de espera renal a final de año y del trasplante renal. España 1991-2024.....	50
Figura 50.	Evolución de la lista de espera renal global estimada y del trasplante renal. España 2015-2024.....	50
Figura 51.	Probabilidad de trasplante renal según grupo sanguíneo del paciente (N y %). España 2024.....	51
Figura 52.	Porcentaje de pacientes en lista de espera del total de pacientes en diálisis a final de año por Comunidad Autónoma. España 2024.	52
Figura 53.	Pacientes trasplantados y en lista de espera renal estimada por millón de población, según CCAA del programa de trasplante renal. España 2024.....	53
Figura 54.	Evolución de la actividad de trasplante renal dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2024.	56
Figura 55.	Evolución a 31/12/2024 de los pacientes dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI) según año de inclusión en el programa. España 2015-2024.....	56
Figura 56.	Evolución a 31/12/2024 de los pacientes dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2024.	57
Figura 57.	Trasplantes renales de donante vivo, número absoluto y tasa pmp. España 1989-2024.	59
Figura 58.	Actividad de trasplante renal donante fallecido y donante vivo. España 2015-2024.....	59
Figura 59.	Actividad de trasplante renal de donante vivo a receptor pediátrico (<18 años). España 2015-2024.	60
Figura 60.	Trasplante renal de donante vivo. Distribución de actividad por comunidad autónoma de trasplante pmp. España 2024.	60
Figura 61.	Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA de trasplante. España 2015-2024.	61
Figura 62.	Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor global. España 2015-2024.	65
Figura 63.	Trasplante renal pediátrico (receptor <18 años) de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor pediátrico. España 2015-2024.....	65
Figura 64.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución de los grupos de edad de los donantes. España 2015-2024.	66
Figura 65.	Trasplante renal de donante vivo. Relación de los grupos de edad de los donantes en función de los grupos de edad de los receptores. España 2024.....	66
Figura 66.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los donantes. España 2015-2024.	67
Figura 67.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los receptores. España 2015-2024.....	67
Figura 68.	Trasplante renal de vivo. Evolución de la lateralidad del riñón donado. España 2015-2024.	68
Figura 69.	Trasplante renal de vivo. Relación donante-receptor. España 2024.	68

Figura 70.	Trasplante renal de vivo: evolución de la relación donante-receptor. España 2015-2024.	69
Figura 71.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los donantes. España 2015-2024.	69
Figura 72.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los receptores. España 2015-2024.	70
Figura 73.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2015-2024.	71
Figura 74.	Evolución de los grupos sanguíneos de donante y receptor de trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2015-2024.	71
Figura 75.	Trasplante renal de donante vivo directo ABO incompatible acumulado por centro. España 2015-2024.	72
Figura 76.	Número de Trasplantes renales cruzados por año. España 2009-2024.	72
Figura 77.	Trasplante renal cruzado por año en función del tipo de ciclo. España 2009-2024.	73
Figura 78.	Número de trasplantes renales cruzados por hospital. España 2024.	73